556.332.7 (569.4) G0 c.2
Syst. no. 6800

ממנג IPRG המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS
P.O.B. 2286, HOLON 58122, ISRAEL, TEL: 972-3-805112, FAX: 972-3-802925 רח' המשביר 1 חולון,

סקר אלקטרומגנטי לאיתור וניטור הפן-הביני

בחופי הים התיכון וים-המלח

יוני 1995 L10/151/95

ע"י

מרק גולדמן, דרור גלעד, בוריס רבינוביץ', עמית רונן

הוכן עבור

השרות ההידרולוגי - נציבות המים

4.9.95
ספרית
השרות ההידרולוגי

1. הקדמה

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ביצע סקר אלקטרומגנטי בשיטת TDEM עבור השרות ההידרולוגי. במסגרת הסקר נערכו 54 מדידות באיזור חוף הים התיכון ושש מדידות בחוף ים המלח (עינות צוקים). חלק מהמדידות חוזרות על אלה שבוצעו באתרים אלה בשנים 1989, 1991, 1992 ו-1993 (ראה תרשימים מס' 1b, 1a).

במדידות חוזרות מטרת הסקר היתה לנסות ולעקוב אחר התנודות בעומק הפן-הביני לאורך זמן. התנודות הללו באות לידי ביטוי בשינוי בעומק השכבה הגיאוחשמלית המוליכה ביותר בחתך (התנגדות חשמלית נמוכה מ-3 אוהם-מטר).

במדידות באתרים חדשים היתה מטרת הסקר בעיקר לקביעת העומק עד שכבה (או שכבות) מוליכה/ות, לצורך מיפוי חדירת מי הים לאקויפר החוף באזורים בהם אין קידוחי תצפית. בנוסף לכך, מספר מדידות בוצע בקרבת קידוחי תצפית פן-ביני לצורכי כיול וביקורת מדידות ה-TDEM.

2. השיטה

שיטות העבודה בניטור ובאיתור הפן-הביני מתוארות במספר פרסומים ודו"חות מקצועיים (Goldman et al., 1988, רבינוביץ ואחרים, 1993). מסיבה זו נעבור ישירות לדיון על תוצאות הסקר.

3. תוצאות

תוצאות המדידות והפענוח של נתוני השדה שבהם הובחנה יחידת התנגדות נמוכה מ-3 אוהם-מטר (המתאימה להתנגדות מי-ים) מוצגים בטבלה מס' 1A ובנספח לדו"ח זה. בטבלה 1B מוצגות נקודות TDEM שבהן לא נמצאו מי-ים, ואלו שלא ניתנו לפענוח.

הנתונים המוצגים בטבלה הם מסייעים בלבד וכוללים רק חלק מתוצאות הפענוח (התוצאות המלאות מוצגות בנספח לדו"ח). בנוסף, הטבלאות כוללות גם מידע כללי על המדידות כגון מיקום (האתר וקואורדינטות), גודל הלולאה ומרחק מהים.

בטבלה 1A הוגדרו שתי יחידות התנגדות נמוכה בחלק מהמדידות. היחידה העליונה בעלת ערכי התנגדות בין 1 ל-2 אוהם-מטר, המתאימה בדרך כלל למי-ים באקויפר. היחידה התחתונה בעלת ערכי התנגדות שבין 1 ל-3 אוהם-מטר המתאימה בד"כ לחרסית הסקיה שבעומק.
במספר נקודות מדידה נמצאה יחידת התנגדות עליונה, המונחת על-גבי יחידת התנגדות נמוכה ממנה. תופעה זו מצביעה על תחום ערבוב של מים מליחים הנמצאים מעל למי-ים. במקרים אלה ערכי התנגדויות ועומקים של שתי השכבות הללו מוצגים בטבלה 1A באותה עמודה כאשר הם מחולקים על-ידי סימן "/".

ערכי ההתנגדות בים המלח נמוכים בד"כ מ-1 אוהם-מטר בהתאם למליחות הגבוהה.

בטבלאות מס' 2A ו-2B מוצגות מדידות חוזרות, כאשר טבלה מס' 2A מתייחסת למדידות שנערכו בלולאות זהות, ואילו טבלה מס' 2B מתייחסת למדידות בלולאות שונות. למיון זה יש משמעות מסויימת כאשר תוצאות הפענוח משמשות לצורך ניטור. שתי הטבלאות הנ"ל ברוב המקרים כוללות שלוש תוצאות פענוח בכל נקודה:

א. פענוח של המדידה החדשה שנעשה בתנאים זהים או דומים עד כמה שאפשר לאלה היו בפענוח המקורי;

ב. תוצאות מתוקנות (בדרך כלל על הזרם במשדר) של הפענוח המקורי;

ג. תוצאות הפענוח המקורי כפי שהן מופיעות בדו"חות הקודמים.

חשוב לציין שתוצאות פענוח המופיעות בטבלה מס' 1 לא בהכרח זהות לאלה שמופיעות בעמודות המתאימות בטבלאות מס' 2A ו-2B, עקב כך שהפענוח בטבלה מס' 1 נעשה בתנאים אופטימליים כאשר הפענוח בטבלאות מס' 2A ו-2B הוכתב על-ידי אילוצים שהיו בפענוח המקורי. גישה זאת מתוארת באופן מפורט על-ידי רבינוביץ' ואחרים (1993). באופן תמציתי אפשר לנסח אותה כדלקמן:

לצורך ניטור חשוב יותר לפענח נתונים בתנאים זהים מאשר בתנאים אופטימליים אך שונים לכל מדידה.

בהשוואת הנתונים באותן תחנות המדידה, במועדים השונים (טבלה 2A) ב-75% מהמדידות יחידת ההתנגדות העליונה נמצאה בעומק גדול יותר, כתוצאה מדחיקת מי הים מערבה.

בטבלה מס' 3 מוצגות מדידות TDEM שנערכו ליד קידוחי תצפית לצורך כיול וביקורת. חשוב לציין שנתקבלה התאמה גבוהה בין תוצאות TDEM לבין נתוני הקידוחים בכל הנקודות. לעומת זאת בסקר הראשון (Goldman et al., 1991) היתה התאמה טובה בכ-70% מהנקודות בלבד. ההסבר לכך נעוץ בשיפור היעילות הגיאופיסית ובעיקר בשימוש בו-זמני בציוד ה-EM-47 ו-EM-37 (Goldman et al., 1994).

4. סיכום והמלצות

א. מתוך 60 מדידות, רק באחת מהן (342) היה רעש אלקטרומגנטי חיצוני כה חזק שמנע ביצוע הפענוח. שבע נקודות נוספות (347, 331, 325, 312, 309, 308, 306), הפענוח בכל זאת בוצע, אך התוצאות בנקודות אלה אינן מדוייקות בשל סיבות שונות המפורטות בהערות לטבלאות 1A ו-1B.
בטבלה 1B מוצגות 4 מדידות שלא הגיעו למי-ים (358, 356, 355, 313).

ב. ב-54 נקודות נמצאה/ו יחידה/ות בעלת/ות התנגדות חשמלית נמוכה המתאימה/ות למי-ים, אך בעשרה מהן (345, 344, 351, 350, 349, 341, 336, 332, 310, 309), יש חשש לקיומו של תחום ערבוב רחב יחסית. תופעה זאת מקשה על איתור מדוייק של הפן-הביני.

ג. מתוך נקודות אלו, 24 מדידות שמשו לצורך ניטור (טבלה 2A). 14 מדידות נוספות שמשו לצורך ניטור "בהסתיגות" מפני שלולאות המשדר בנקודות אלו היו שונות במדידות חוזרות (טבלה 2B).

ד. מטרת הסקר הנוכחי היתה לבחון את אמינות שיטת TDEM באיתור וניטור הפן-הביני באקויפרים חופיים.

1) נמצא שהקונפיגורציה הקיימת של מערכת ה-TDEM עונה על כל הדרישות לדיוק באיתור עומק הפן-הביני.

2) לצורך הניטור נמצא שיש הכרח במיקום מדוייק של אתר המדידה, ובעיקר בכיוון זהה של פריסת לולאת המשדר בביצוע מדידות חוזרות. הפתרון לכך הינו בשימוש בציוד הניווט המודרני (ה-GPS הדיפרנציאלי) שהמכון הגיאופיזי רכש לאחרונה.

רשימת פרסומים

רבינוביץ' ב., גולדמן מ., רבינוביץ' מ., רונן ע., 1993,
סקר אלקטרומגנטי לאיתור הפן הביני באקויפר החוף
דו"ח מס' 735/296/92, המכון הגיאופיסי.

Goldman, M., Arad, A., Kafri, U., Gilad, D. and Melloul, A., 1988,
Detection of fresh-water/sea-water interface by the time domain
electromagnetic (TDEM) method in Israel. Proc. 10th SWIM, Ghent.

Goldman,M., Gilad, D., Ronen, A. and Melloul, A., 1991,
Mapping of seawater intrusion into the coastal aquifer of Israel by the time domain
electromagnetic metod. Geoexploration, 28, 153-174.

Goldman, M., Du Plooy, A. and Eckard, M., 1994,
On reducing ambiguity in the interpretation of transient electromagnetic
sounding data. Geophysical Prospecting, 42, 3-25.

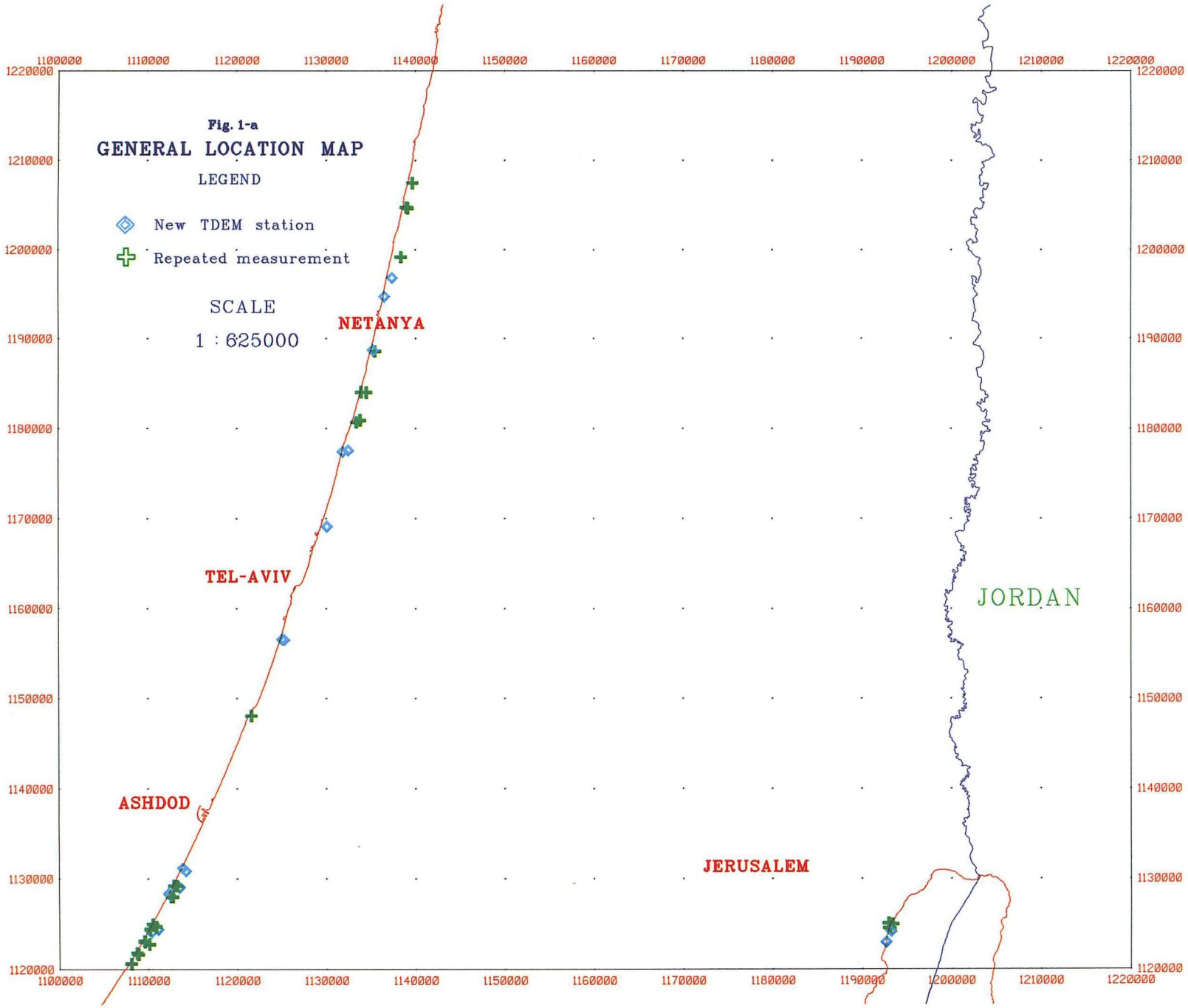
רשימת פרסומים

רבינוביץ' ב., גולדמן מ., רבינוביץ' מ., רונן ע., 1993,
סקר אלקטרומגנטי לאיתור הפן הביני באקויפר החוף
דו"ח מס' 735/296/92, המכון הגיאופיסי.

Goldman, M., Arad, A., Kafri, U., Gilad, D. and Melloul, A., 1988,
Detection of fresh-water/sea-water interface by the time domain
electromagnetic (TDEM) method in Israel. Proc. 10th SWIM, Ghent.

Goldman,M., Gilad, D., Ronen, A. and Melloul, A., 1991,
Mapping of seawater intrusion into the coastal aquifer of Israel by the time domain
electromagnetic metod. Geoexploration, 28, 153-174.

Goldman, M., Du Plooy, A. and Eckard, M., 1994,
On reducing ambiguity in the interpretation of transient electromagnetic
sounding data. Geophysical Prospecting, 42, 3-25.


Fig. 1-a
GENERAL LOCATION MAP
LEGEND
New TDEM station
Repeated measurement
SCALE
1 : 625000
NETANYA
TEL-AVIV
ASHDOD
JERUSALEM
JORDAN
1100000
1110000
1120000
1130000
1140000
1150000
1160000
1170000
1180000
1190000
1200000
1210000
1220000

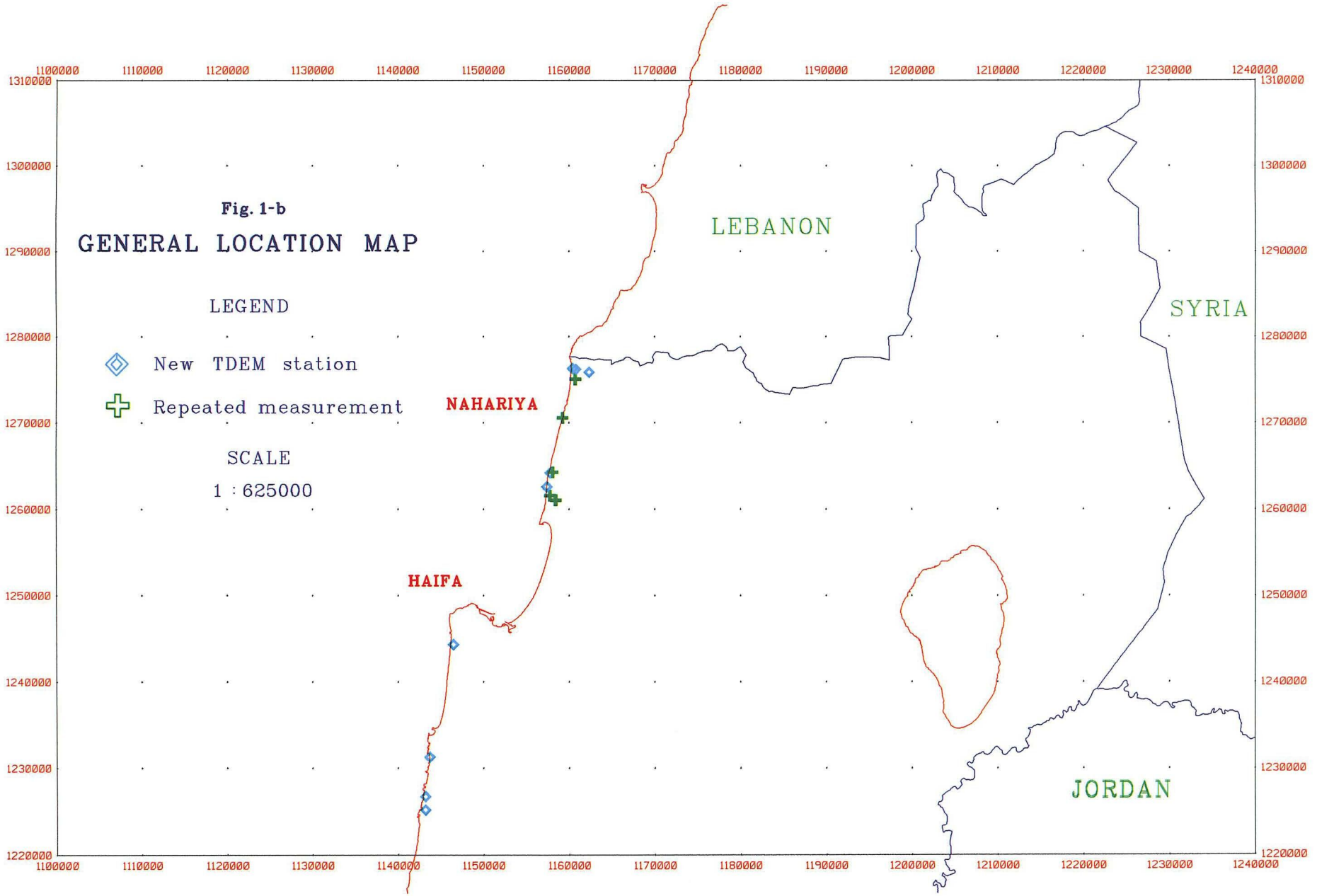

Fig. 1-b
GENERAL LOCATION MAP
LEGEND
New TDEM station
Repeated measurement
SCALE
1 : 625000
LEBANON
SYRIA
JORDAN
NAHARIYA
HAIFA
1100000
1110000
1120000
1130000
1140000
1150000
1160000
1170000
1180000
1190000
1200000
1210000
1220000
1230000
1240000
1310000
1300000
1290000
1280000
1270000
1260000
1250000
1240000
1230000
1220000

TABLE 1A:

RESISTIVITY VALUES AND APPROPRIATE DEPTH TO LOW RESISTIVITY UNIT(S)

ASSOCIATED WITH SEAWATER INTRUSION (MARCH-MAY, 1995)

STATION NO.	LOCATION	LOOP SIZE	COORDINATES		DISTANCE FROM SEA	UPPER LAYER(S)		LOWER LAYER(S)		COMMENTS
			X	Y	(m)	Rho (Ohm-m)	Depth (m)	Rho (Ohm-m)	Depth (m)	
COASTAL AQUIFER										
300	Ashdod	100	11390	13115	180	1.6	34			
301+	Ashdod	100	11425	13088	600	2.1	75			
302	Nitzanim	100	11355	12902	850	2.2	95	1.3	176	
303	Nitzanim Sands	200	11115	12442	900	1.4	201			
304	Hof Rishon	100	12506	15659	150	2.1	45	2.1	195	
305	Hof Rishon	200	12530	15651	400	2.1	196			
306	Tel Baruch	100	13010	16913	650	2.0	214			Tx loop too small compared to depth
307	Nof Yam	100	13247	17756	700	2.0	72			
308	Sidna-Ali	50	13187	17741	100	0.98	59			Noisy data
309	South Netanya	50	13525	18870	300	2.4/1.1	52/75			Noisy data; possibly gradient layer
310	North Netanya	50	13652	19474	150	2.3/0.9	53/71			Possibly gradient layer
311	Beitan Aharon	100	13740	19687	630	1.6	58			
312	Nahsholim	70	14320	22519	400	0.9	172			Tx loop too small compared to depth
314	Neve Yam	50	14372	23131	70	2.2	32			
315	Kfar Samir	50	14647	24435	390	2.5	40			
316*+	Ashqelon	100	10806	12063	250	1.8	47			
317*	Barnea	100	10892	12168	360	1.9	63			
318*+	Barnea	100	10870	12180	180	1.5	45			
319*	Barnea	200	11010	12277	850	1.5	170			
320*+	Barnea	150	10956	12304	250	1.1	67			
321*+	Barnea	50	10941	12316	70	1.5	35			
322*	Nitzanim Sands	100	11017	12446	70	1.4	34			
323+	Nitzanim Sands	100	11035	12412	350	1.4	76			
324*+	Nitzanim Sands	150	11086	12475	510	2.5	76	1.4	189	
325*	Nitzanim Sands	50	11049	12500	100	1.6	42			Noisy data
326*+	Nitzanim	100	11266	12798	480	1.7	66	1.5	180	
327*	Nitzanim	100	11285	12805	650	1.7	85			
328*	Nitzanim	100	11250	12825	250	1.4	54	1.0	173	
329*+	Nitzanim	100	11326	12923	460	1.3	68			
330*	Nitzanim	100	11285	12924	110	1.5	34			
331*	Nitzanim	25	11230	12835	25	1.4	17	1.1	53	Noisy data
332*	Palmahim	100	12161	14812	160	2.9/1.6	42/75	0.96	216	Possibly gradient layer
333*	Shefayim	150	13379	18097	860	1.4	94	2.0	179	
334*+	Shefayim	100	13335	18075	410	1.9	86			
335*+	Yaqum	100	13450	18400	700	1.5	65	1.0	170	
336*	Yaqum	100	13395	18405	150	2.4/1.2	66/88			Possibly gradient layer
337*	South Netanya	100	13545	18855	500	1.6	82	1.4	196	
338*+	Beit Yanai	100	13803	19886	800	1.4	59			
339*	Giv'at Olga	100	13908	20464	500	1.4	51			
340*	Giv'at Olga	100	13890	20480	300	1.4	41	1.8	125	
341*	Hadera	100	13970	20750	500	2.8/2.2	49/80			Possibly gradient layer

STATION NO.	LOCATION	LOOP SIZE	COORDINATES		DISTANCE FROM SEA	UPPER LAYER(S)		LOWER LAYER(S)		COMMENTS
			X	Y	(m)	Rho (Ohm-m)	Depth (m)	Rho (Ohm-m)	Depth (m)	
WESTERN GALILEE COAST										
349*	Bustan Hagalil	100	15840	26110	1100	1.2/0.7	43/61			Possibly gradient layer
350*	Bustan Hagalil	100	15780	26160	500	1.9/1.2	42/92			Possibly gradient layer
351+	Bustan Hagalil	50	15746	26260	150	3.0/1.1	0/17	2.1	35	Possibly gradient layer
352+	Shvei Zion	50	15780	26422	150	1.6	18	2.6	126	
353*	Nahariya	100	15929	27057	53	2.7	83			
354*+	Betzet	50	16074	27505	570	1.8	39			
357	Rosh Hanikra	150	16079	27618	550	2.8	35			
TZUKIM SPRINGS - DEAD SEA										
343*	Ein Fascha	50	19290	12510	800	1.4	46	0.6	110	
344*	Ein Fascha	40	19340	12500	300	2.1/0.5	0/43			Possibly gradient layer
345*	Ein Fascha	50	19317	12450	350	0.7/0.3	8/16			Possibly gradient layer
346*	Ein Fascha	50	19300	12455	470	0.4	13	1.8	31	
348	Ein Fascha	50	19270	12302	83	0.8	5			

* Repeated measurements

\+ Measurements used for comparison with well data

TABLE 1B:

TDEM MEASUREMENTS WHICH DID NOT DETECT FRESH WATER/SEA WATER INTERFACE

STATION NO.	LOCATION	LOOP SIZE	COORDINATES		DISTANCE FROM SEA (m)	C O M M E N T S
			X	Y		
COASTAL AQUIFER						
313	Habonim	100	14324	22673	340	No interface
342	North Netanya	50				Noisy data (not interpreted)
WESTERN GALILEE COAST						
355	Rosh Hanikra	100	16043	27629	200	No interface
356*	Shvei Zion	50	15810	26423	450	No interface
358	Rosh Hanikra	150	16234	27598	2100	No interface
TZUKIM SPRINGS - DEAD SEA						
347	Ein Fascha	50	19325	12415	50	Tx loop is too close to sea; distorted

TABLE 2A:
COMPARISON OF RESULTS OF PREVIOUS AND PRESENT (1995) SURVEYS
(IDENTICAL LOOP SIZE)

INTERPRETATION OF 1995 SURVEY DATA SUGGESTED FOR COMPARISON			REINTERPRETED RESULTS OF PREVIOUS SURVEYS					ORIGINAL INTERPRETATION OF PREVIOUS SURVEYS	
STATION	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)	STATION	DATE	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)	DIFFERENCE IN DEPTH (m)	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)
317	1.7	67.1	208	03.91	1.6	67.3	-0.2	1.7	64.8
318	1.6	43.5	207	03.91	1.5	41.7	1.8	1.5	41.7
319	1.5	175	17	07.89	1.8	171	4	2.3	163
320	1.1	71.2	15	07.89	1.5	65.0	6.2	1.6	60.4
320	1.1	71.2	95	12.89	1.6	62.9	8.3	1.6	62.9
321	1.6	32.3	13	07.89	1.4	28.2	4.1	1.4	28.2
322	1.5	33.7	84	09.89	1.5	26.4	7.3	1.5	26.4
324	2.6	73.1	82	09.89	2.5	73.2	-0.1	2.6	72.4
326	1.7	66.4	NMR2	06.92	1.6	69.6	-3.2	1.6	69.6
326	1.6	69.1	202	03.91	1.6	66.0	3.1	1.6	69.5
327	1.4	92.0	203	03.91	1.2	84.4	7.6	1.4	79.5
328	1.4	54.2	NMR3	06.92	1.5	50.4	3.8	1.5	50.4
330	1.4	37.9	24	07.89	1.4	33.1	4.8	1.6	30.0
331	1.4	16.7	NMR4	06.92	1.2	16.3	0.4	1.2	16.3
*	0.5	54.3			0.6	50.6	3.7	0.6	50.6
332	1.5	77.6	NMR12	06.92	1.6	58.3	19.3	1.6	58.3
333	1.5	90.1	65	08.89	1.5	86.6	3.5	1.5	86.0
334	1.4	94.6	216	03.91	1.7	92.4	2.2	1.9	89.8
337	1.8	79.4	259	03.93	1.9	75.8	3.6	1.9	75.8
338	1.4	59.7	53	08.89	1.5	58.9	0.8	1.4	62.1
339	1.4	51.0	257	03.93	1.4	48.9	2.1	1.4	48.9
341	2.8	48.8	266	03.93	2.8	45.3	3.5	2.8	45.3
343	0.6	110	294	04.93	0.5	122	-12	0.5	122
344	0.5	42.6	291	04.93	0.6	41.7	-0.9	0.6	41.7
345	0.7	6.9	293	04.93	0.7	5.0	-1.9	0.7	5.0
*	0.4	13.8			0.4	13.8	0	0.4	13.8
346	0.4	12.6	292	04.93	0.3	13.8	1.2	0.3	13.8
349	0.7	50.5	93	09.89	1.5	47.6	2.9	1.4	48.1
350	1.5	54.1	92	09.89	1.6	42.3	11.8	1.6	41.9
353	2.9	74.8	85	09.89	2.6	86.4	-11.6	2.0	80.2

* Second low resistivity layer

TABLE 2B:
COMPARISON OF RESULTS OF PREVIOUS AND PRESENT (1995) SURVEYS
(DIFFERENT LOOP SIZES)

INTERPRETATION OF 1995 SURVEY DATA SUGGESTED FOR COMPARISON				REINTERPRETED RESULTS OF PREVIOUS SURVEYS					ORIGINAL INTERPRETATION OF PREVIOUS SURVEYS	
STATION	LOOP SIZE (m)	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)	STATION	DATE	LOOP SIZE (m)	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)
316	100	1.8	48.0	11	07.89	150	1.7	44.6	1.7	48.4
318	100	1.6	43.5	12	07.89	120	1.5	39.6	1.6	41.9
325	50	1.6	44.6	83	09.89	100	1.5	31.0	1.5	33.6
326	100	1.6	69.1	21	07.89	150	1.6	70.2	1.6	78
				201	03.91	150	1.6	67.4	1.7	71.8
329	100	1.4	66.6	23	07.89	150	1.5	67.8	1.4	69.4
332	100	2.1	52	30	09.89	125	2.1	39.3	2.1	38.5
334	100	1.4	94.6	64	08.89	150	1.3	96.7	1.9	87.3
335	100	1.7	62.2	48	08.89	150	1.6	57.6	1.8	54.4
336	100	1.3	90.7	52	08.89	150	1.1	91.5	1.5	62.2
337	100	1.6	81.8	221	03.91	150	1.9	78.5	2.2	74.8
339	100	1.5	47.9	60	08.89	150	1.4	44.8	1.4	47
				231	03.91	150	1.2	47.4	1.2	47.8
340	100	1.6	37.0	59	08.89	150	1.5	35.5	1.6	37
354	50	1.9	38.0	87	09.89	100	1.8	37.9	1.8	38.7
356	50	No interface		90	09.89	300	No interface		1.4	89.4

TABLE 3:
COMPARISON OF TDEM RESULTS (MARCH & MAY 1995)
WITH OBSERVATION WELL DATA

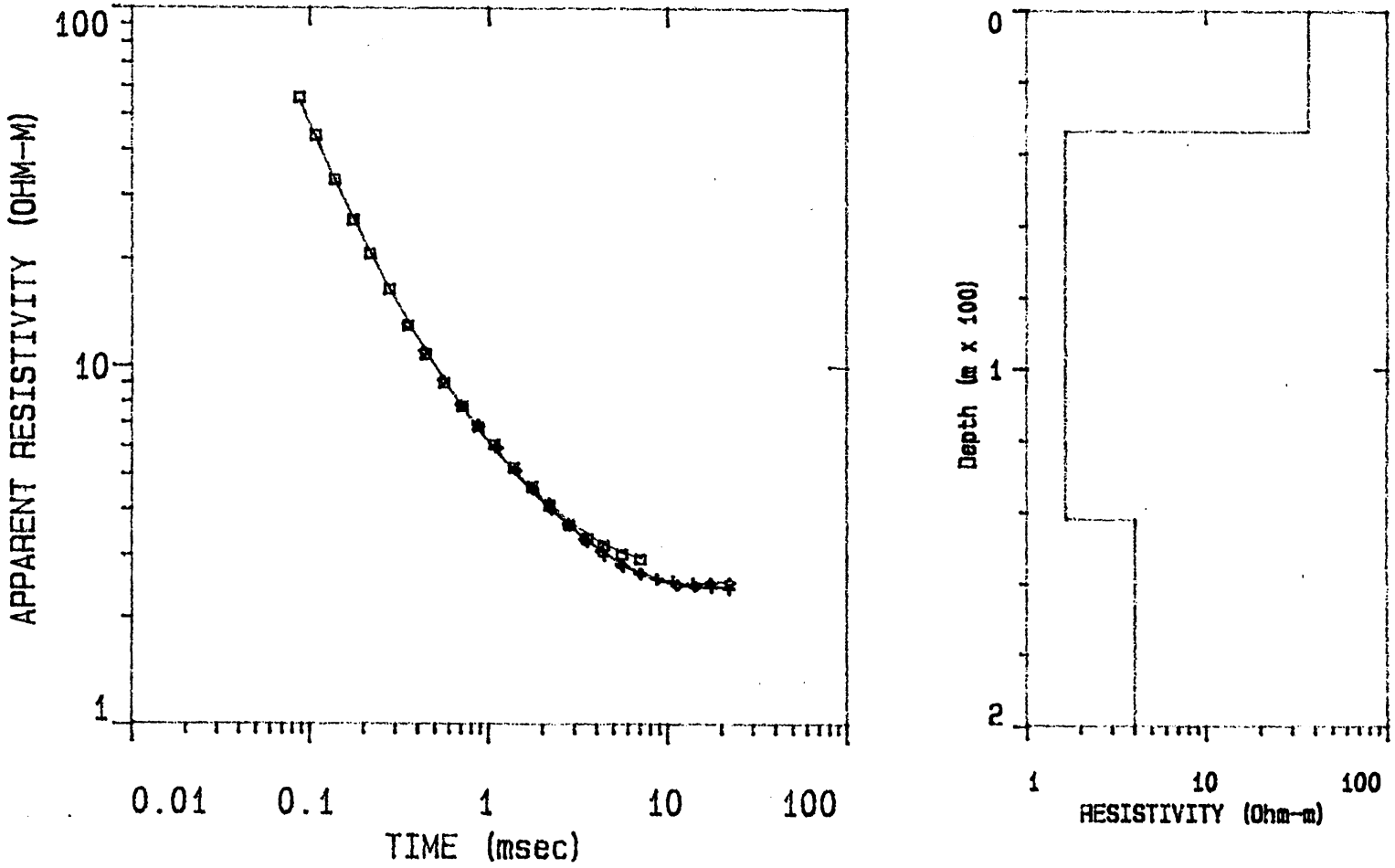
TDEM RESULTS			WELL DATA				
STATION NO.	Rho (Ohm-m)	DEPTH (m)	WELL	DATE	DISTANCE AND AZIMUTH (m, °)	INTERFACE DEPTH (m)	DIFFERENCE IN DEPTH (m)
301	2.0	74	NH-2	12.94	70, 180°	69	+5
316	1.8	47	603-5	12.94	150, 45°	50	-3
318	1.5	45	Afridar-4	12.94	14, 90°	48	-3
320	1.1	67	8/B	12.94	9, 187°	73	-6
321	1.5	35	8/O	12.94	12, 117°	33	+2
323	1.4	76	NNT-1	06.94	not found	77	-1
324	2.5	76	9/A	12.94	0	78	-2
326	1.7	66	T/1	12.94	10, 270°	65	+1
329	1.3	68	12/B	12.94	53, 2°	66	+2
334	1.9	86	39/A	12.94	40, 295°	89	-3
335	1.5	65	41/B	12.94	0	65	0
338	1.5	59	48/BB	06.94	62, 217°	58	+1
352	1.6	18	GM-6	12.94	25, 180°	18	0
354	1.8	39	10/A	12.94	87, 61°	37	+2

נספח

LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11390.0000 Y: 13115.0000

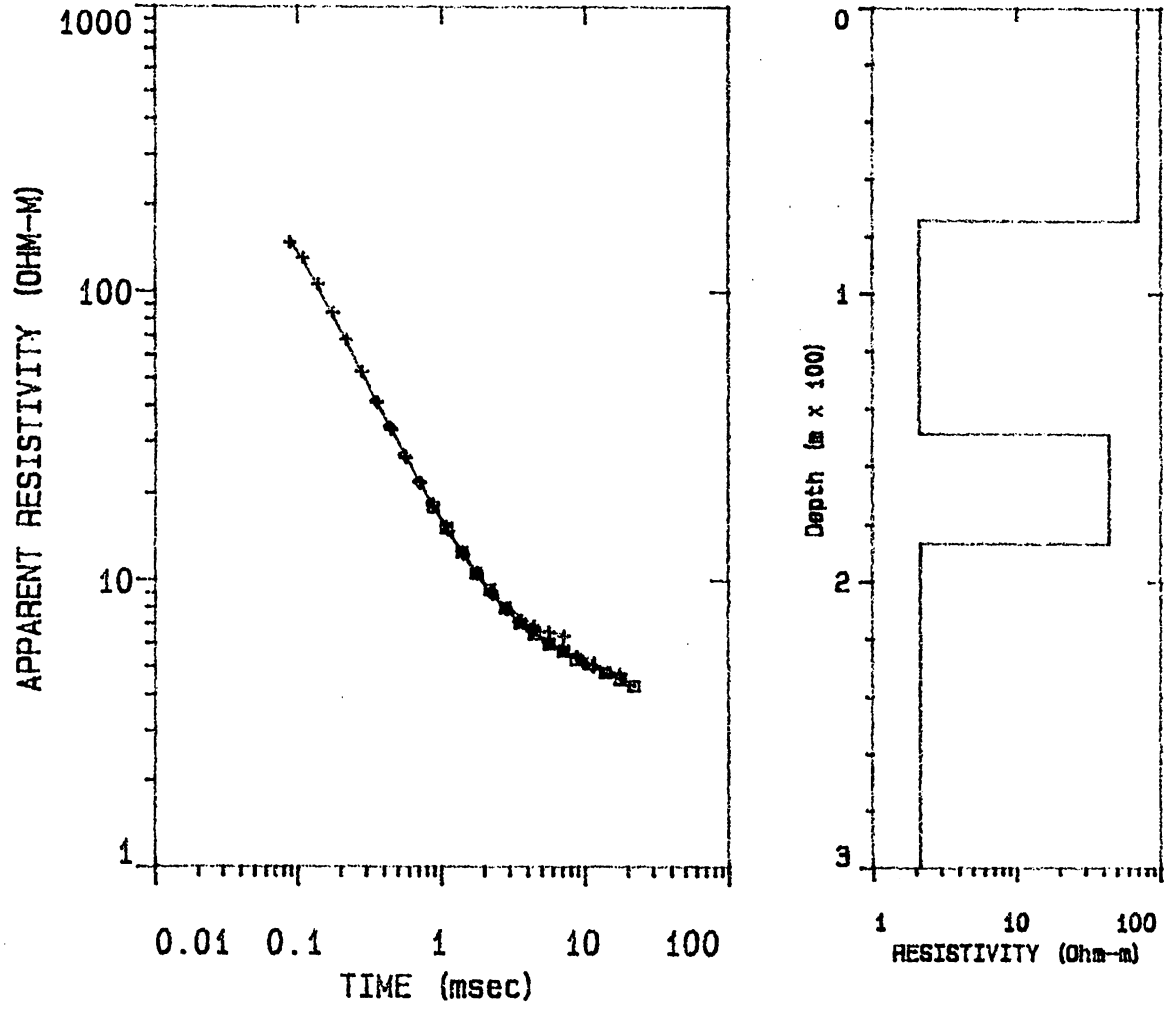
FITTING ERROR: 2.384 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	36.60	33.79	-33.79	0.923
2	1.62	108.1	-141.9	66.37
3	4.01			



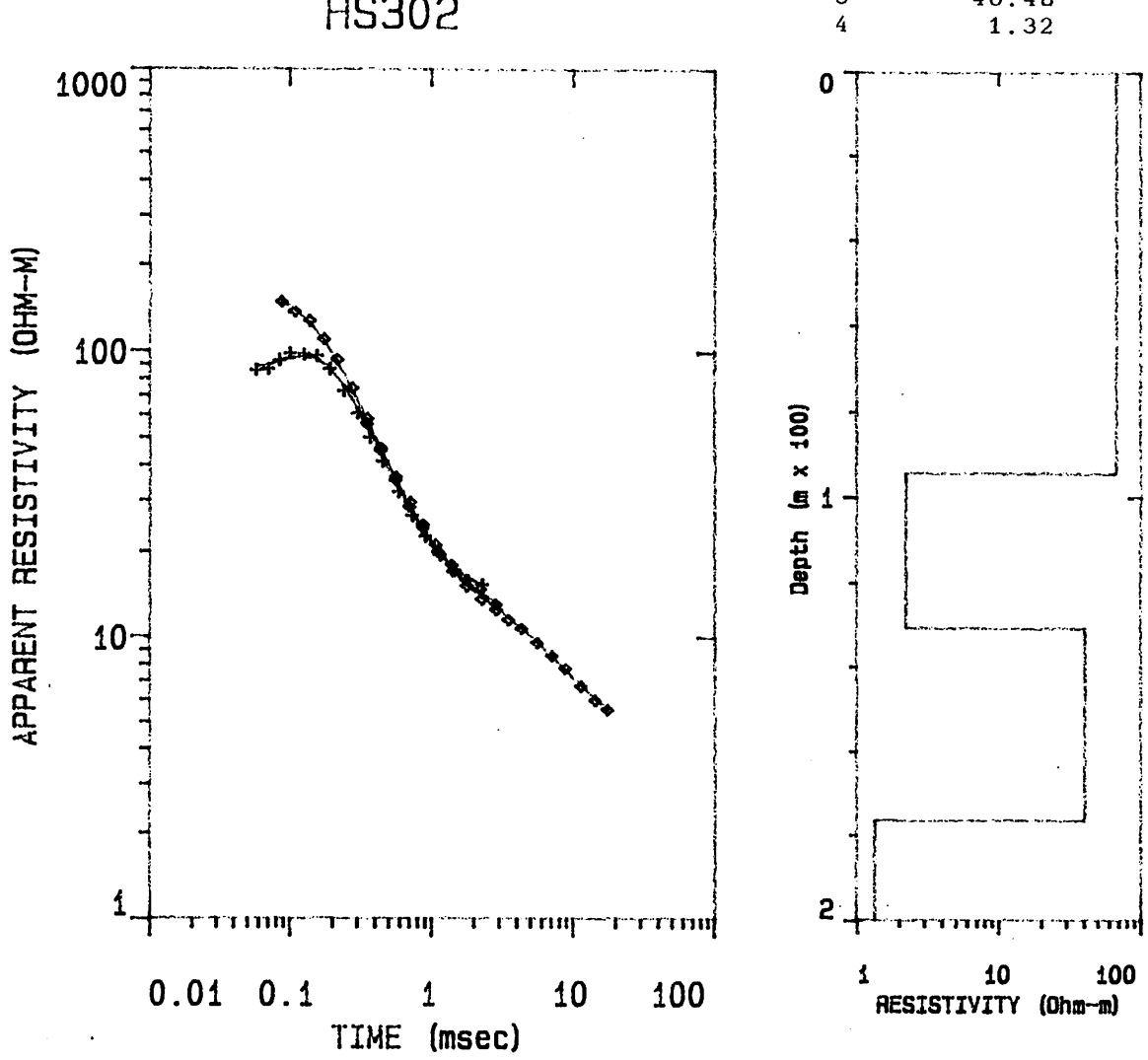
FITTING ERROR: 1.735 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	68.93	74.68	-74.68	1.08
2	2.08	74.13	-148.8	35.60
3	43.64	38.01	-186.8	0.870
4	2.12			



FITTING ERROR: 3.441 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	67.07	94.50	-94.50	1.40
2	2.19	36.35	-130.8	16.52
3	40.48	45.62	-176.4	1.12
4	1.32			

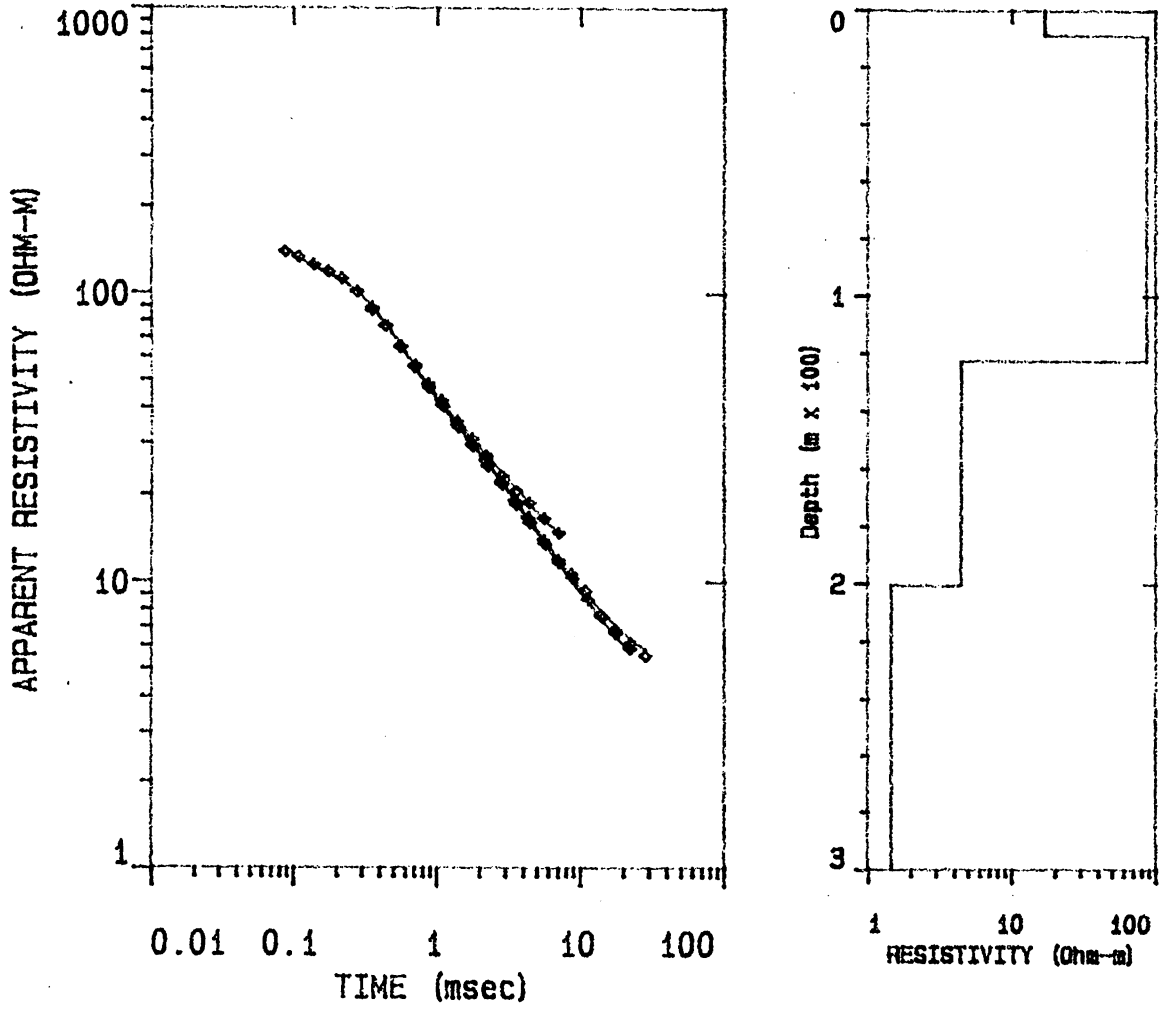


FITTING ERROR: 2.973 PERCENT

LOOP SIZE: 200.000 m by 200.000 m

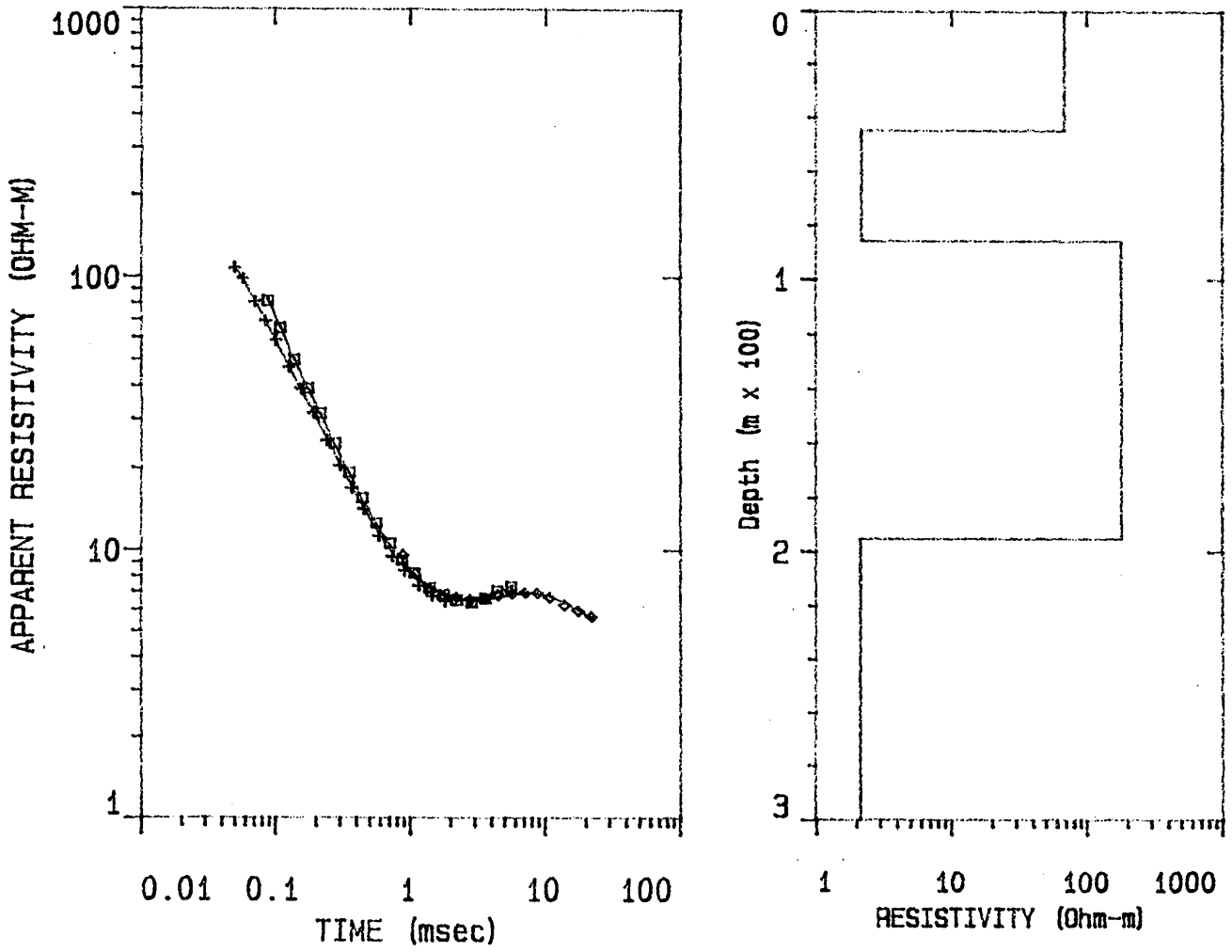
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	16.63	9.00	-9.00	0.541
2	86.27	113.5	-122.5	1.31
3	4.40	78.17	-200.7	17.73
4	1.44			

HS303



FITTING ERROR: 2.965 PERCENT

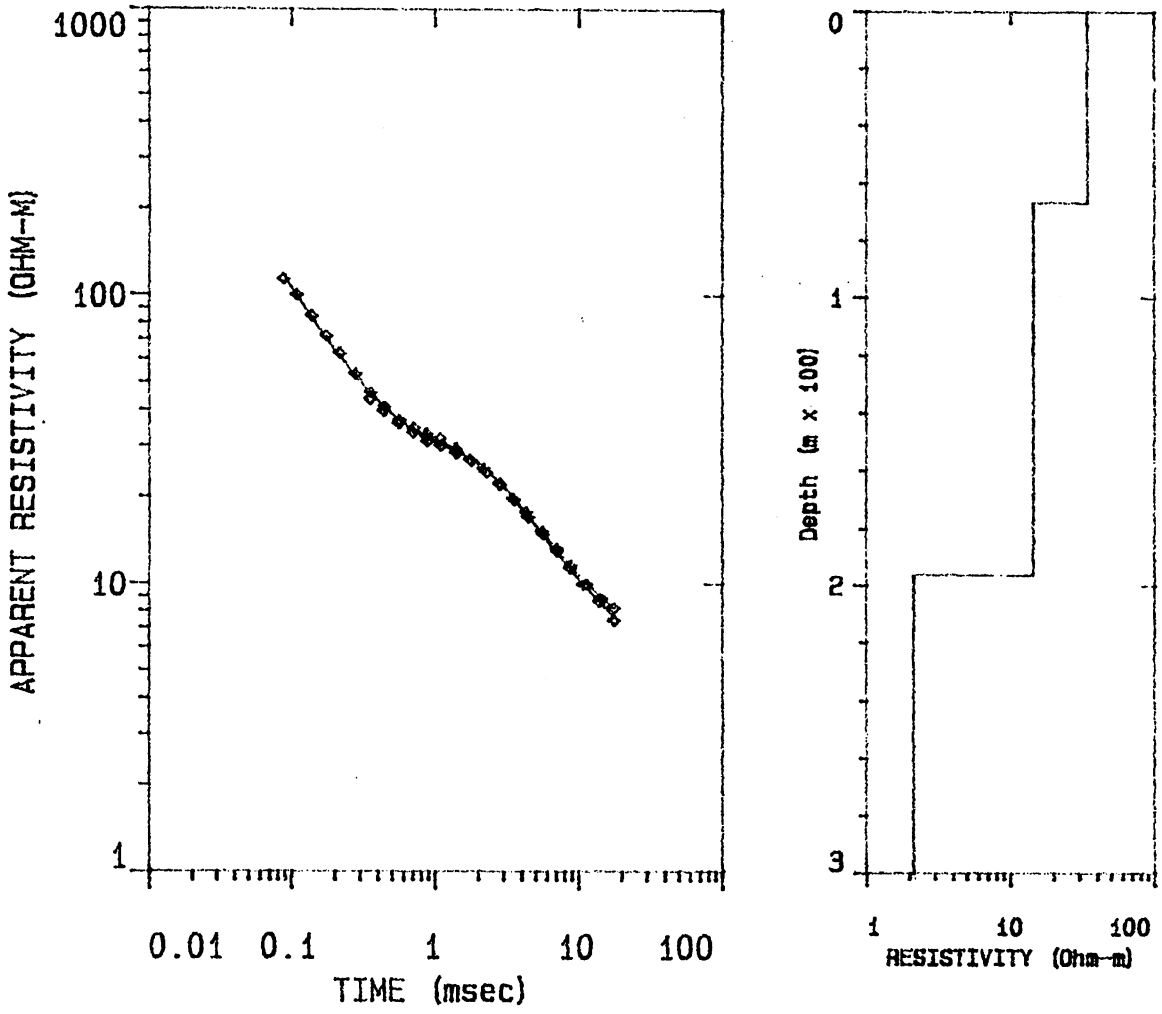
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	67.19	44.84	-44.84	0.667
2	2.14	41.14	-85.98	19.19
3	178.4	109.1	-195.1	0.611
4	2.10			



FITTING ERROR: 2.677 PERCENT

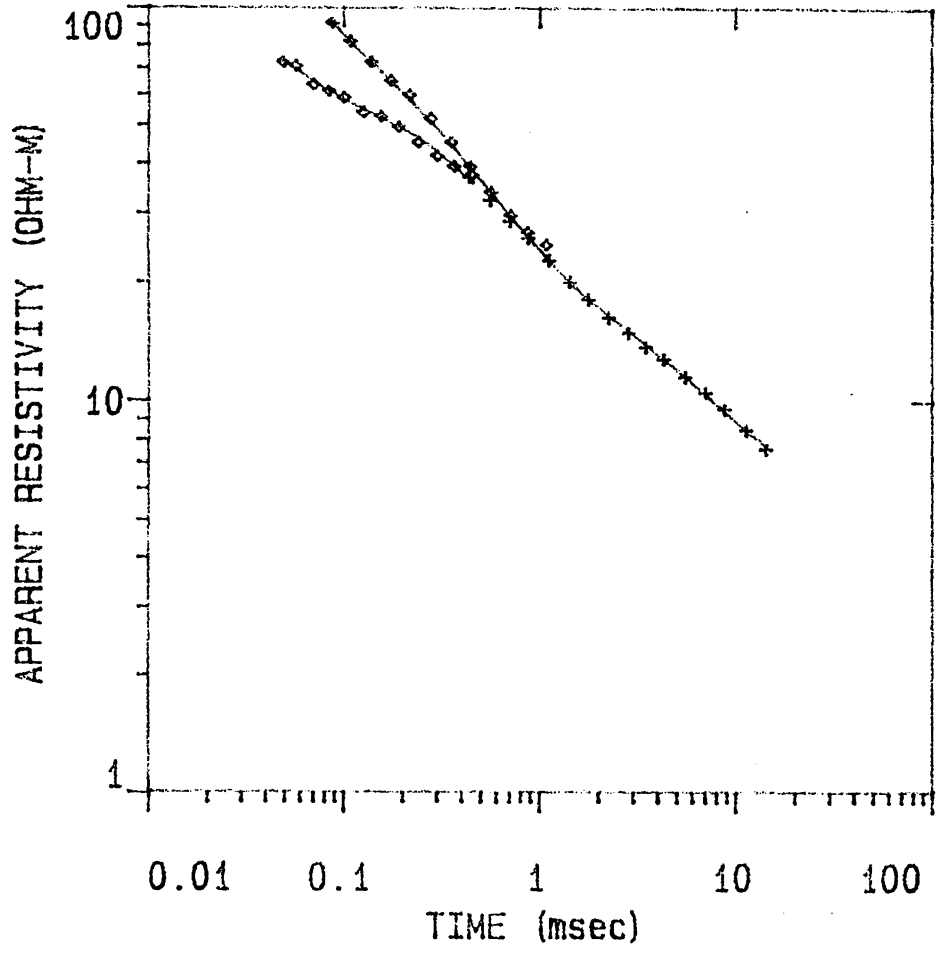
LOOP SIZE: 200.000 m by 200.000 m

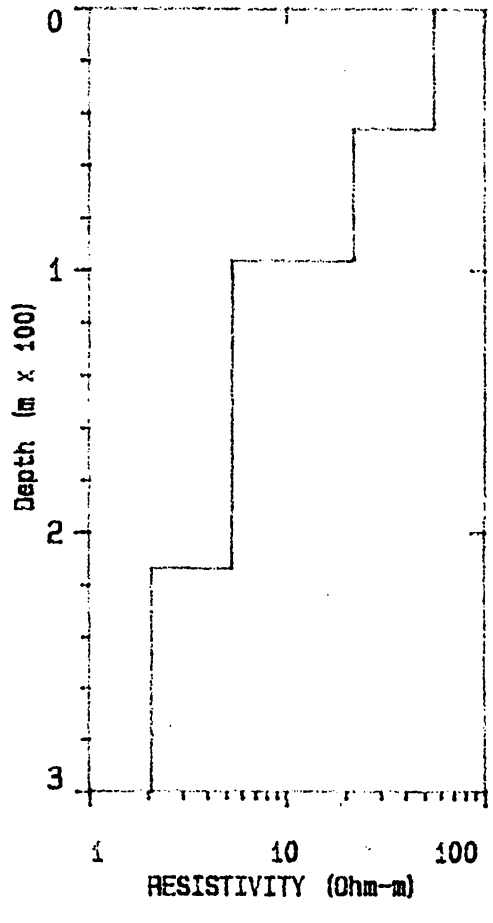
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	33.73	66.81	-66.81	1.98
2	14.22	129.5	-196.3	9.10
3	2.10			



FITTING ERROR: 3.508 PERCENT

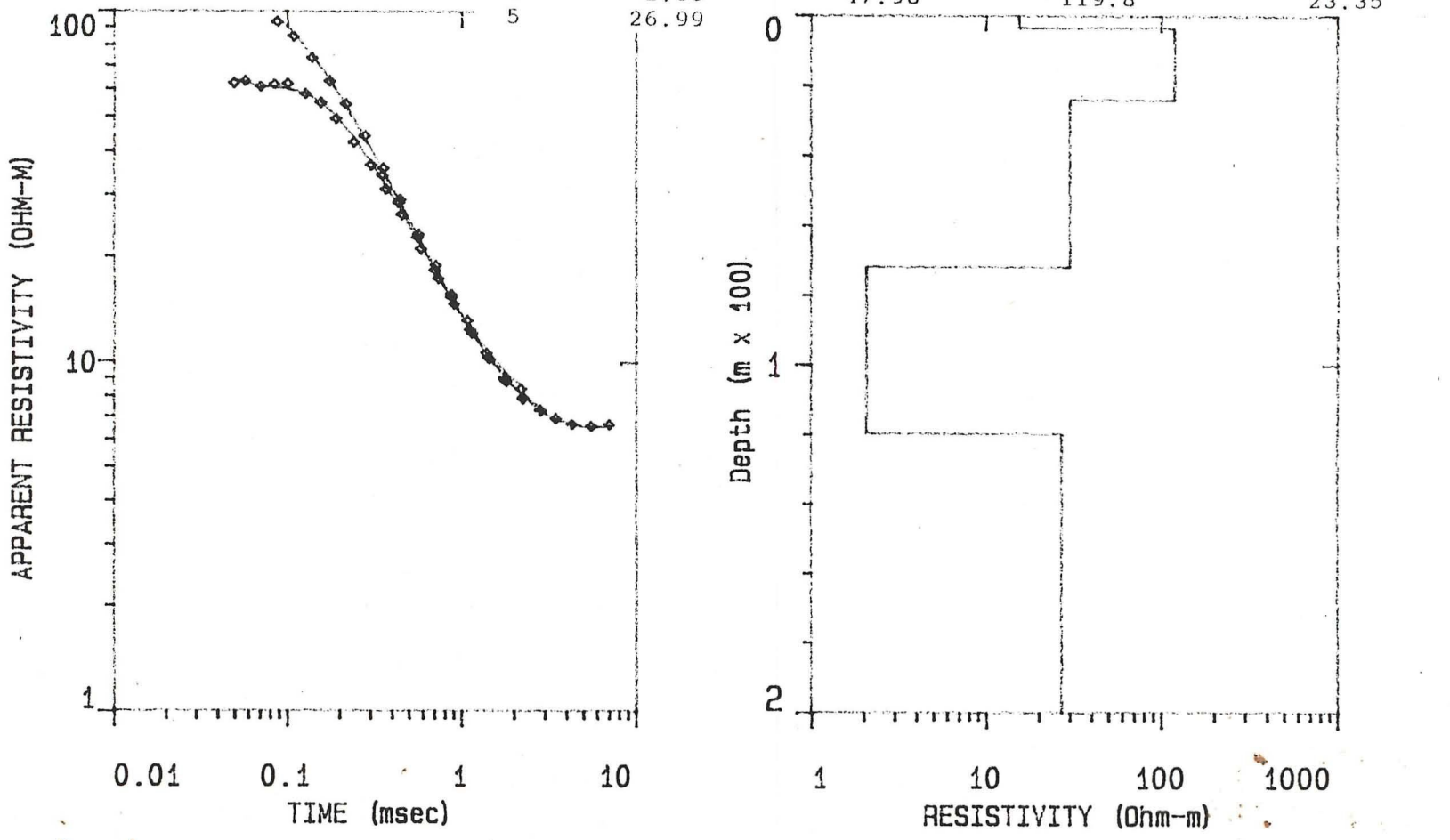
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	55.34	46.29	-46.29	0.836
2	21.64	50.35	-96.65	2.32
3	5.27	116.9	-213.6	22.18
4	2.05			





FITTING ERROR: 3.156 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	15.27	3.63	-3.63	0.237
2	118.7	20.43	-24.07	0.172
3	29.94	47.81	-71.88	1.59
4	2.05	47.98	-119.8	23.35
5	26.99			

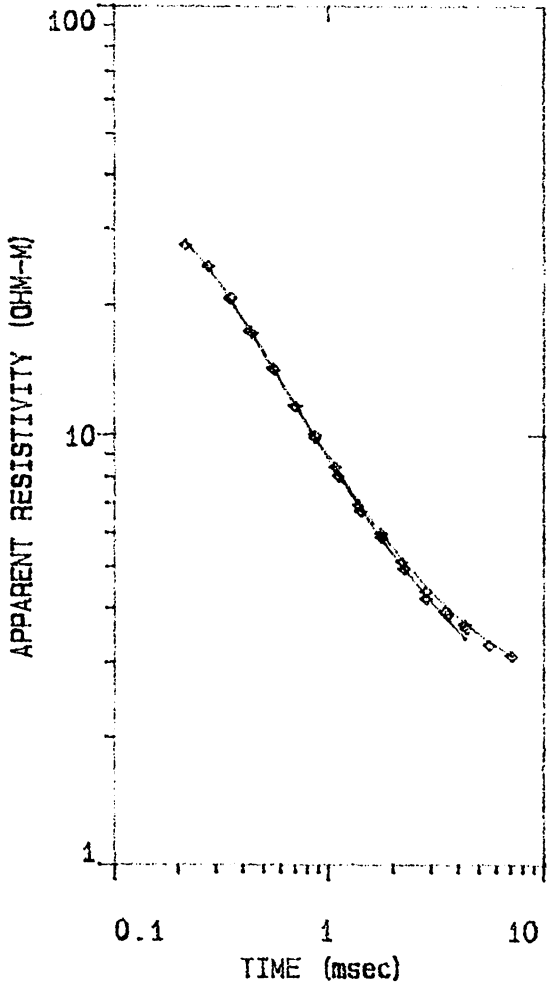


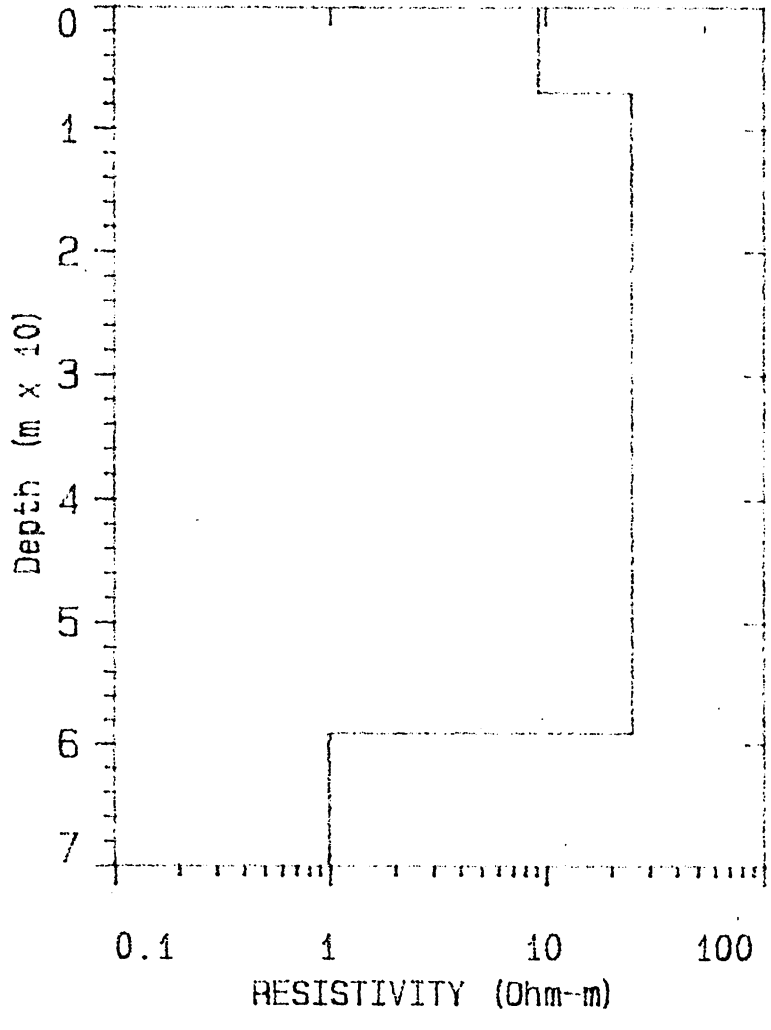
FITTING ERROR: 2.999 PERCENT

LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	9.16	7.05	-7.05	0.769
2	24.82	52.04	-59.10	2.09
3	0.978			

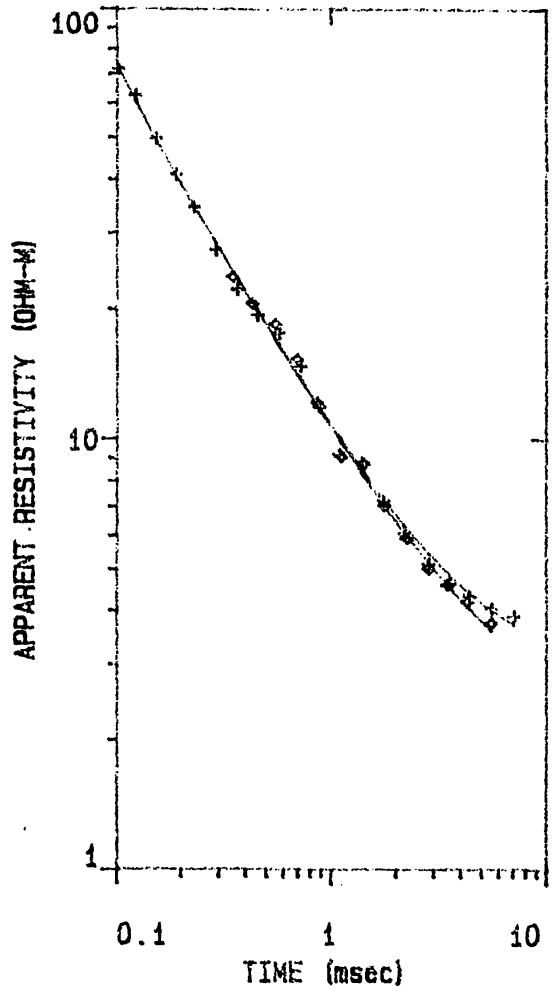
HS308

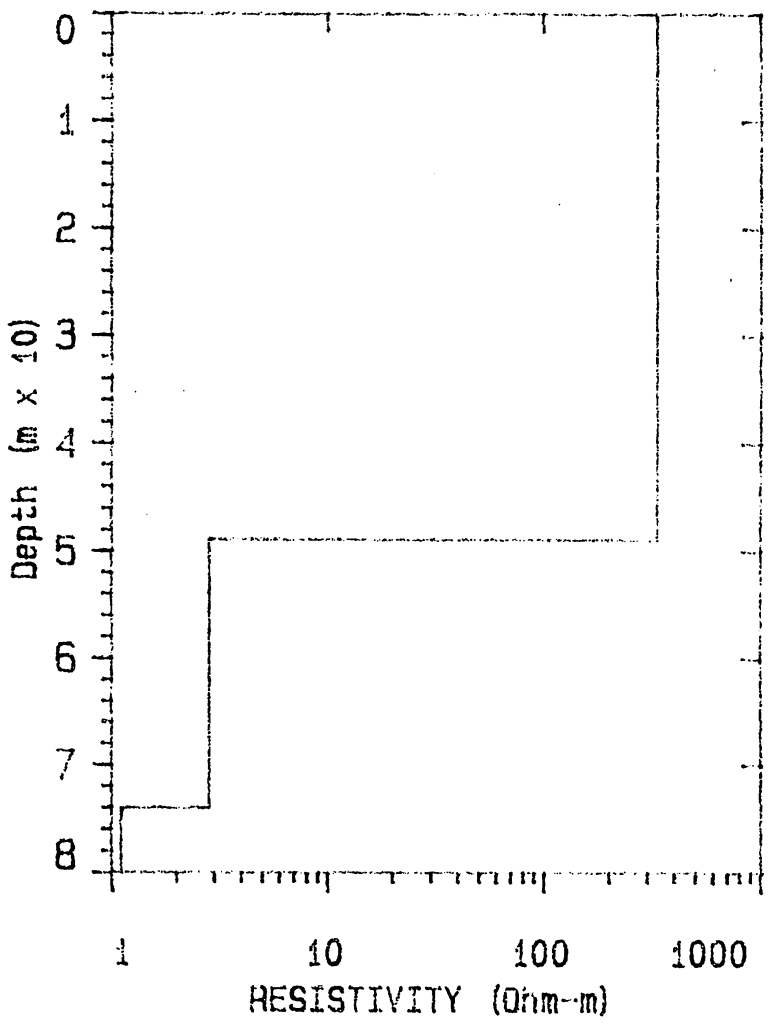




FITTING ERROR: 6.847 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)
1	334.2	48.91	0.0
2	2.81	25.11	-48.91
3	1.10		-74.03

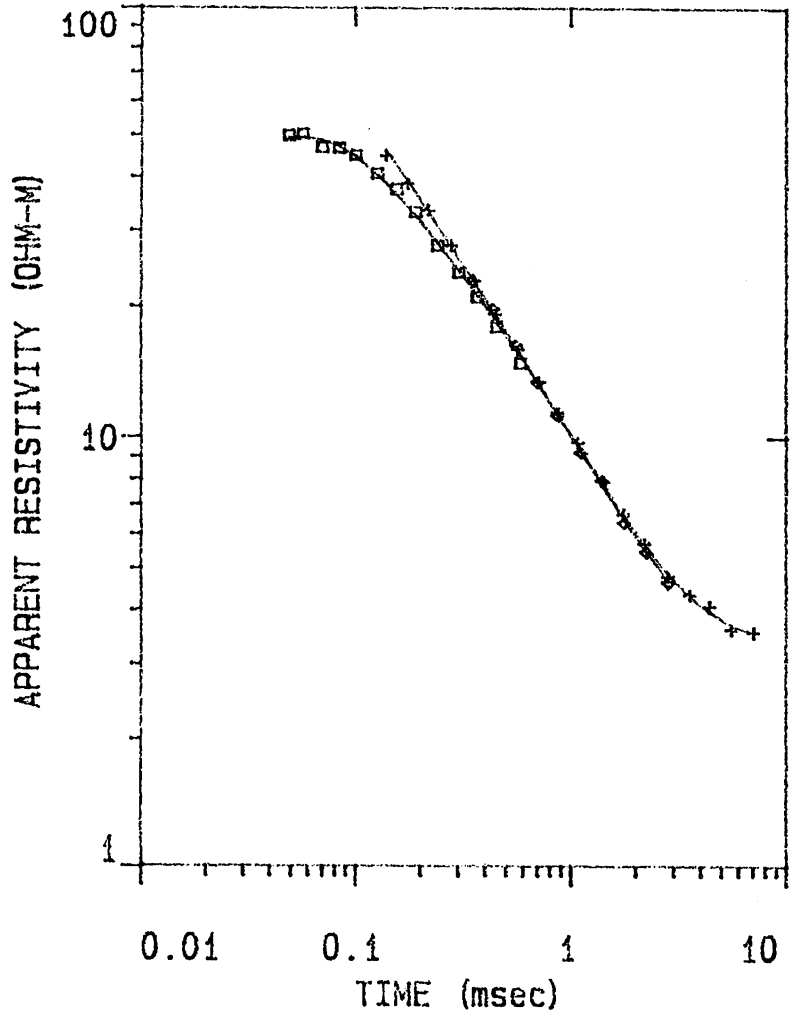


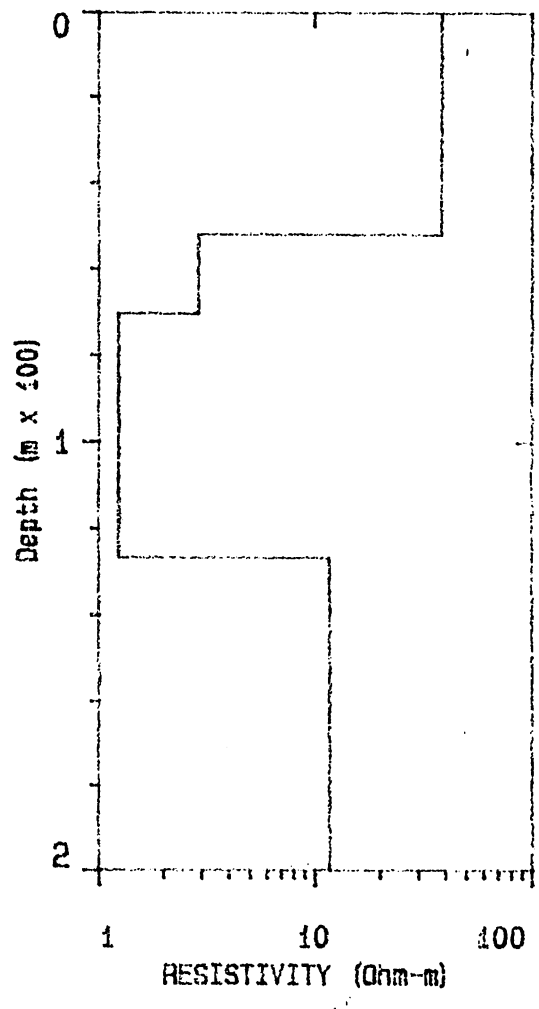


FITTING ERROR: 3.543 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)
1	37.57	53.12	0.0
2	2.34	17.51	-53.12
3	0.934		-70.64

HS310



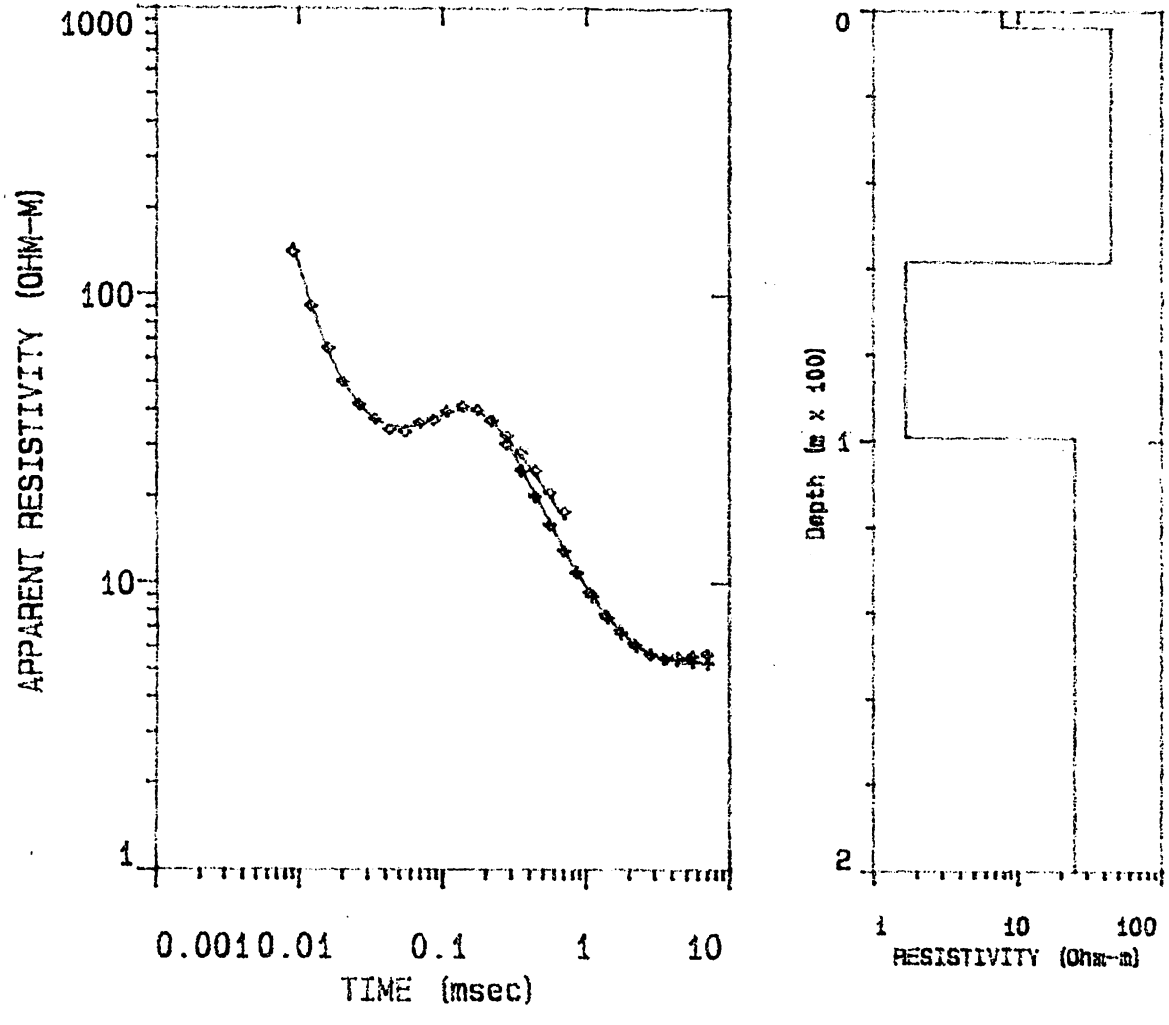


FITTING ERROR: 3.204 PERCENT

LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m

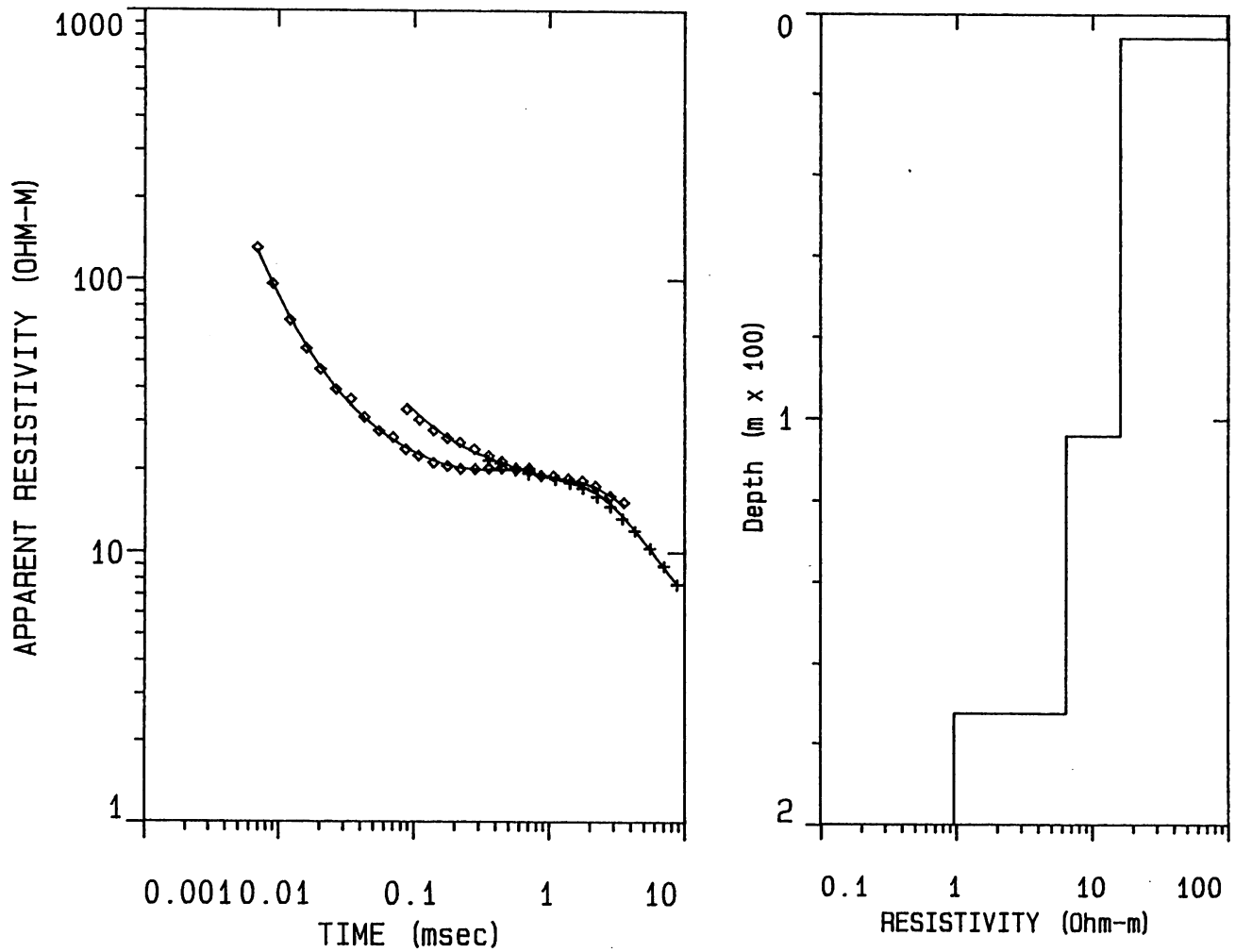
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	7.64	4.13	-4.13	0.540
2	44.10	54.31	-58.45	1.23
3	1.65	40.75	-99.20	24.66
4	24.86			

HS311



FITTING ERROR: 2.806 PERCENT

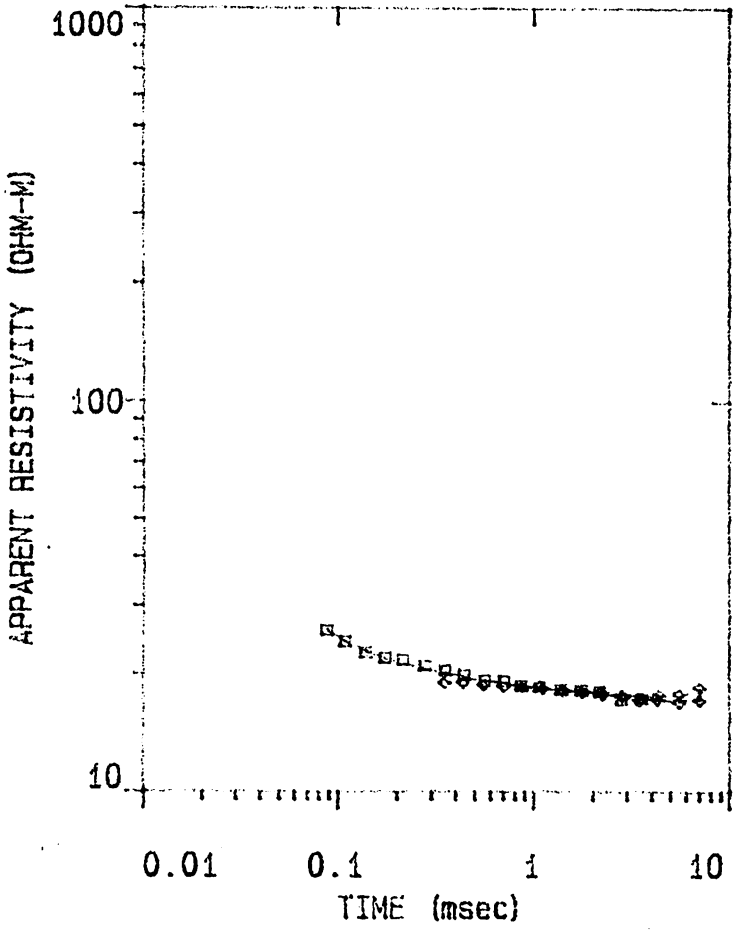
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	97.98	6.19	-6.19	0.0632
2	15.81	98.10	-104.2	6.20
3	6.31	68.21	-172.5	10.79
4	0.946			

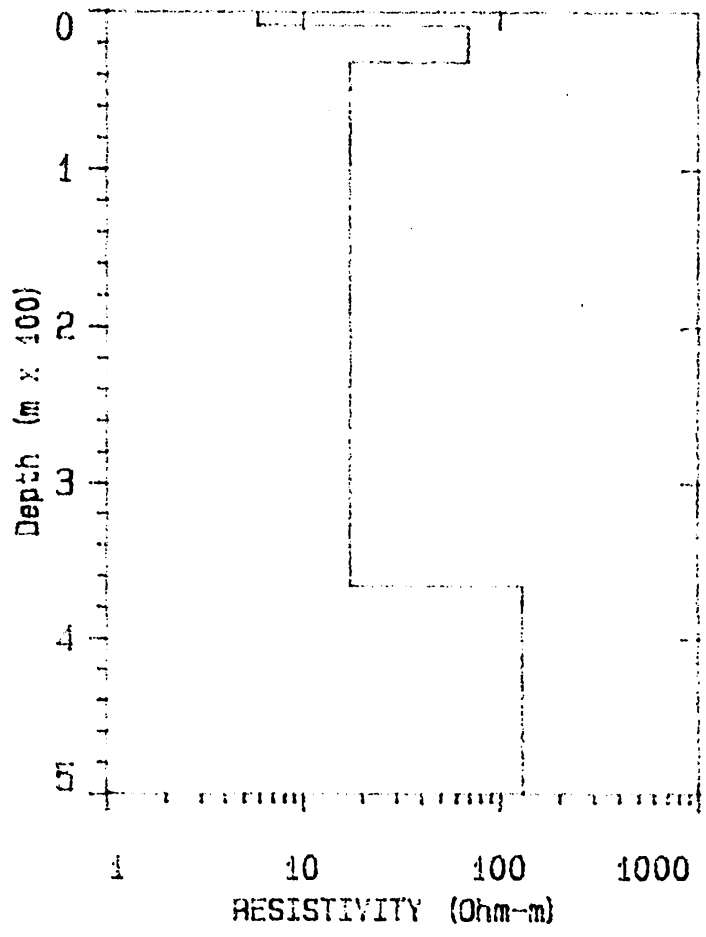


FITTING ERROR: 2.285 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	5.78	9.00	-9.00	1.55
2	68.75	23.34	-32.35	0.339
3	17.12	333.8	-366.2	19.49
4	129.7			

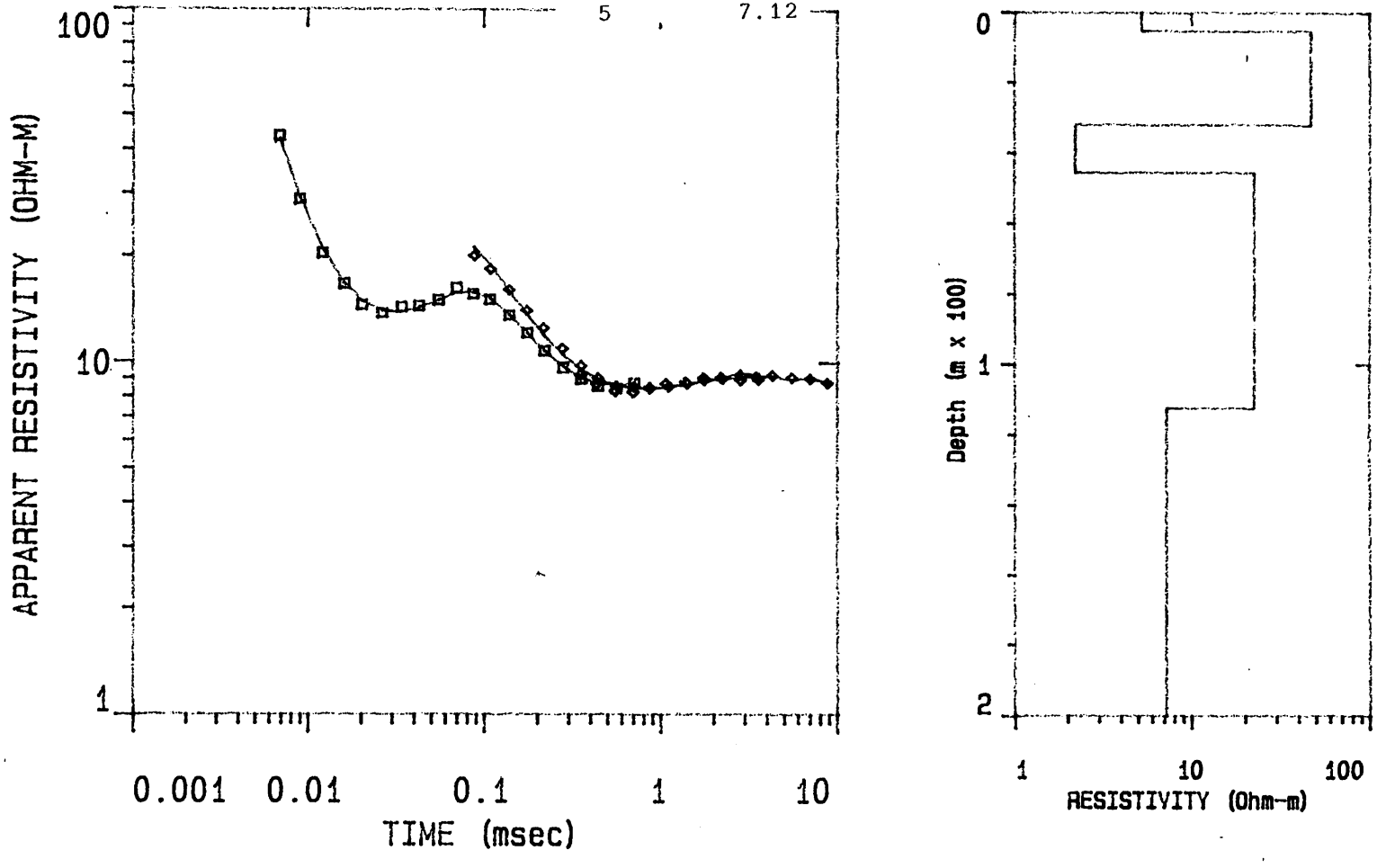
HS313





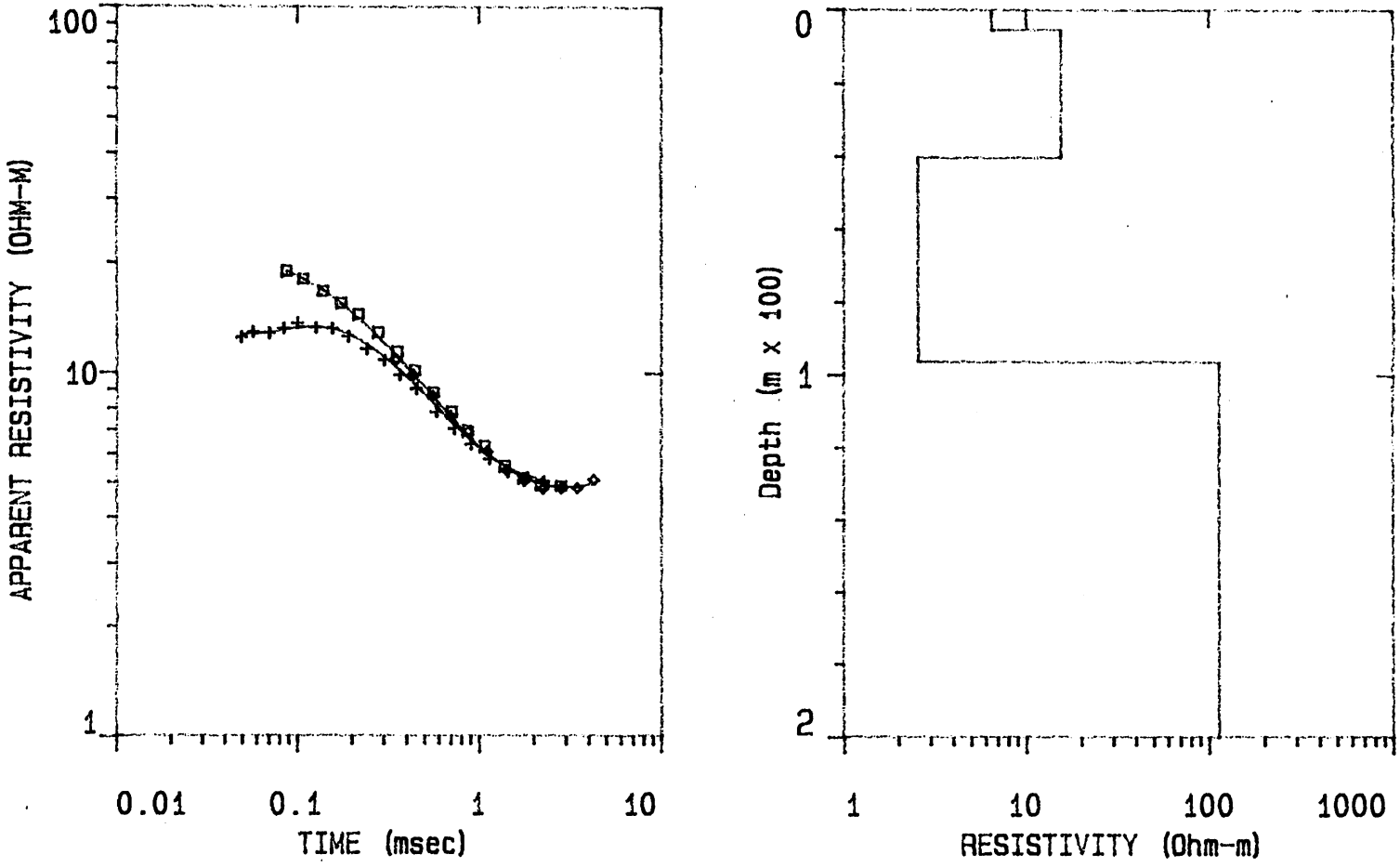
FITTING ERROR: 3.212 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	5.16	5.43	-5.43	1.05
2	46.80	26.72	-32.16	0.571
3	2.17	13.56	-45.72	6.22
4	22.39	66.74	-112.4	2.98
5	7.12			



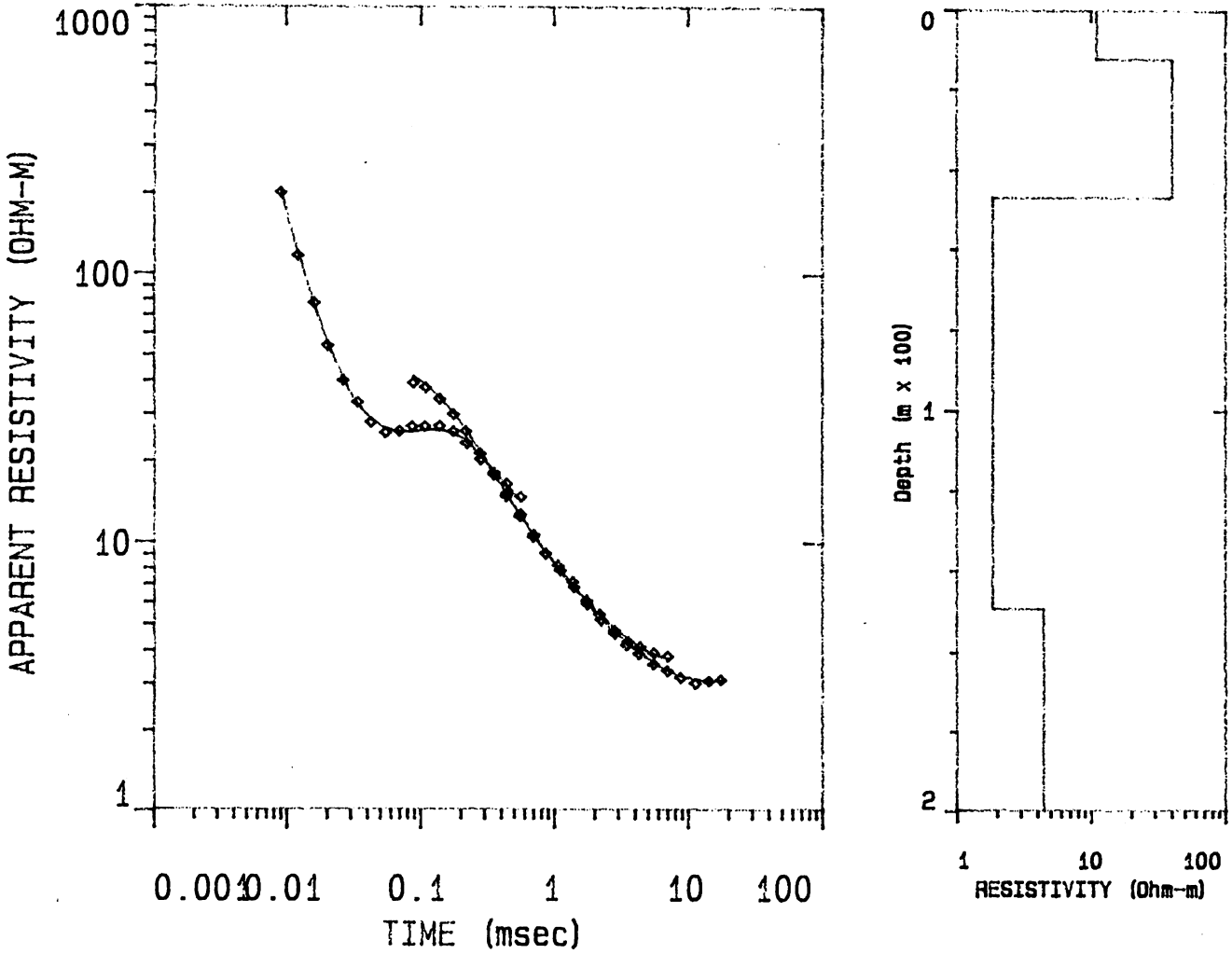
FITTING ERROR: 2.950 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	6.38	5.48	-5.48	0.859
2	15.43	34.93	-40.42	2.26
3	2.52	56.04	-96.46	22.20
4	112.4			



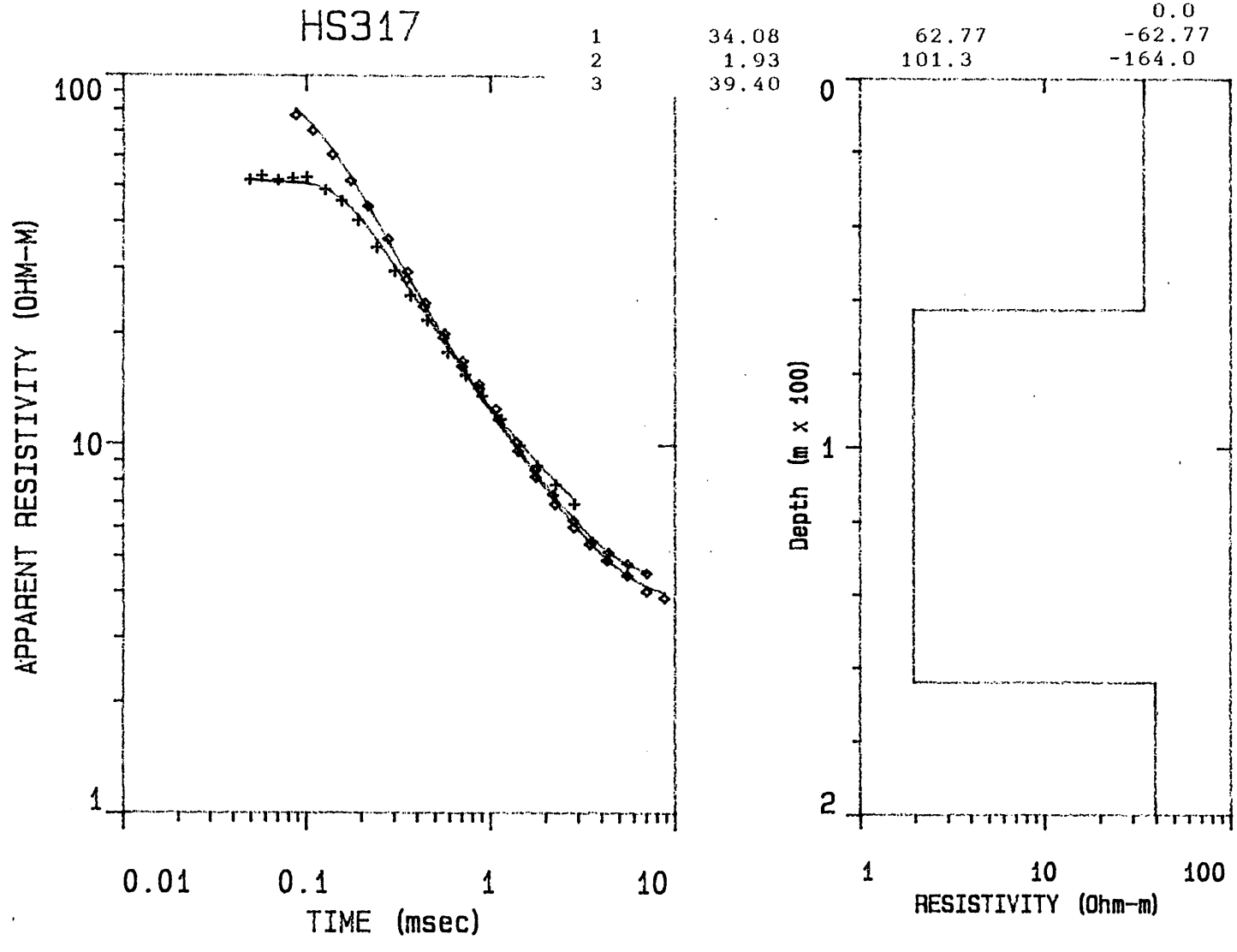
FITTING ERROR: 3.024 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	10.81	12.58	-12.58	1.16
2	40.02	34.34	-46.93	0.858
3	1.82	102.4	-149.3	56.01
4	4.42			



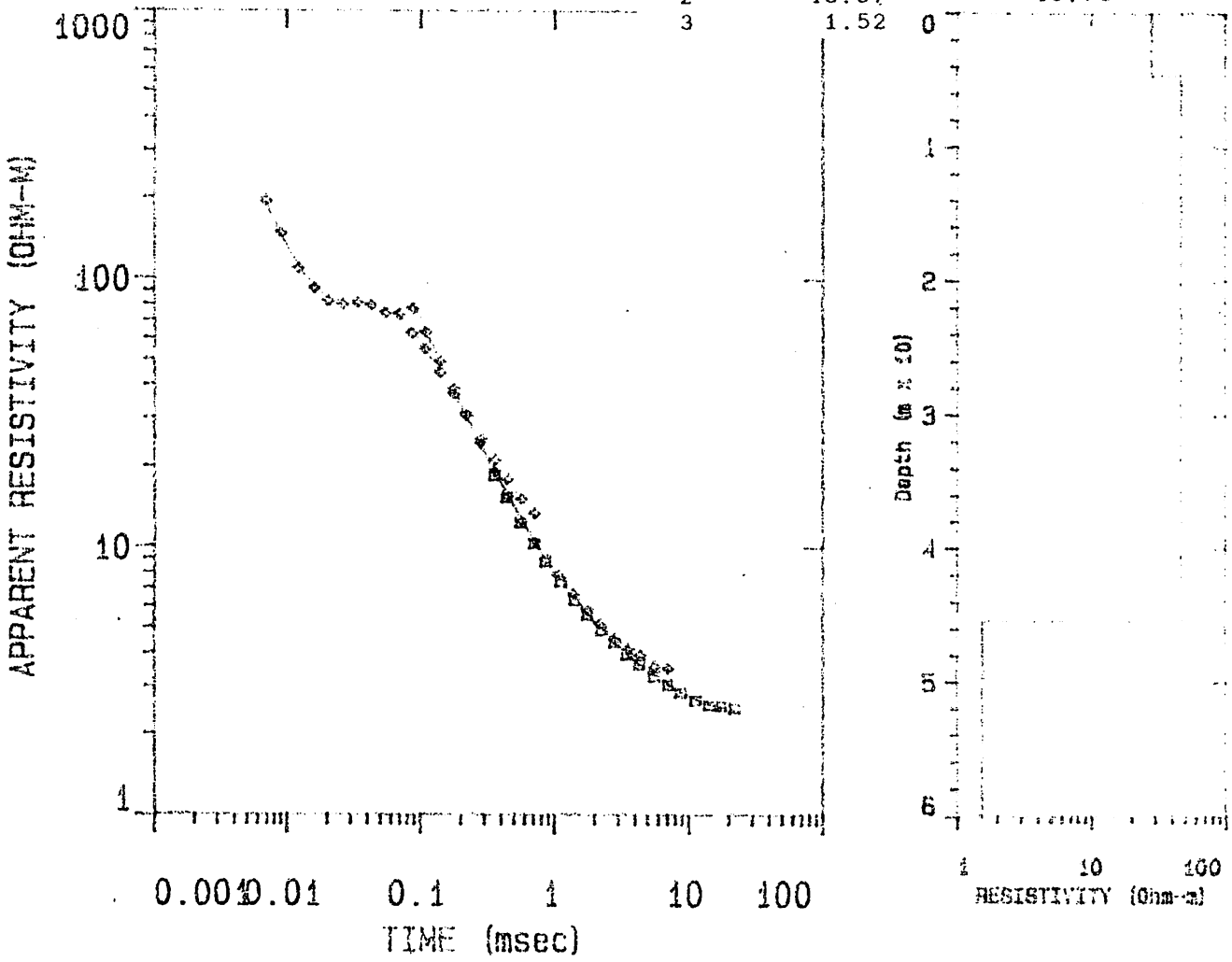
FITTING ERROR: 3.890 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	34.08	62.77	-62.77	1.84
2	1.93	101.3	-164.0	52.35
3	39.40			



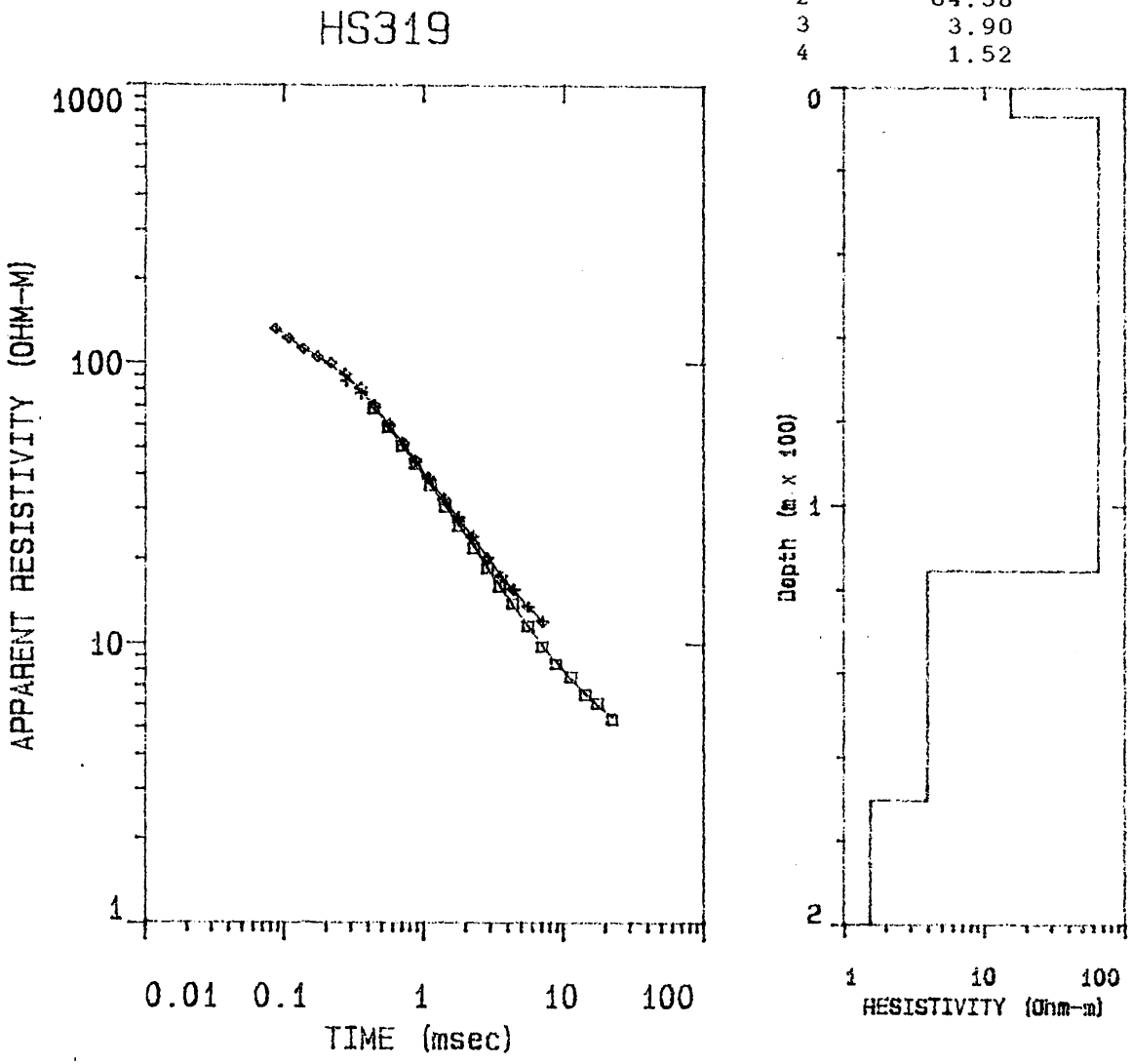
FITTING ERROR: 2.938 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	27.84	4.66	-4.66	0.167
2	46.57	40.76	-45.43	0.875
3	1.52			



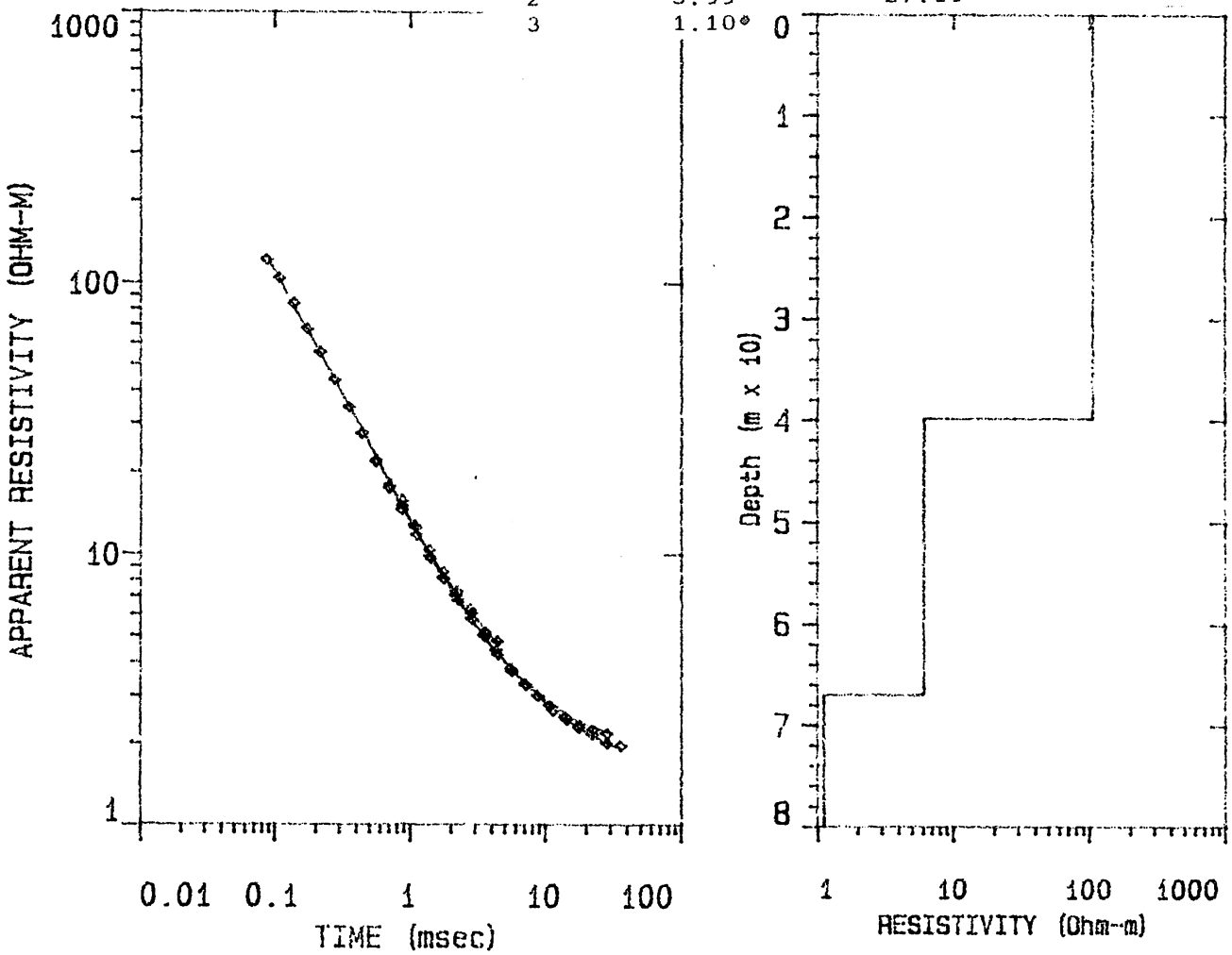
FITTING ERROR: 1.875 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	15.16	7.16	-7.16	0.472
2	64.38	108.3	-115.5	1.68
3	3.90	54.84	-170.3	14.04
4	1.52			



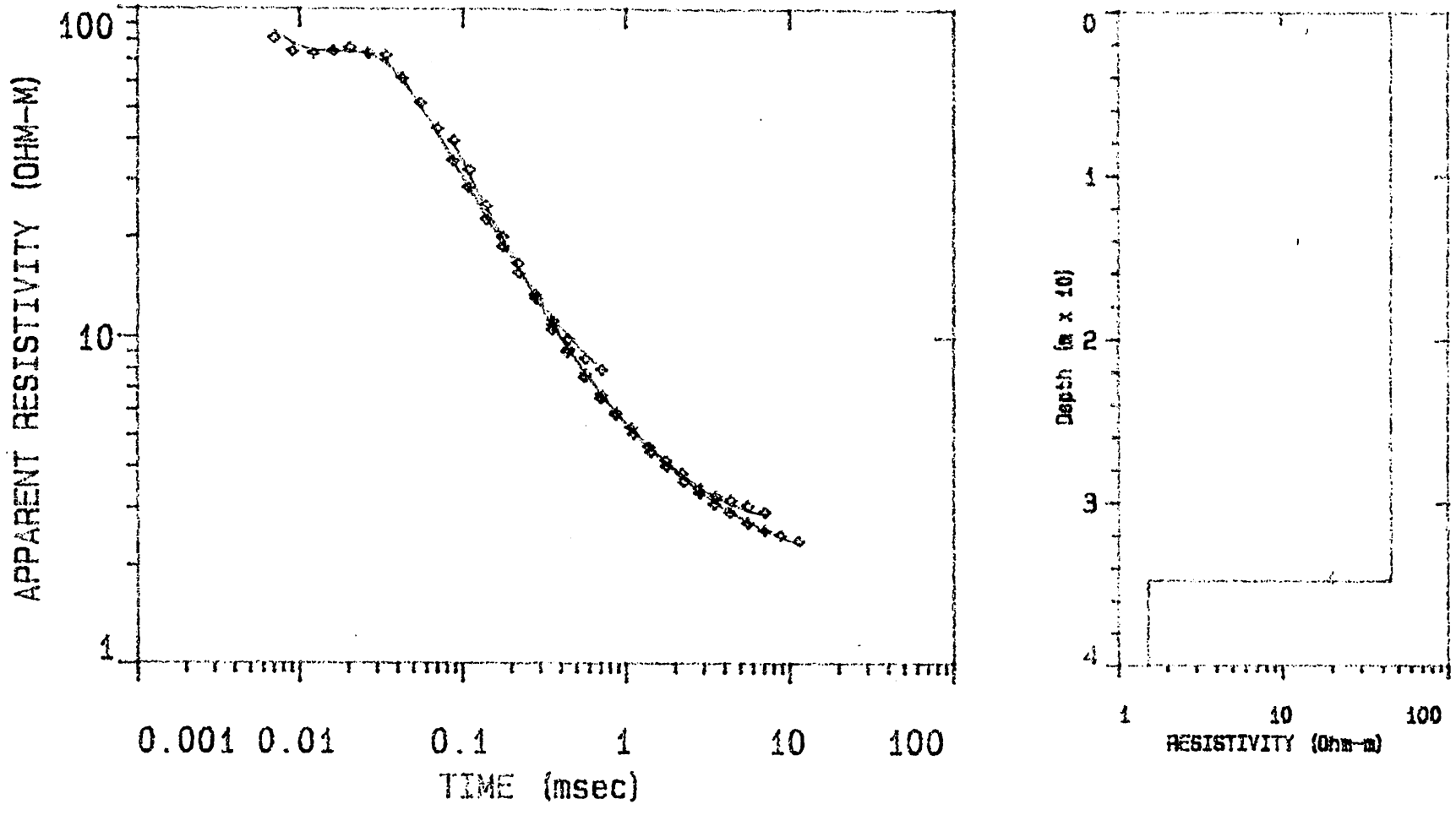
FITTING ERROR: 3.472 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	104.0	39.82	-39.82	0.382
2	5.99	27.19	-67.01	4.53
3	1.10*			



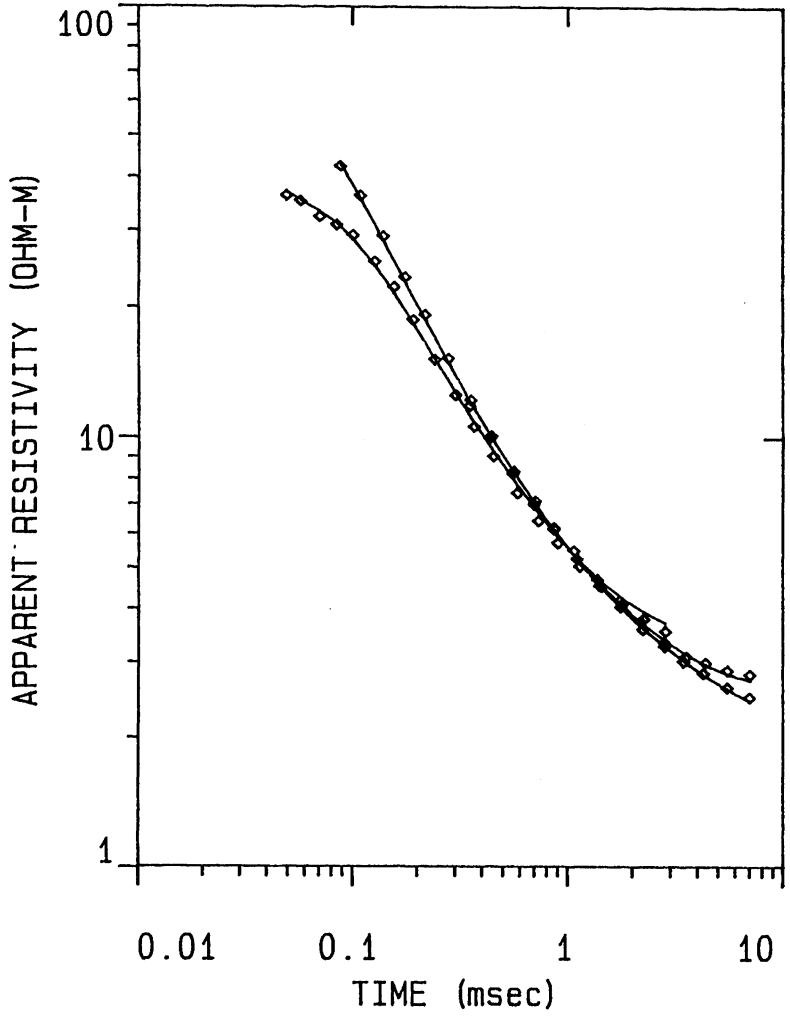
FITTING ERROR: 3.319 PERCENT

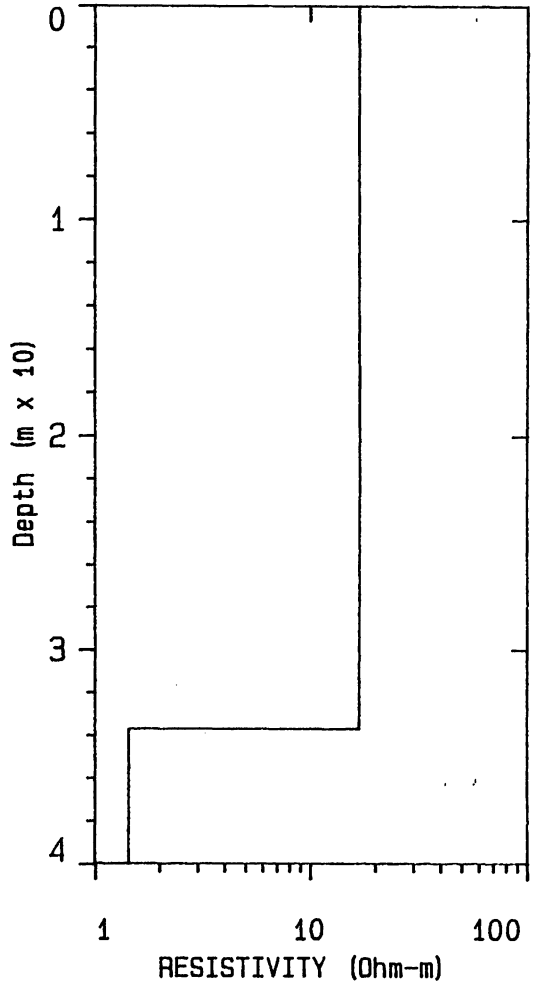
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
1	45.37	34.74	0.0	0.765
2	1.50		-34.74	



FITTING ERROR: 3.224 PERCENT

	L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
				0.0	
HS322	1	16.63	33.70	-33.70	2.02
	2	1.42			

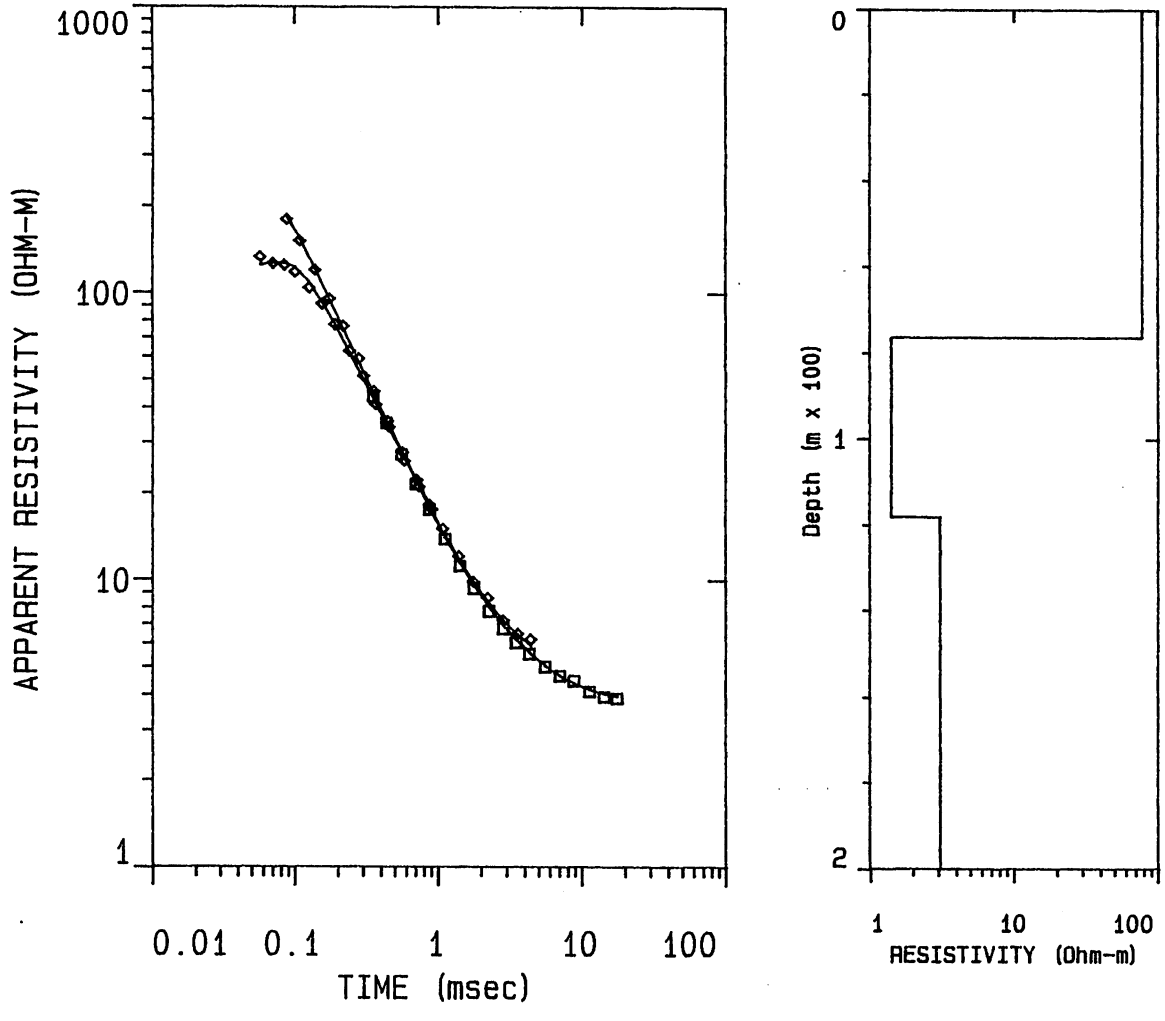




FITTING ERROR: 3.356 PERCENT

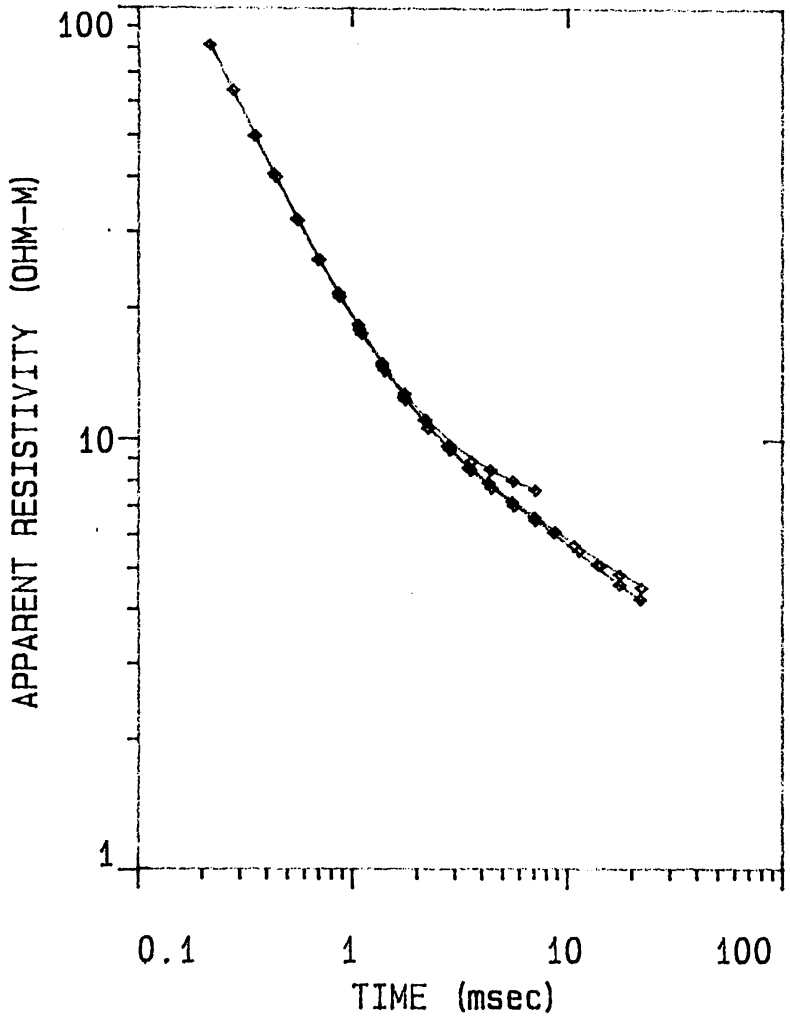
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	77.52	76.40	-76.40	0.985
2	1.39	41.82	-118.2	29.94
3	3.07			

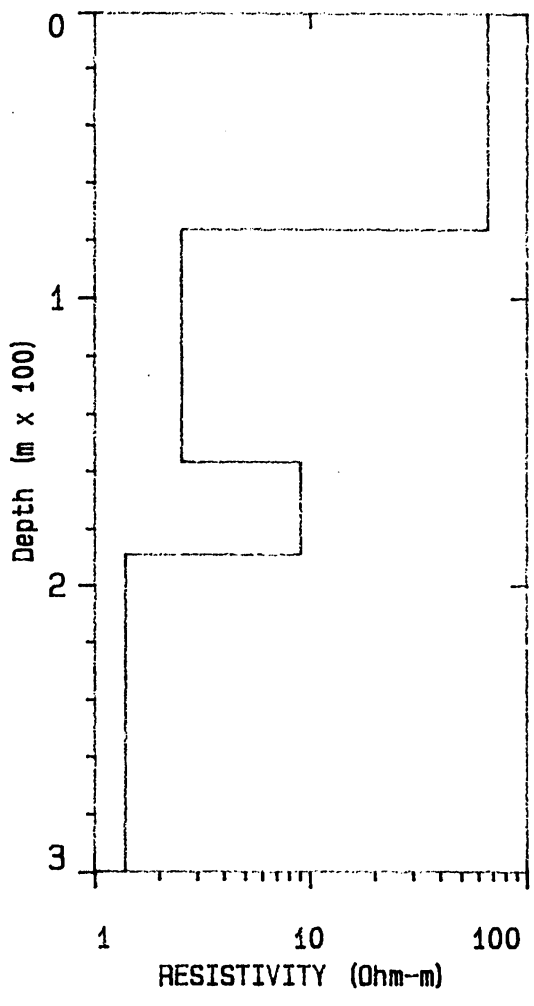
HS323



FITTING ERROR: 1.280 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	65.89	76.34	-76.34	1.15
2	2.50	80.34	-156.6	32.12
3	8.97	32.41	-189.1	3.61
4	1.37			

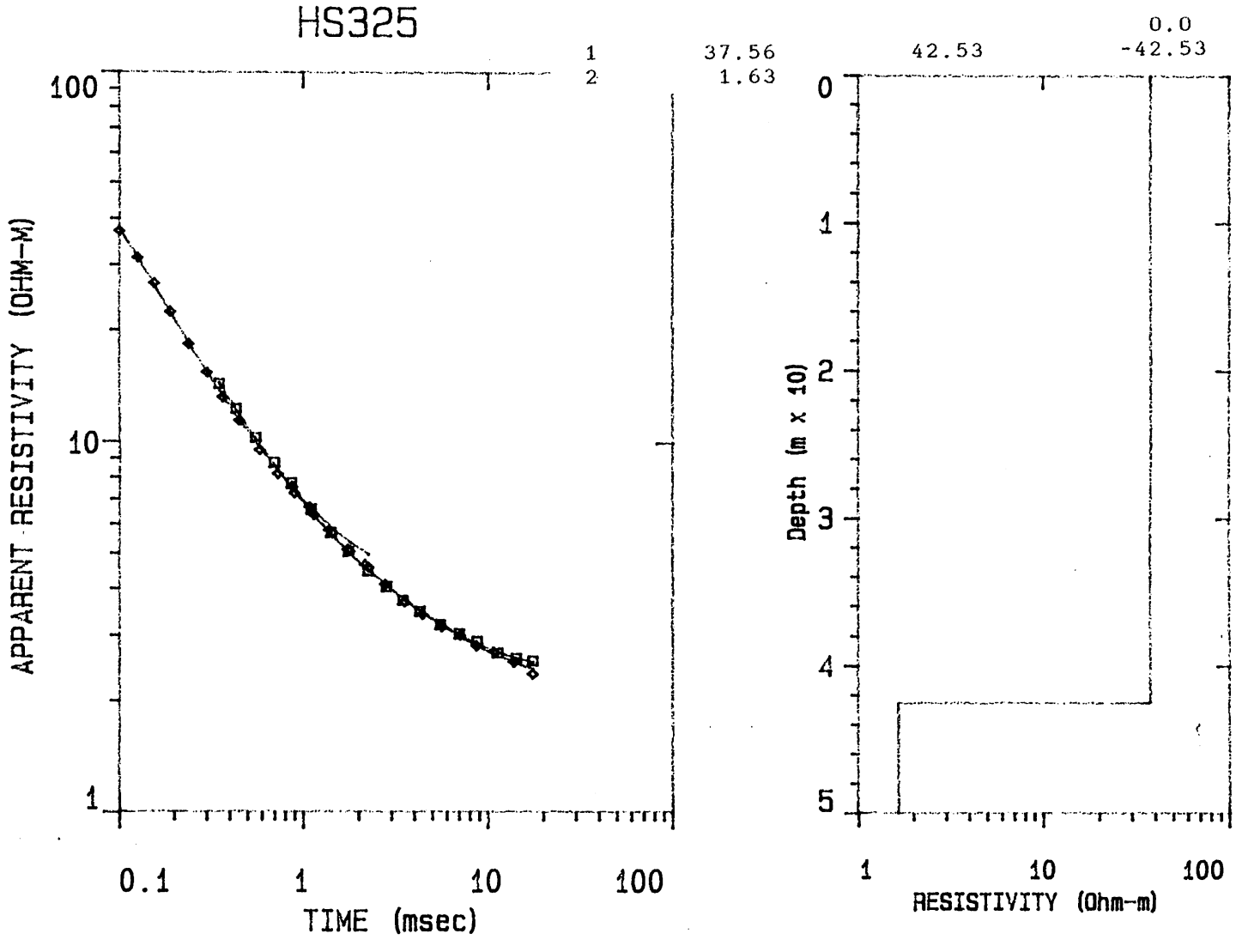




LOOP SIZE: 50.000 m by 50.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11049.0000 Y: 12500.0000

FITTING ERROR: 2.875 PERCENT

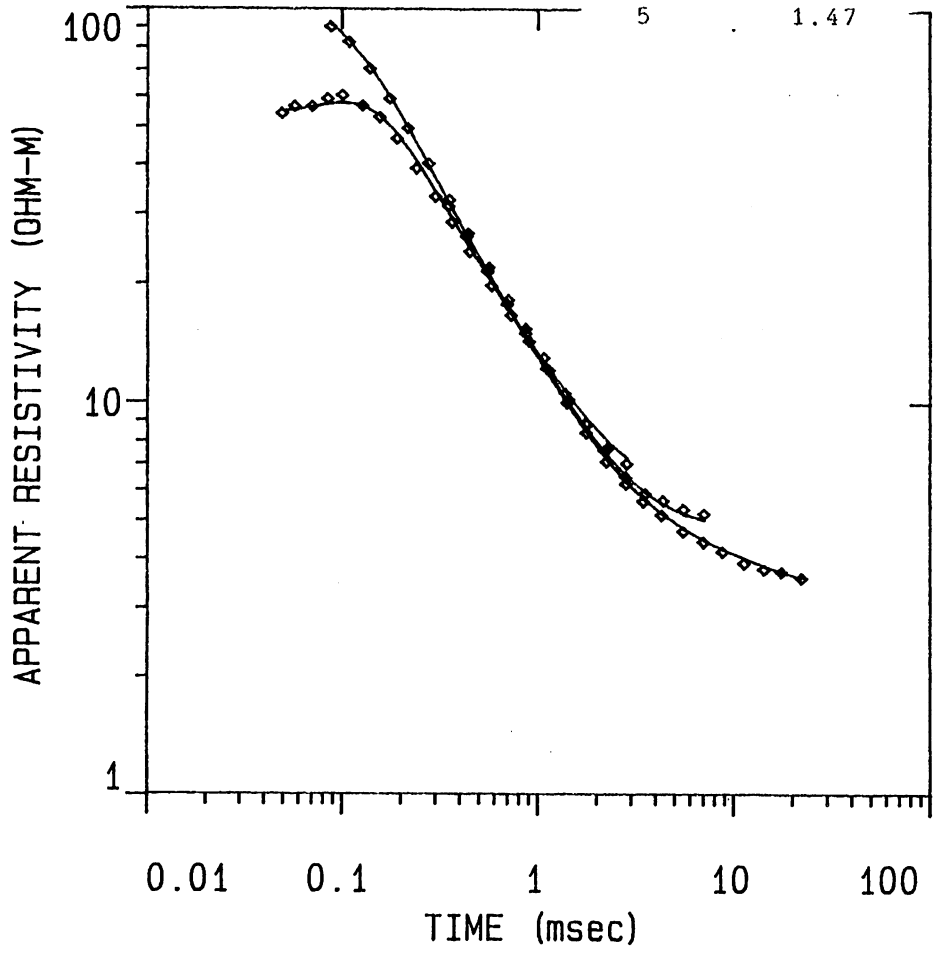
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	37.56	42.53	-42.53	1.13
2	1.63			

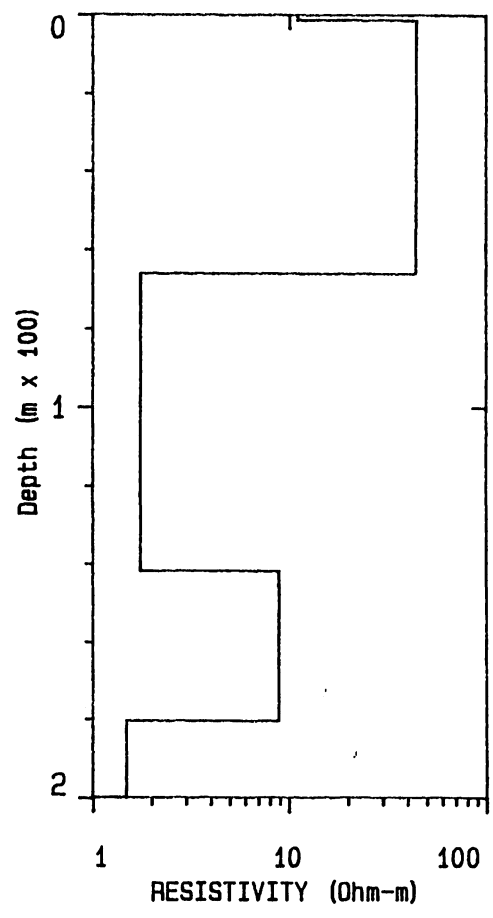


LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 11266.0000 Y: 12798.0000

FITTING ERROR: 3.590 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	10.84	1.47	-1.47	0.135
2	43.72	64.73	-66.20	1.48
3	1.73	75.67	-141.8	43.69
4	8.81	38.61	-180.4	4.37
5	1.47			

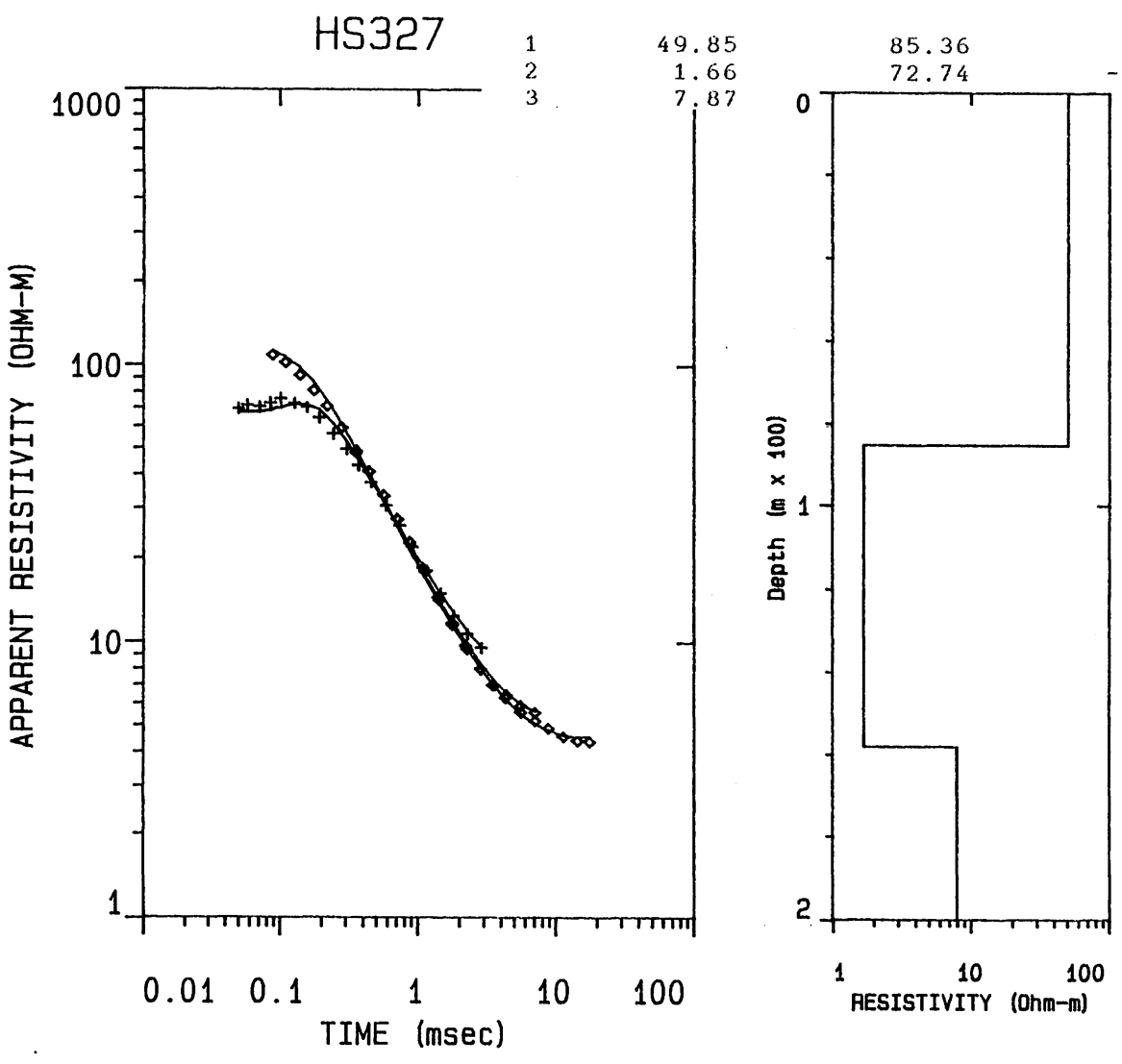




LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

FITTING ERROR: 5.848 PERCENT

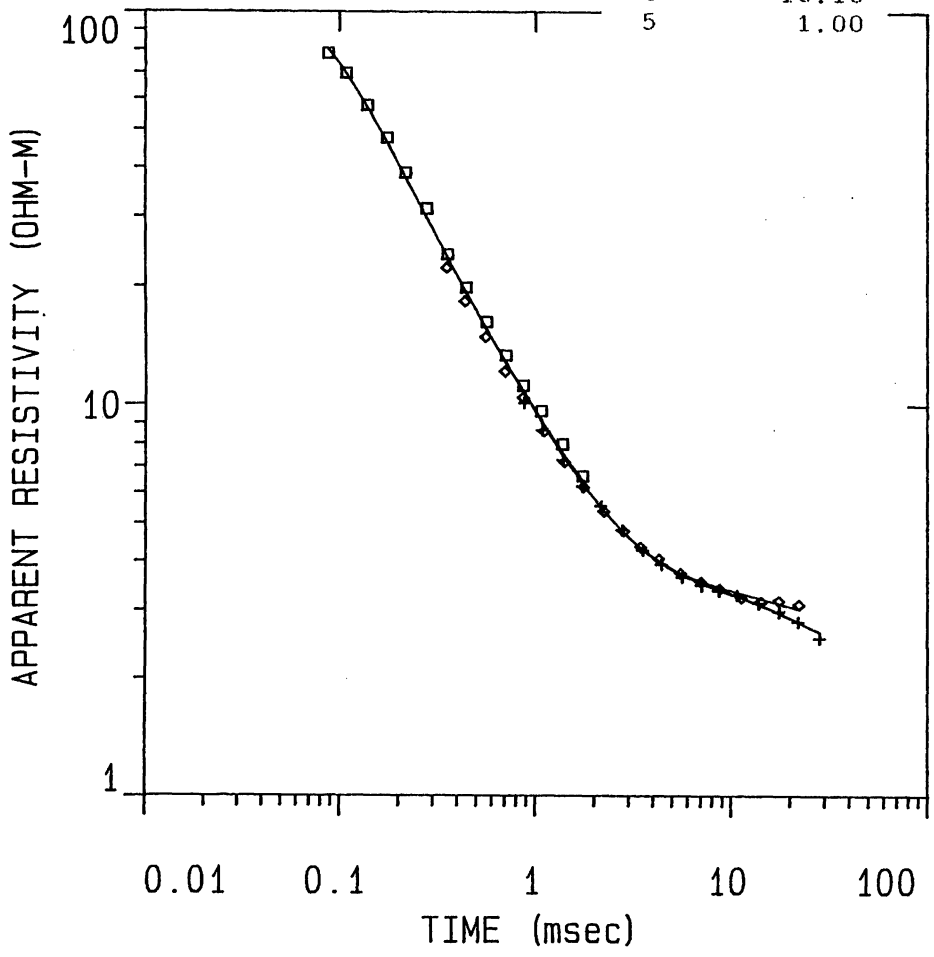
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	49.85	85.36	-85.36	1.71
2	1.66	72.74	-158.1	43.65
3	7.87			

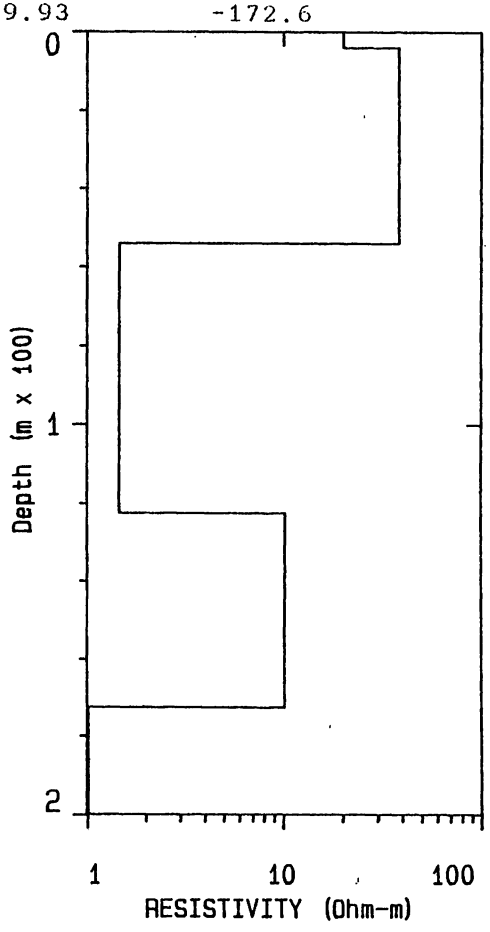


LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 1125.0000 Y: 12825.0000

FITTING ERROR: 4.797 PERCENT

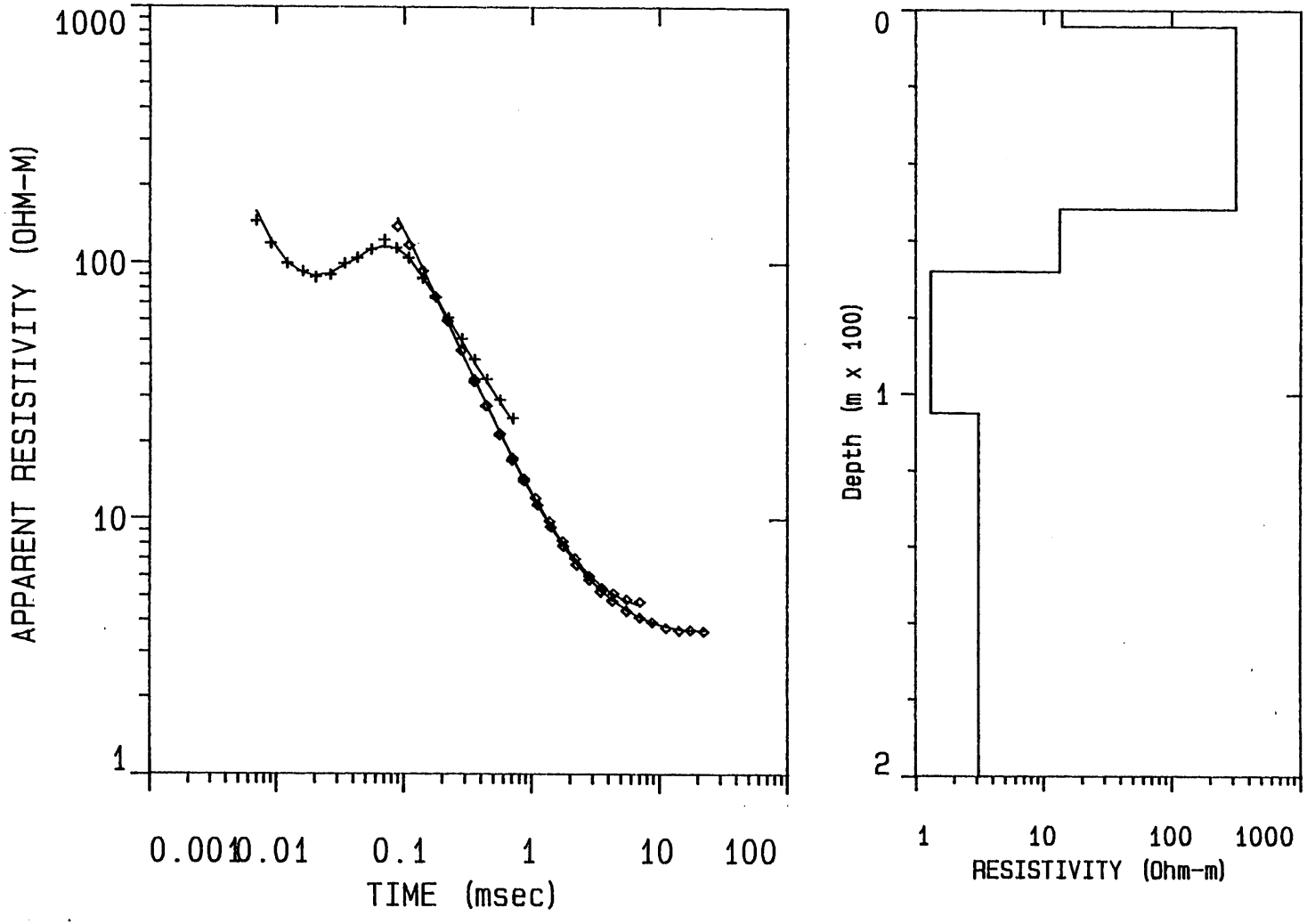
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	19.81	4.18	-4.18	0.211
2	38.05	50.03	-54.22	1.31
3	1.44	68.46	-122.6	47.43
4	10.10	49.93	-172.6	4.94
5	1.00			





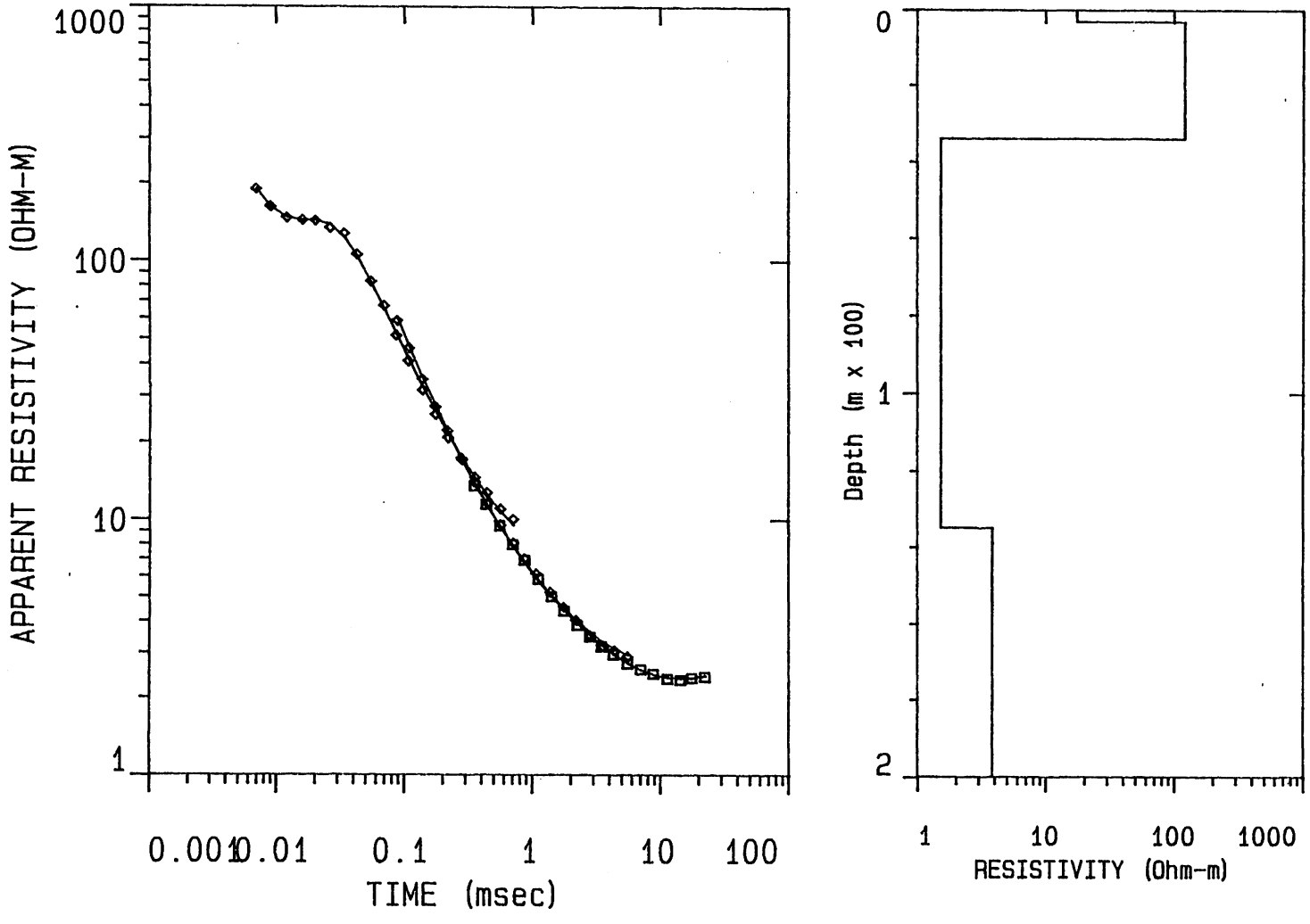
FITTING ERROR: 3.606 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	13.67	4.35	-4.35	0.318
2	312.1	47.52	-51.87	0.152
3	13.12	16.27	-68.15	1.23
4	1.29	37.00	-105.1	28.57
5	3.07			



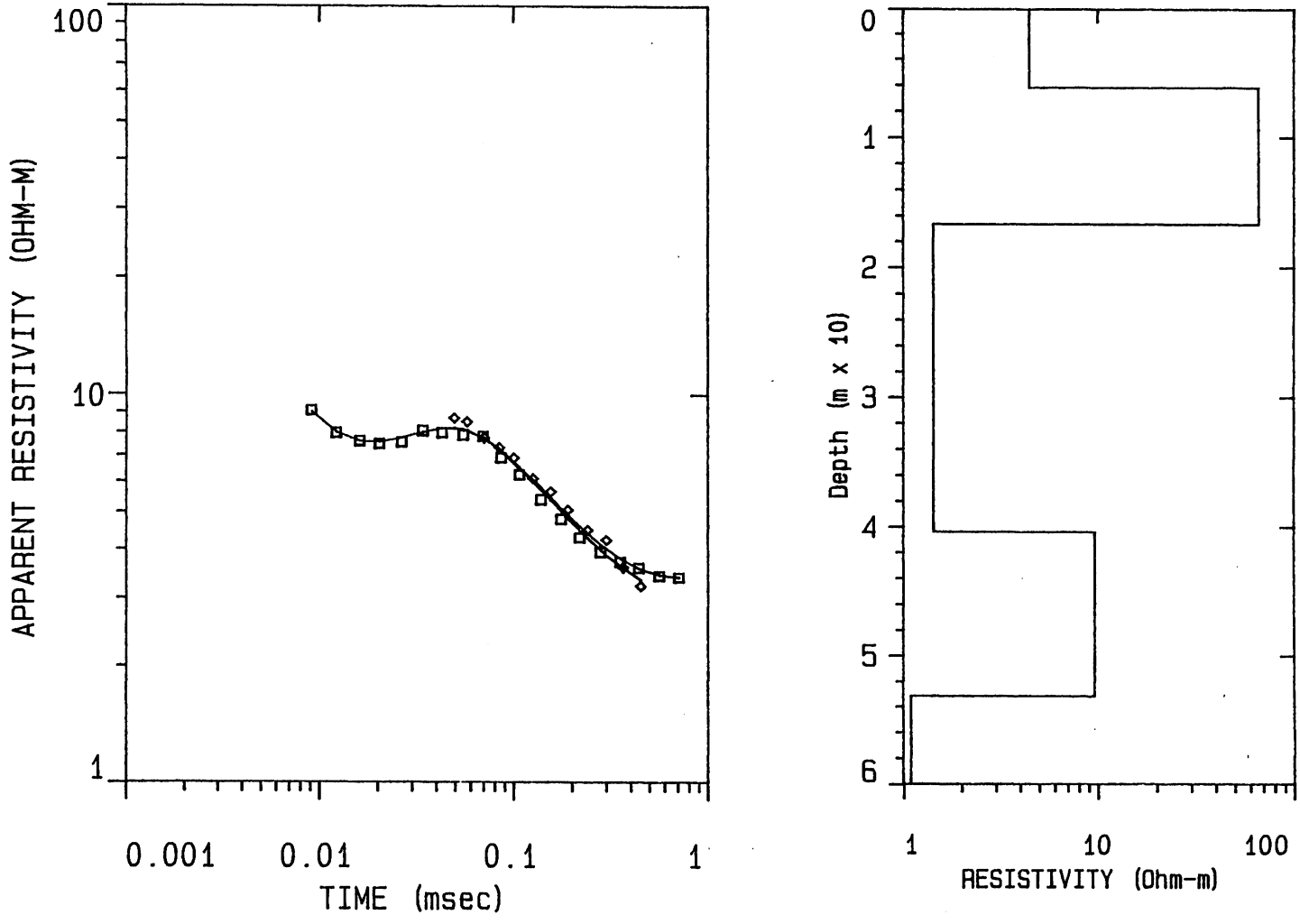
FITTING ERROR: 3.000 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	17.24	3.28	-3.28	0.190
2	120.4	30.77	-34.05	0.255
3	1.50	100.8	-134.9	66.89
4	3.81			



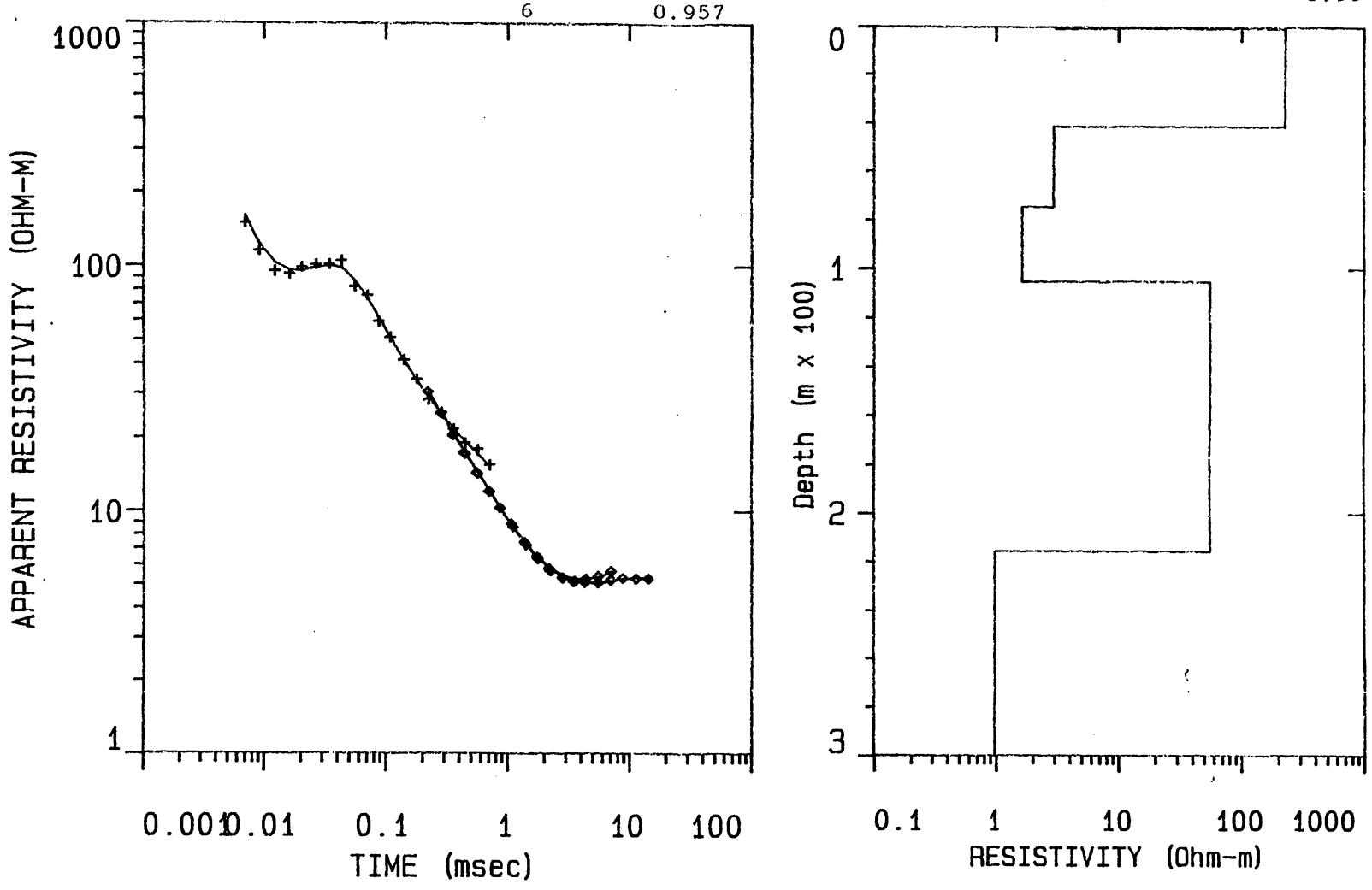
FITTING ERROR: 6.081 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.40	6.23	-6.23	1.41
2	66.14	10.44	-16.67	0.157
3	1.41	23.73	-40.41	16.73
4	9.59	12.75	-53.17	1.32
5	1.08			



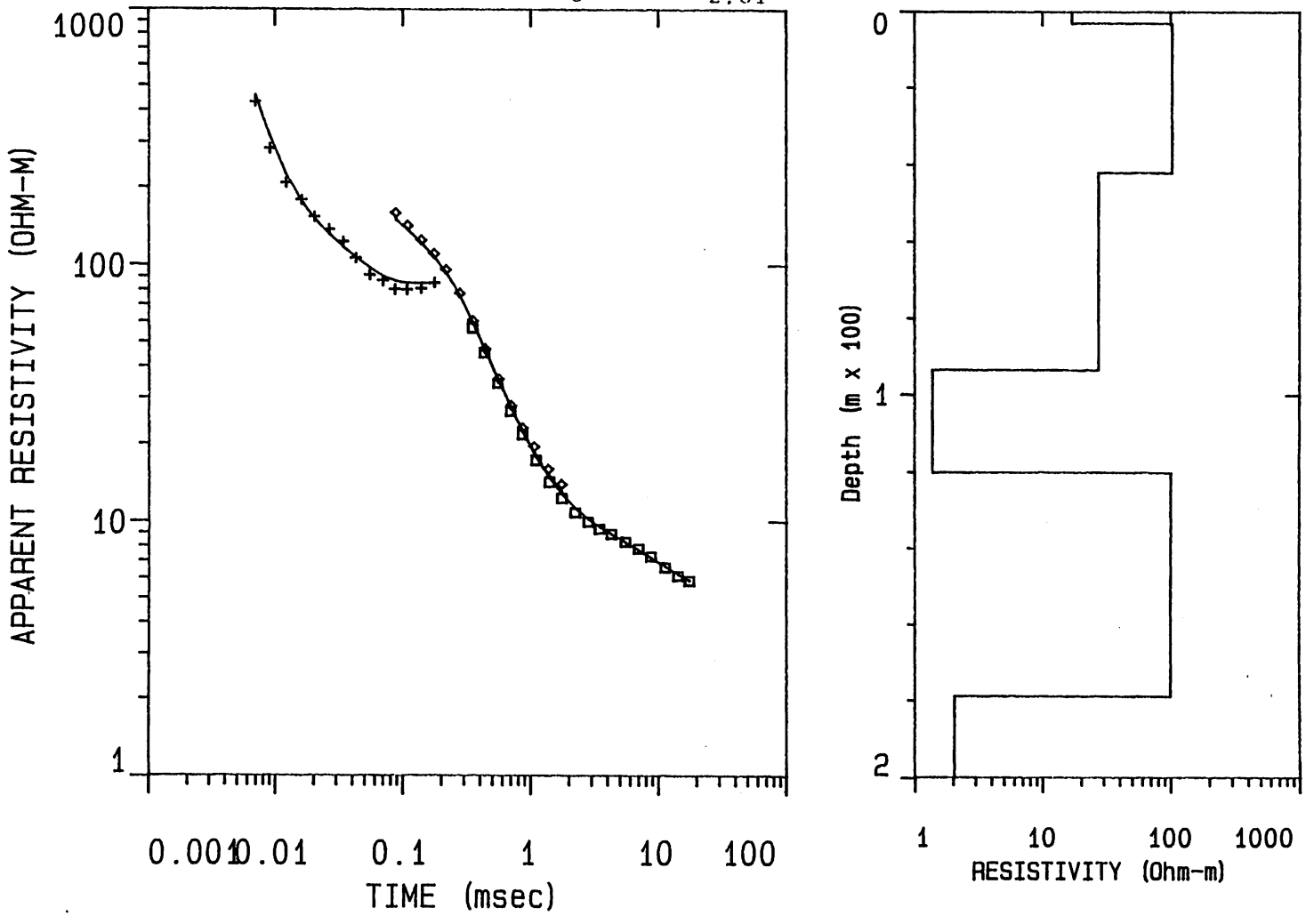
FITTING ERROR: 4.002 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	3.03	0.842	-0.842	0.277
2	224.6	40.86	-41.70	0.181
3	2.89	33.09	-74.80	11.41
4	1.60	30.50	-105.3	19.01
5	55.31	110.5	-215.8	1.99
6	0.957			



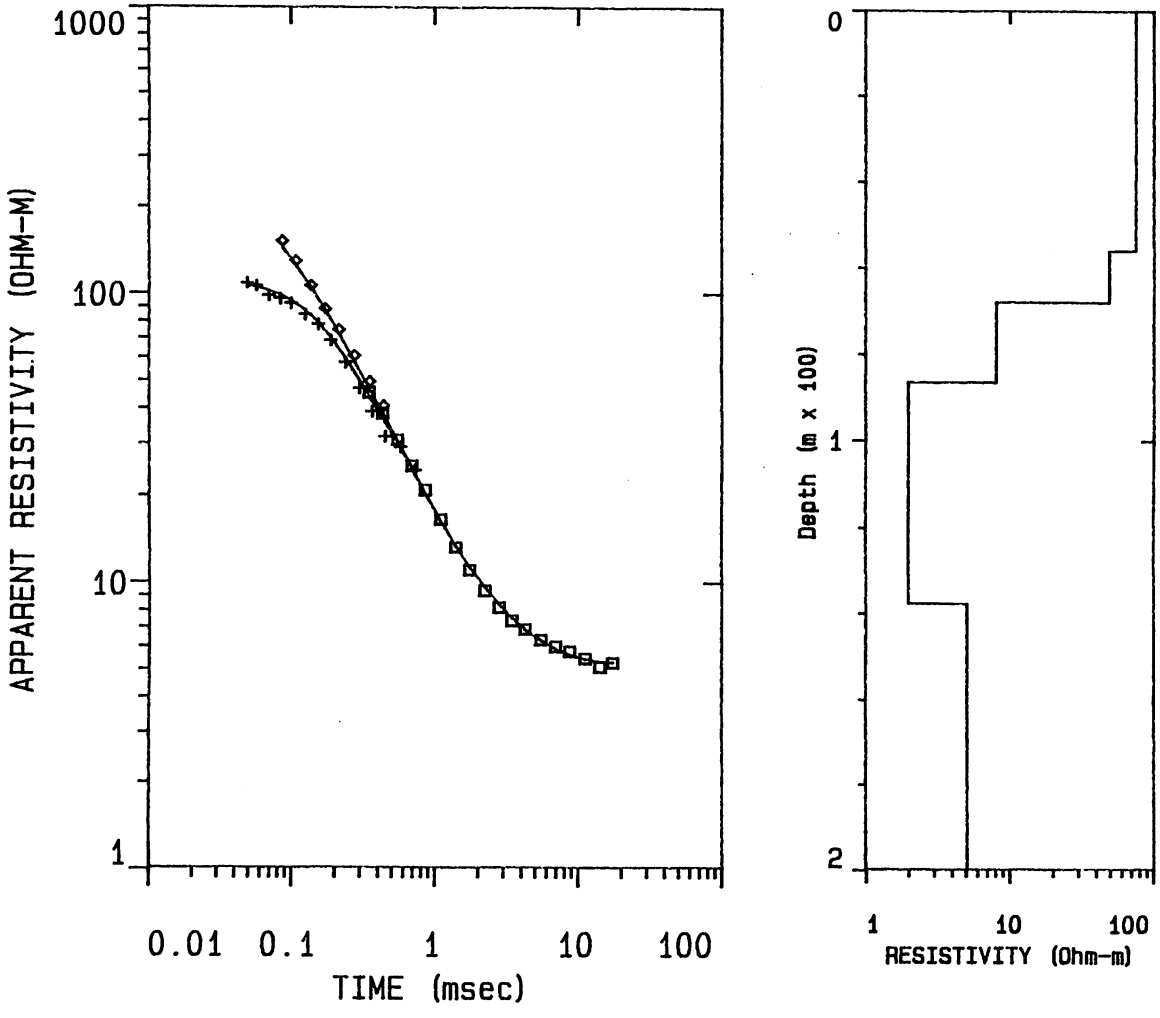
FITTING ERROR: 6.360 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	16.75	3.24	-3.24	0.193
2	102.4	38.86	-42.11	0.379
3	26.96	51.44	-93.56	1.90
4	1.36	26.64	-120.2	19.56
5	99.14	58.72	-178.9	0.592
6	2.01			



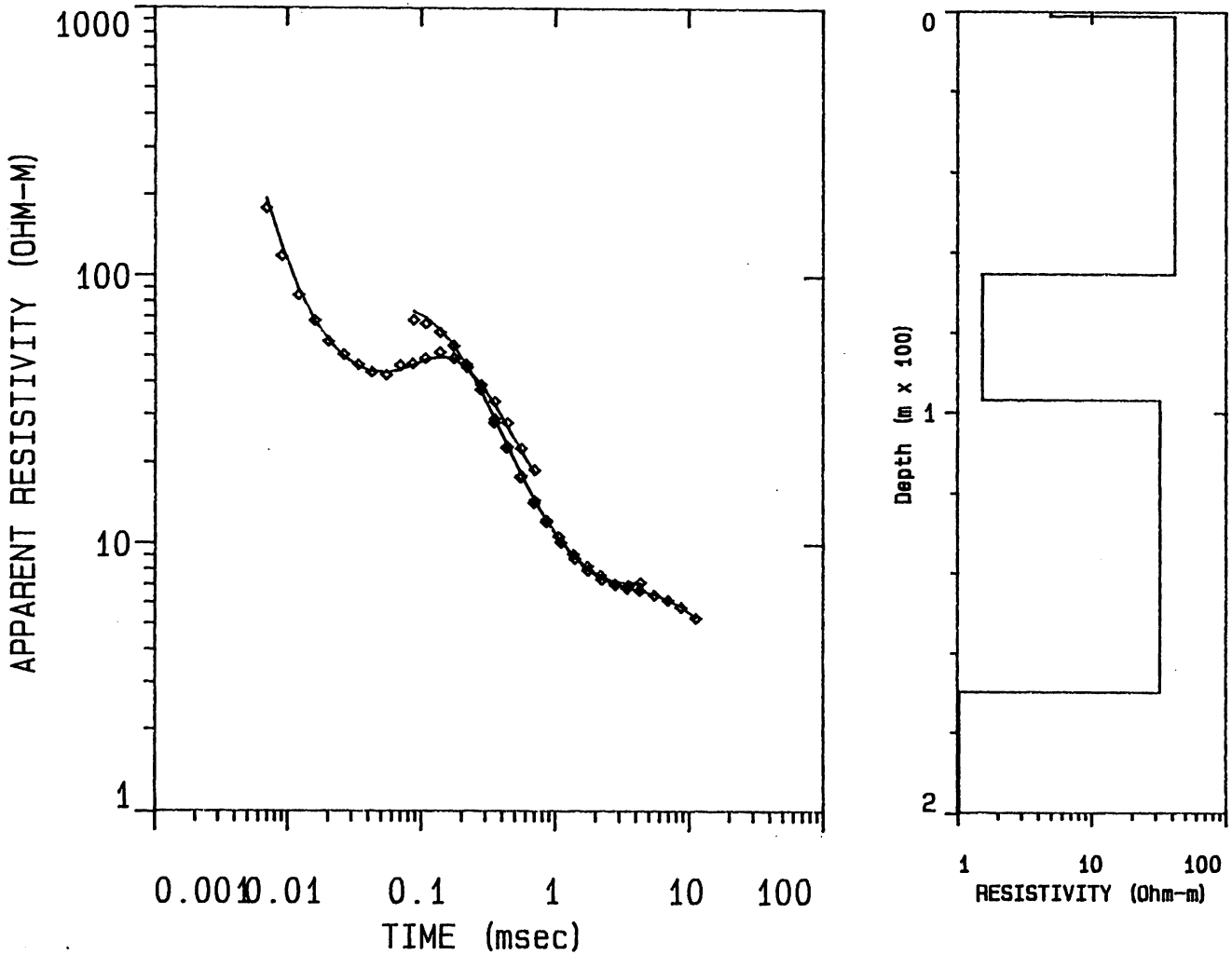
FITTING ERROR: 6.002 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	74.66	56.11	-56.11	0.751
2	48.63	11.92	-68.03	0.245
3	7.98	18.46	-86.49	2.31
4	1.95	51.18	-137.6	26.16
5	5.02			



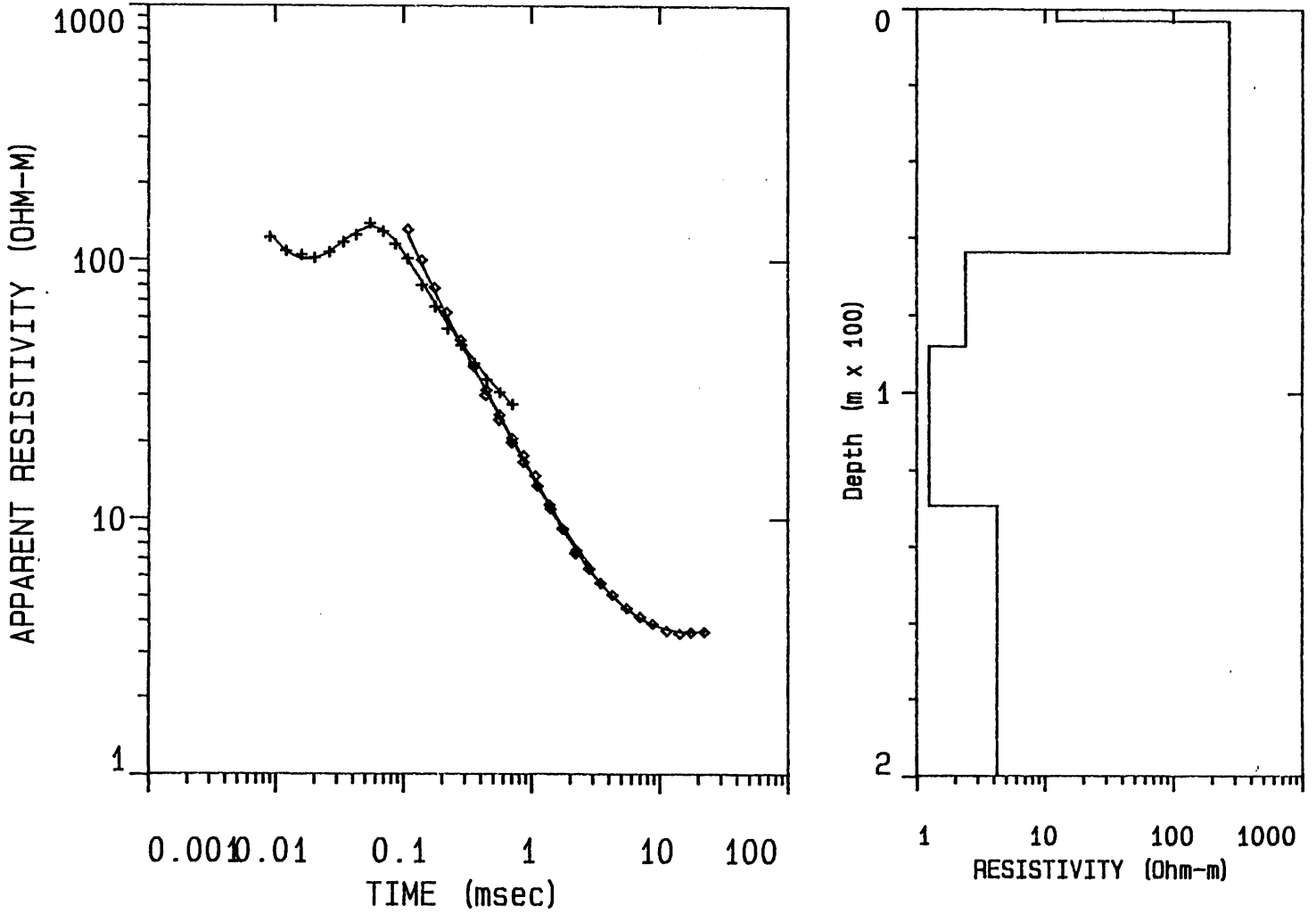
FITTING ERROR: 4.361 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.84	1.27	-1.27	0.263
2	41.51	64.21	-65.49	1.54
3	1.51	31.47	-96.96	20.76
4	32.18	72.97	-169.9	2.26
5	1.01			



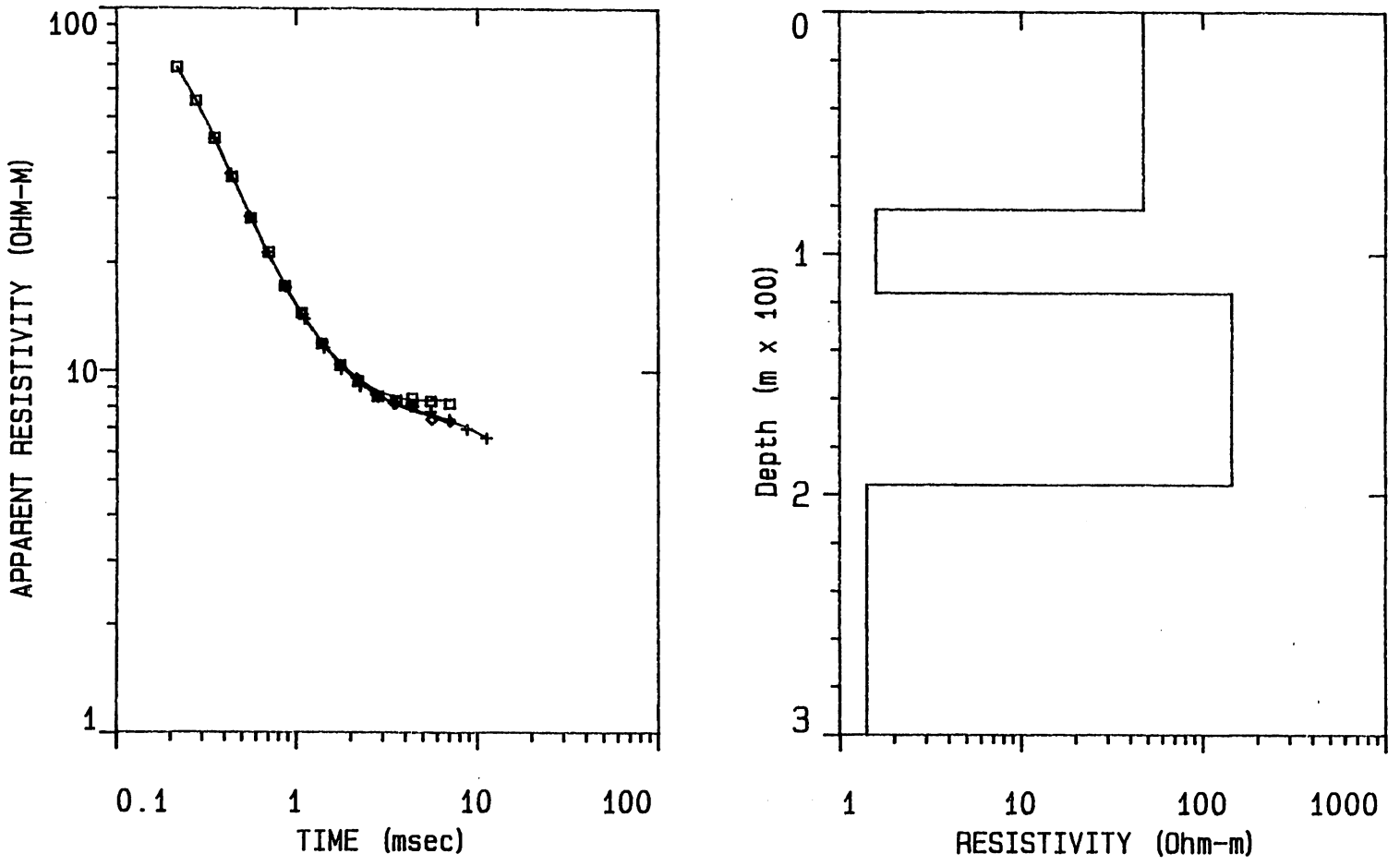
FITTING ERROR: 3.950 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	12.18	3.26	-3.26	0.268
2	268.4	60.51	-63.78	0.225
3	2.37	24.32	-88.11	10.22
4	1.23	41.25	-129.3	33.48
5	4.21			



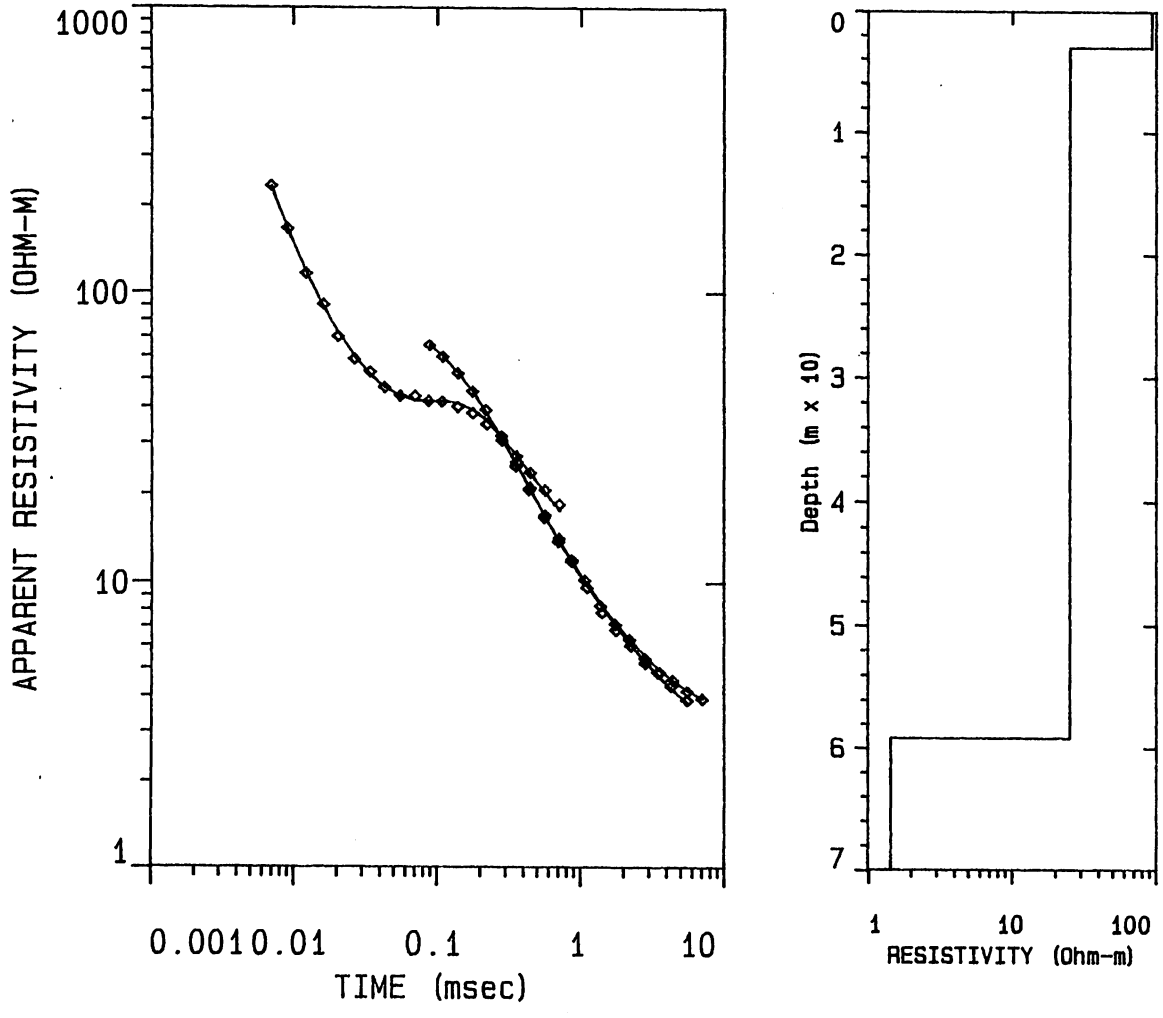
FITTING ERROR: 1.774 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	46.51	81.85	-81.85	1.75
2	1.57	34.62	-116.4	22.00
3	143.7	79.66	-196.1	0.554
4	1.39			



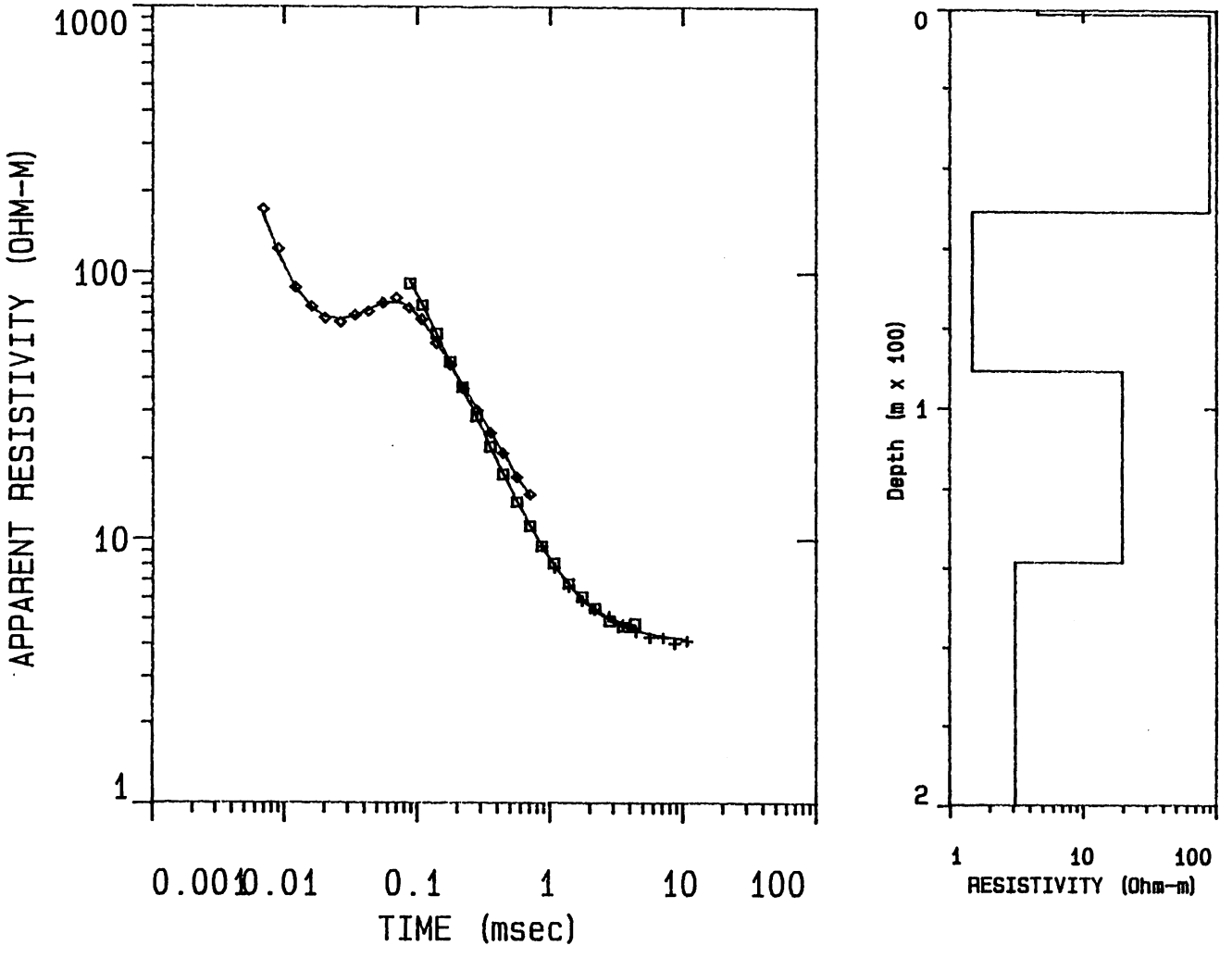
FITTING ERROR: 2.814 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
1	93.06	3.09	0.0	
2	24.86	56.12	-3.09	0.0332
3	1.42		-59.21	2.25



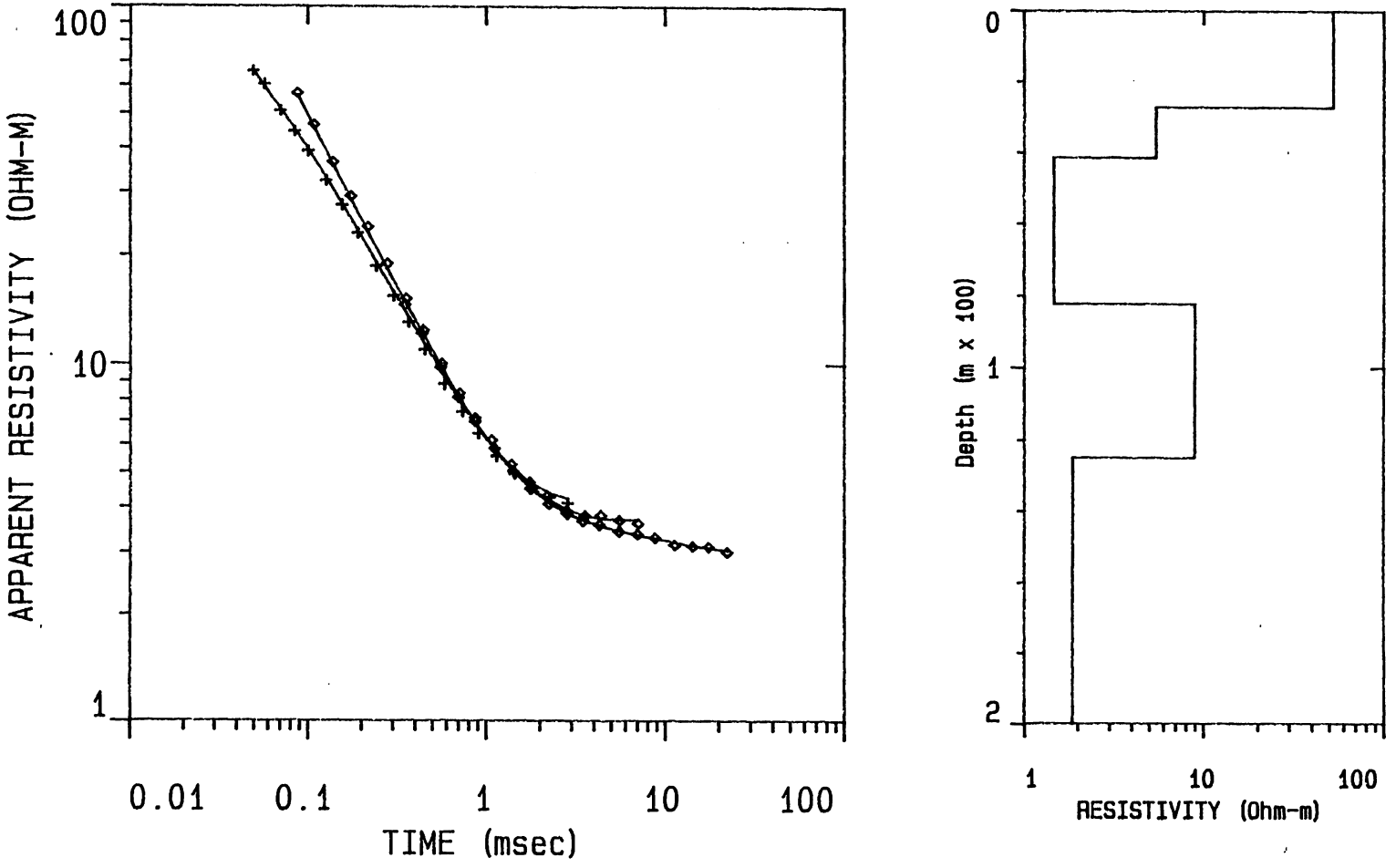
FITTING ERROR: 2.779 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.49	1.33	-1.33	0.296
2	88.29	49.62	-50.95	0.562
3	1.45	39.84	-90.80	27.30
4	19.60	47.89	-138.6	2.44
5	3.06			



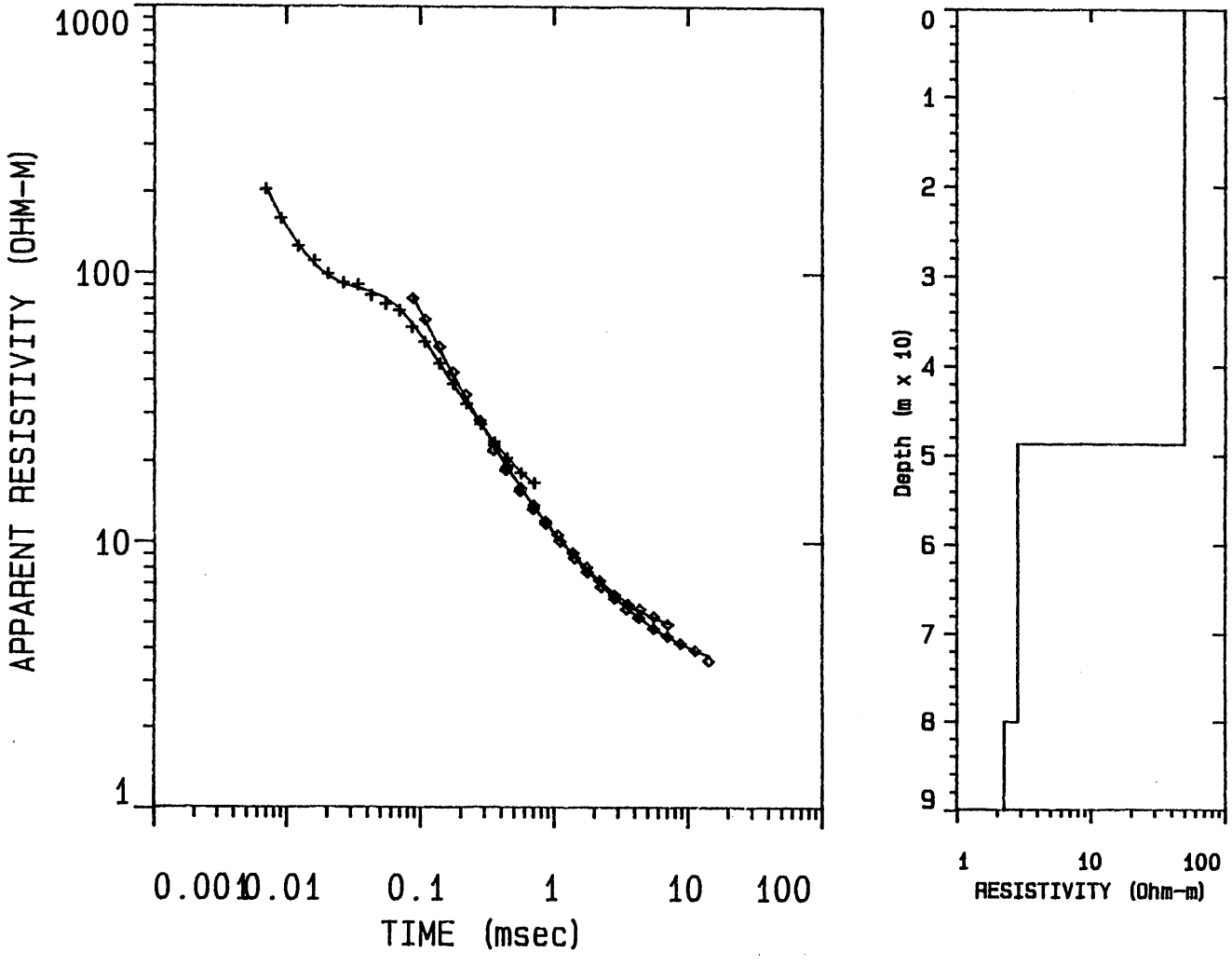
FITTING ERROR: 3.323 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	52.19	27.34	-27.34	0.523
2	5.36	14.18	-41.52	2.64
3	1.45	40.89	-82.42	28.17
4	8.93	42.72	-125.1	4.78
5	1.84			



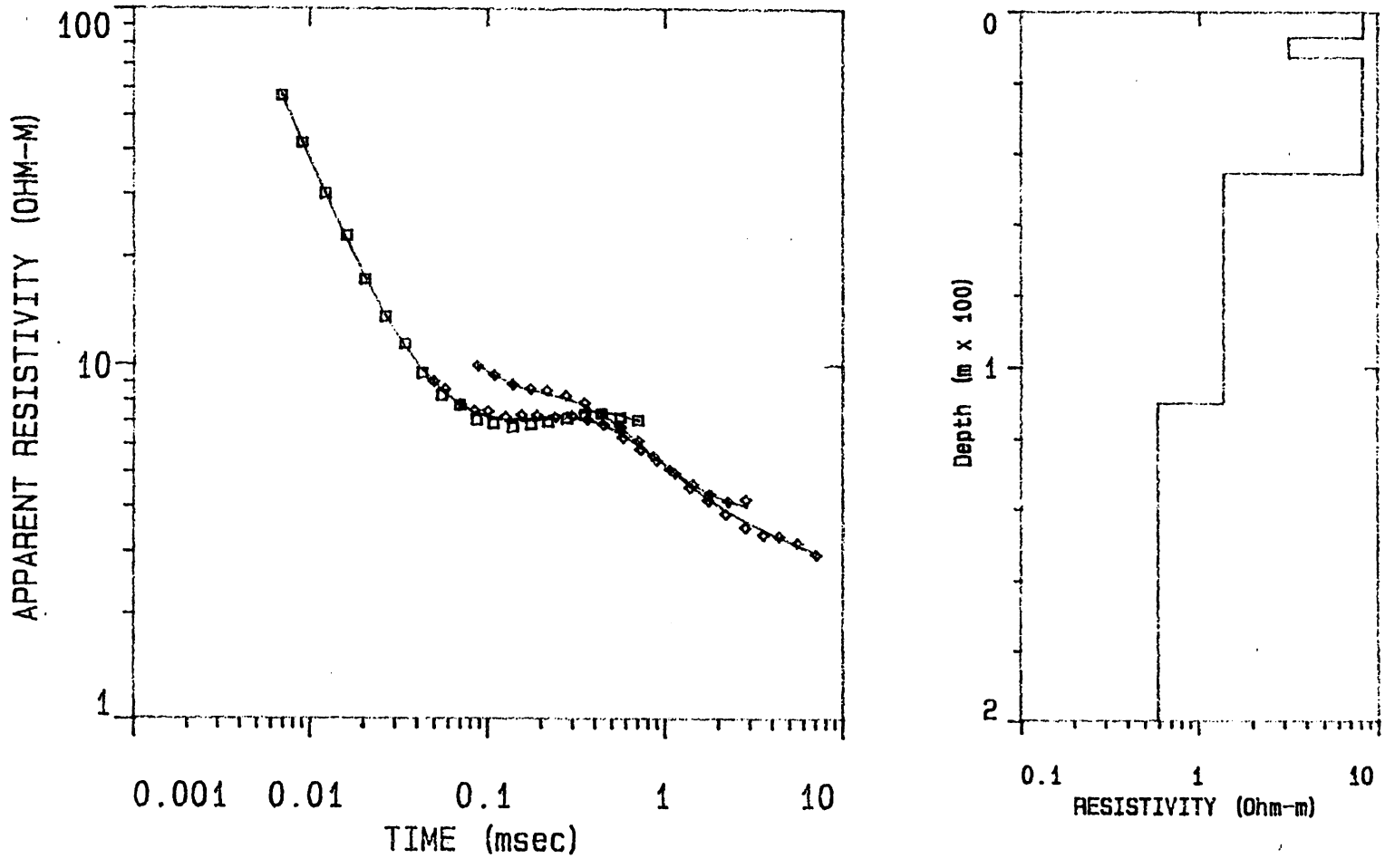
FITTING ERROR: 2.927 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	48.80	48.78	-48.78	0.999
2	2.80	31.30	-80.08	11.15
3	2.22			



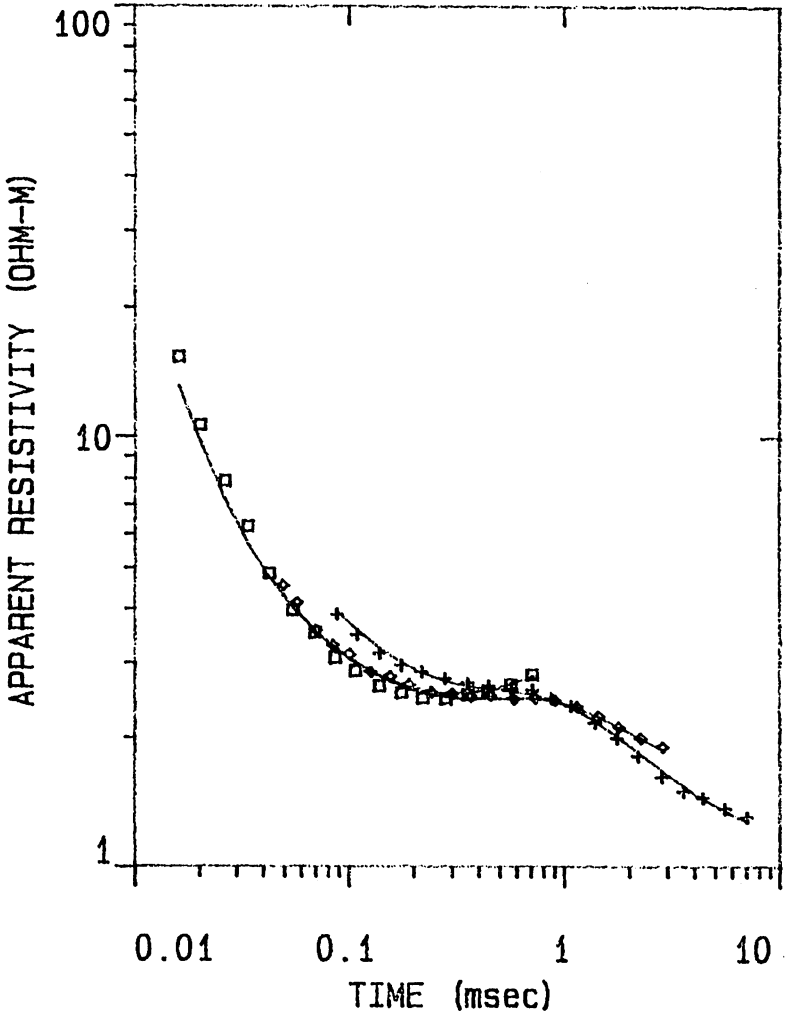
FITTING ERROR: 3.281 PERCENT

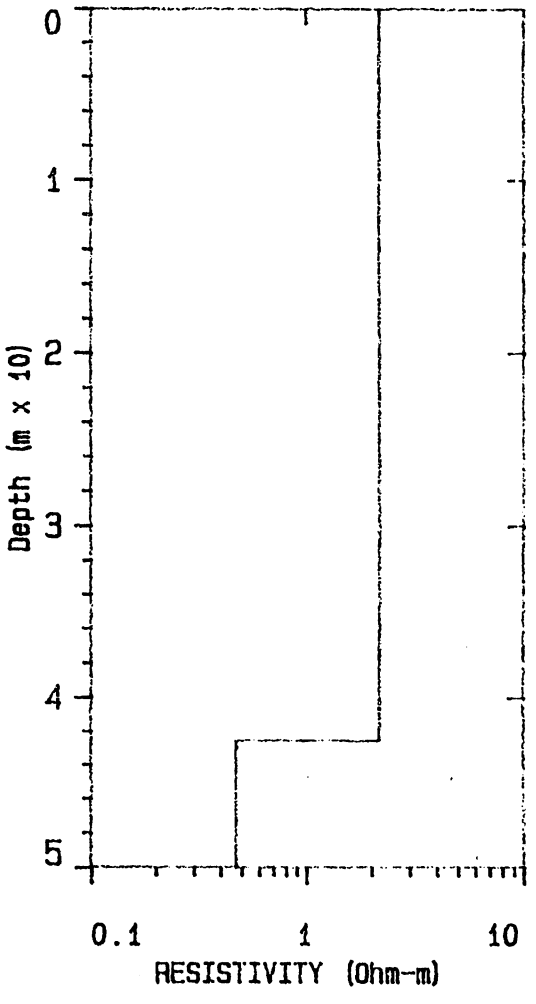
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
1	8.31	7.27	0.0	
2	3.20	5.64	-7.27	0.875
3	8.18	32.66	-12.91	1.76
4	1.38	64.44	-45.57	3.98
5	0.587		-110.0	46.60



FITTING ERROR: 5.809 PERCENT

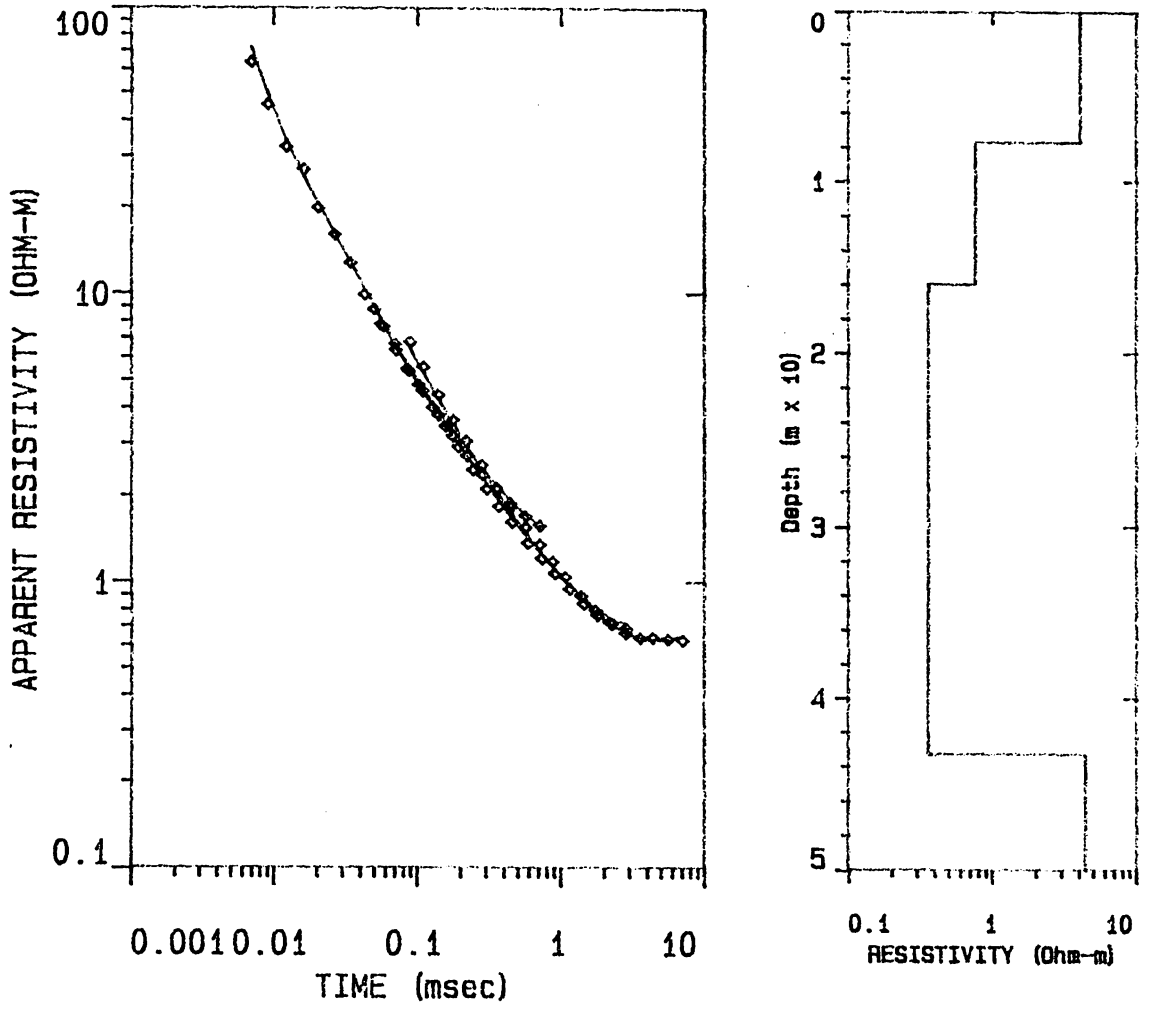
	L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
HS344	1	2.14	42.58	0.0	19.83
	2	0.466		-42.58	





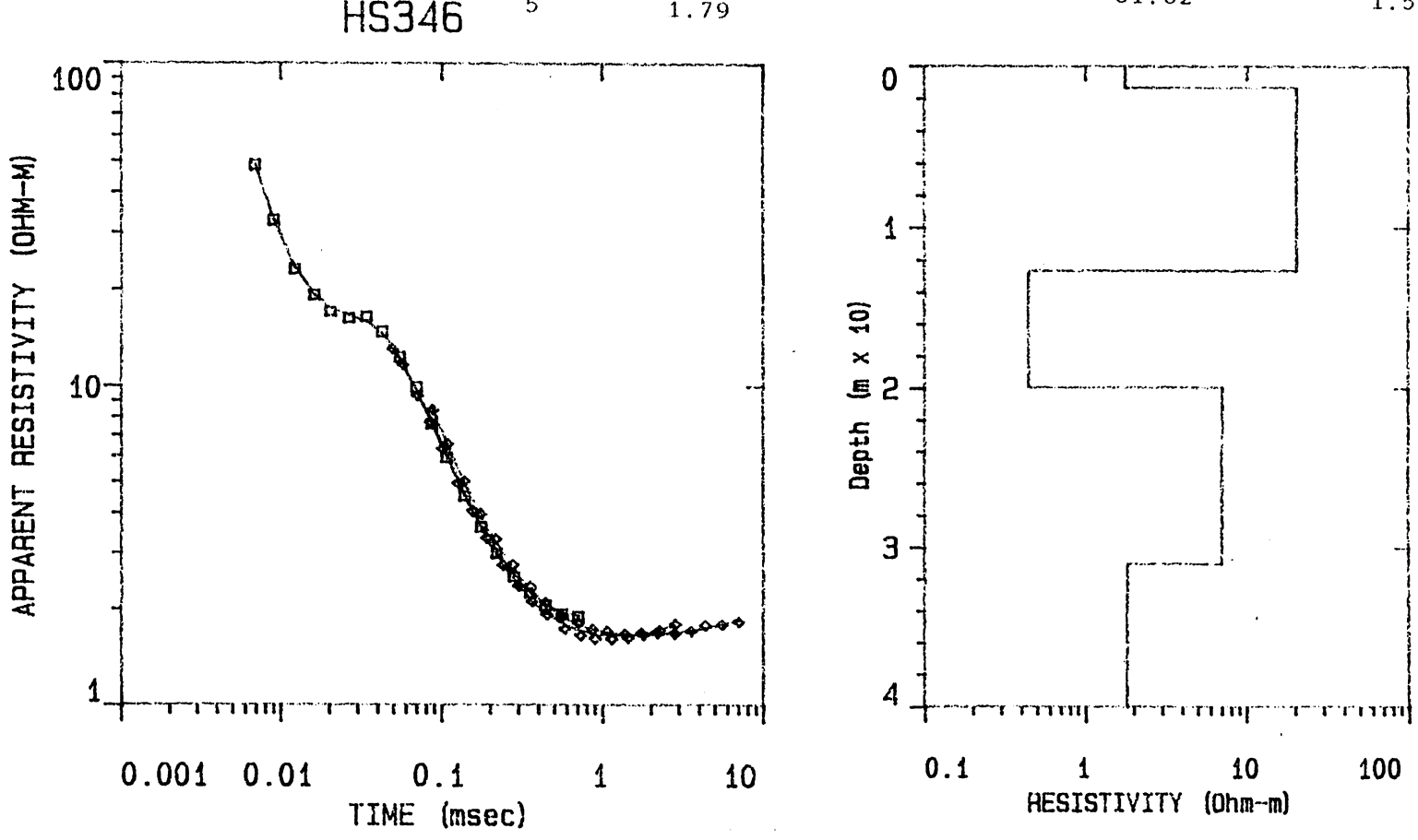
FITTING ERROR: 5.845 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.00	7.75	-7.75	1.93
2	0.753	8.22	-15.98	10.90
3	0.355	27.32	-43.30	76.86
4	4.39			



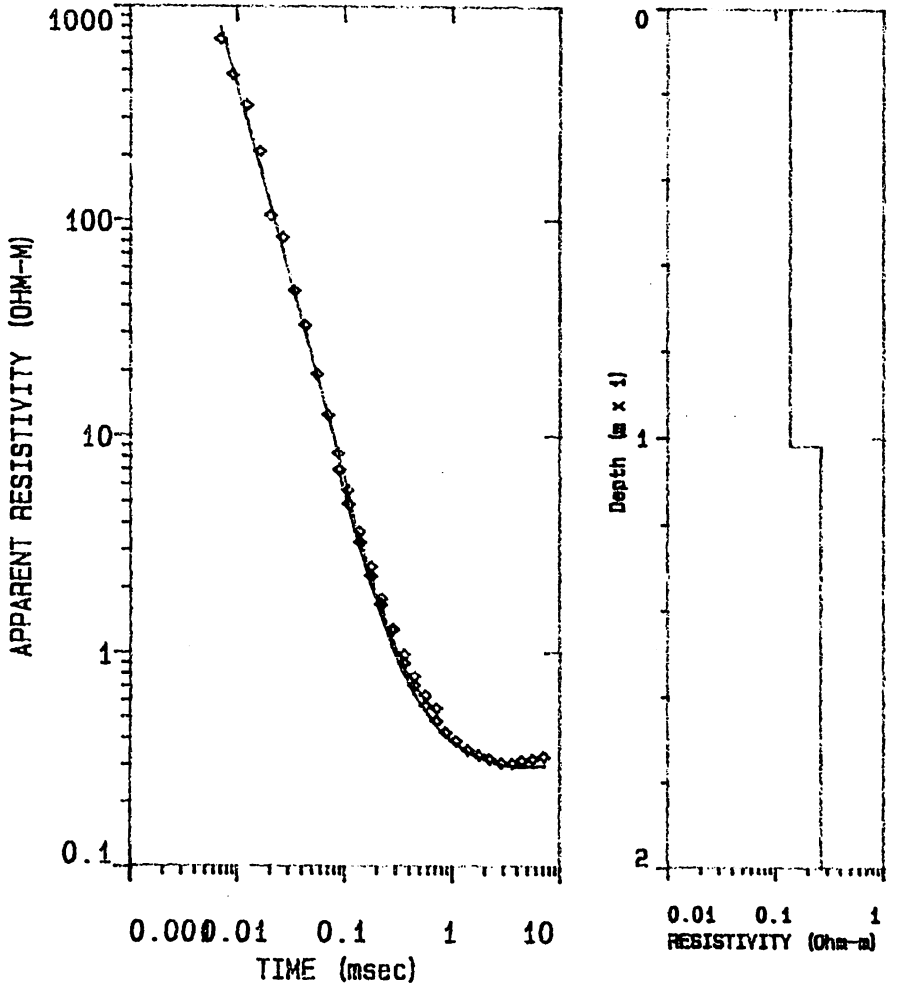
FITTING ERROR: 2.310 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	1.74	1.34	-1.34	0.773
2	20.13	11.30	-12.65	0.561
3	0.437	7.30	-19.95	16.68
4	6.96	11.06	-31.02	1.58
5	1.79			



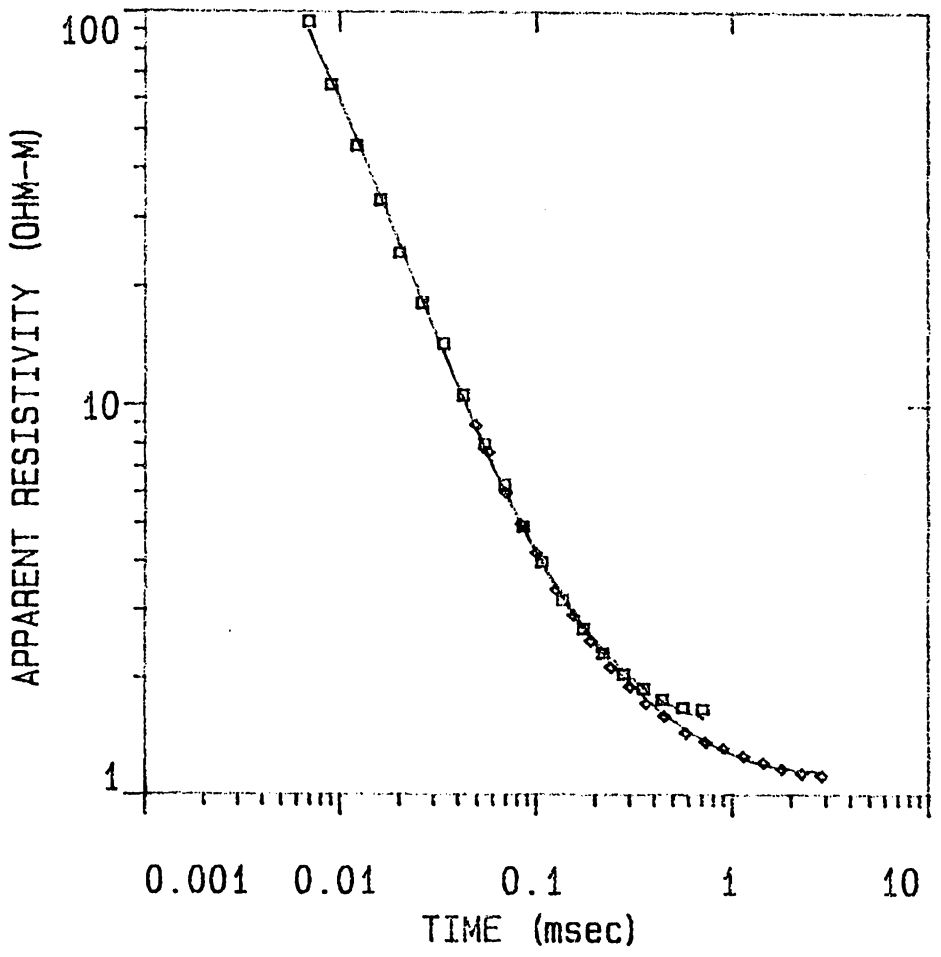
FITTING ERROR: 13.519 PERCENT

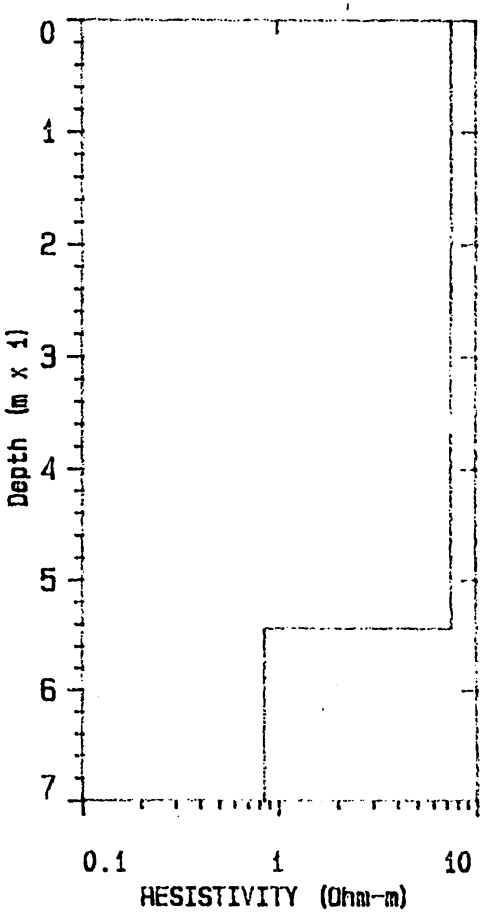
	L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
HS347	1	0.133	1.01	0.0	7.61
	2	0.261		-1.01	



FITTING ERROR: 3.650 PERCENT

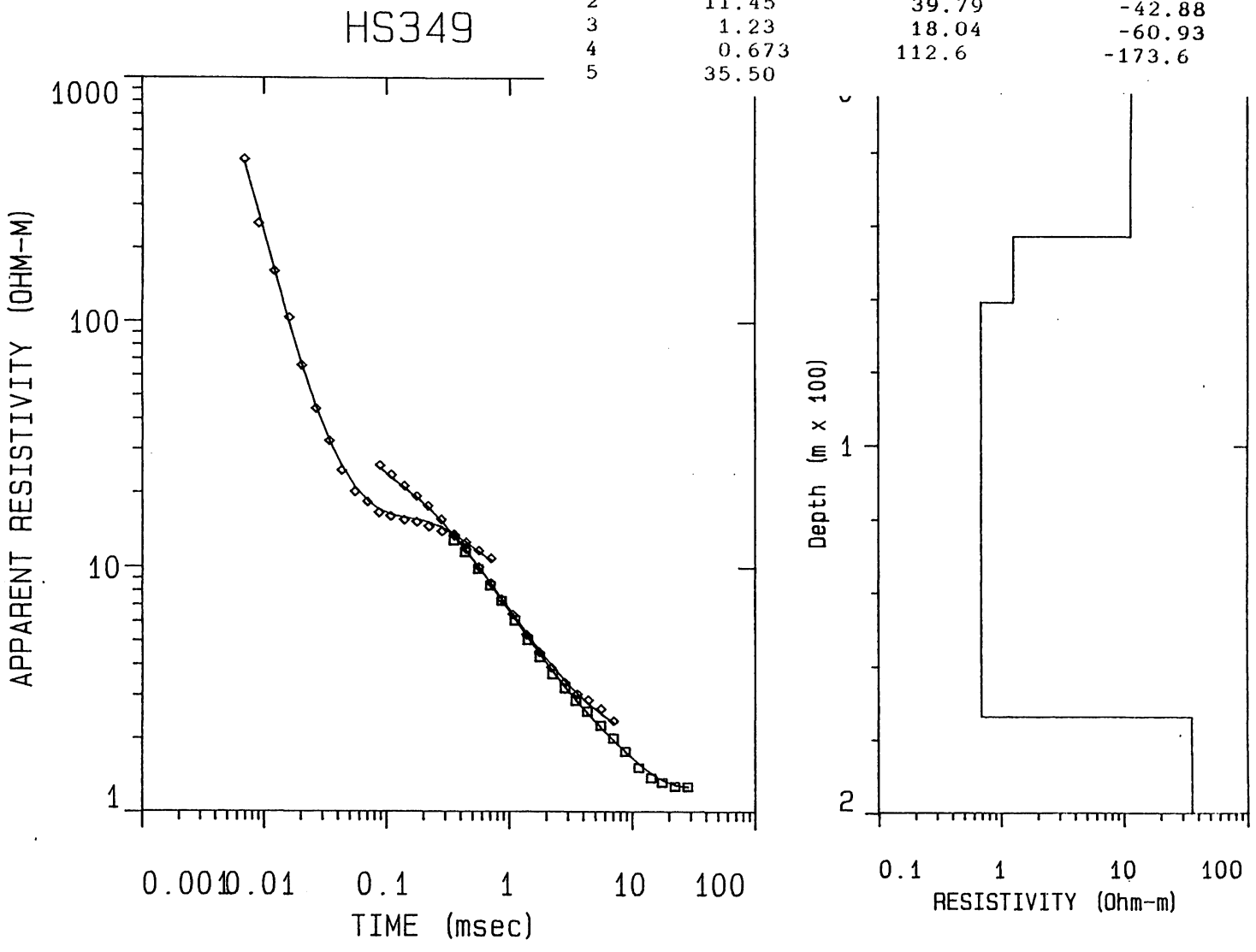
	L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
HS348	1	7.47	5.43	0.0	
	2	0.839		-5.43	0.727





FITTING ERROR: 4.039 PERCENT

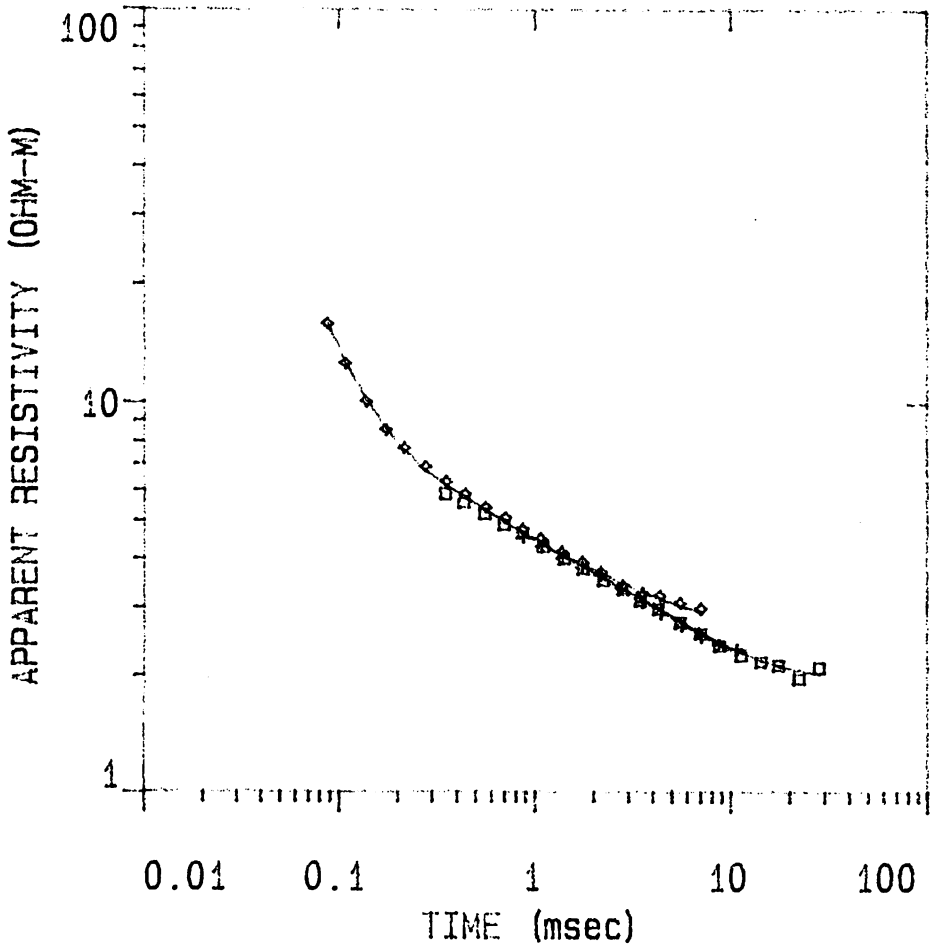
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.82	3.09	-3.09	0.640
2	11.45	39.79	-42.88	3.47
3	1.23	18.04	-60.93	14.64
4	0.673	112.6	-173.6	167.3
5	35.50			

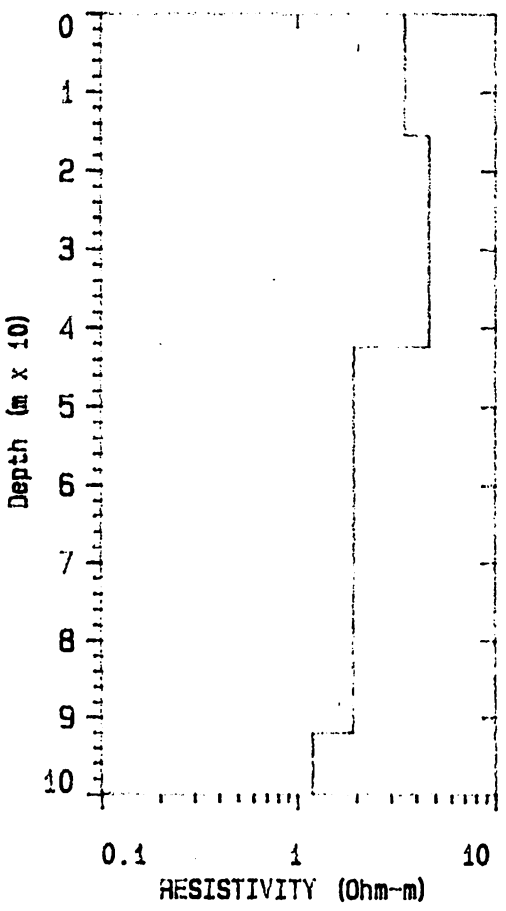


FITTING ERROR: 2.910 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	3.44	15.57	-15.57	4.52
2	4.57	26.90	-42.47	5.87
3	1.89	49.55	-92.03	26.14
4	1.18			

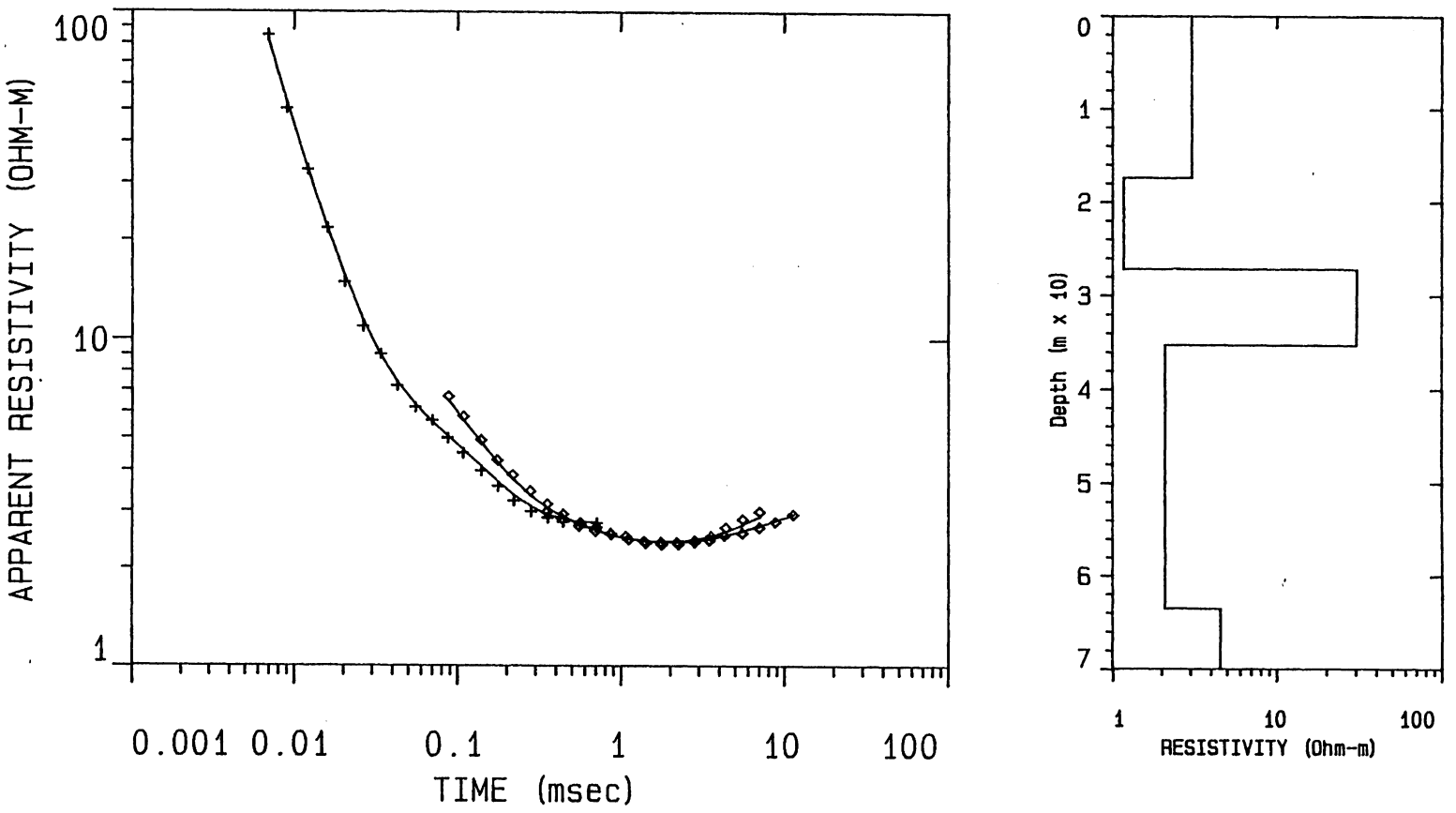
HS350





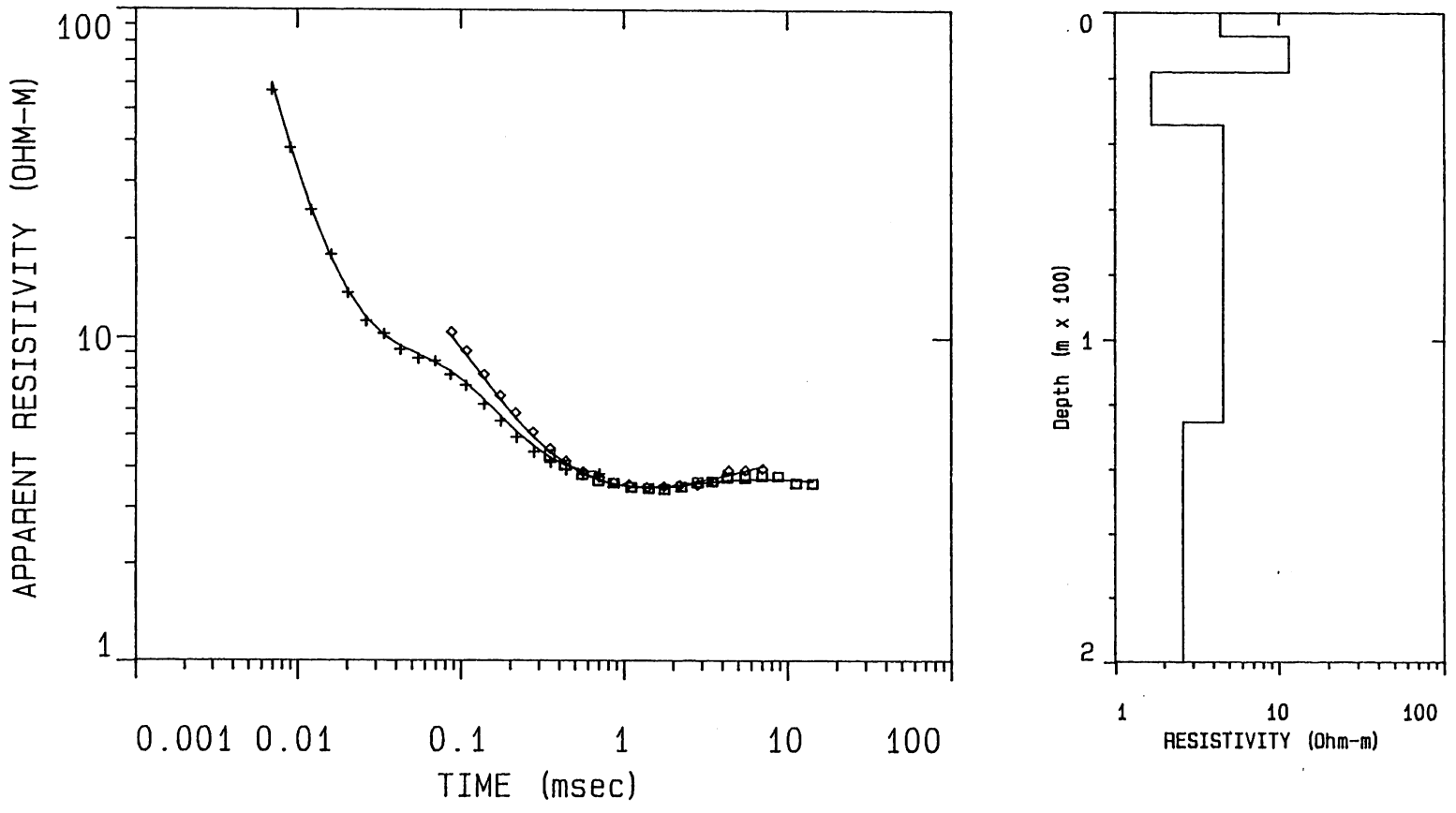
FITTING ERROR: 3.521 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	2.98	17.43	-17.43	5.83
2	1.15	9.73	-27.16	8.43
3	30.30	8.09	-35.26	0.267
4	2.06	28.28	-63.54	13.66
5	4.51			



FITTING ERROR: 3.580 PERCENT

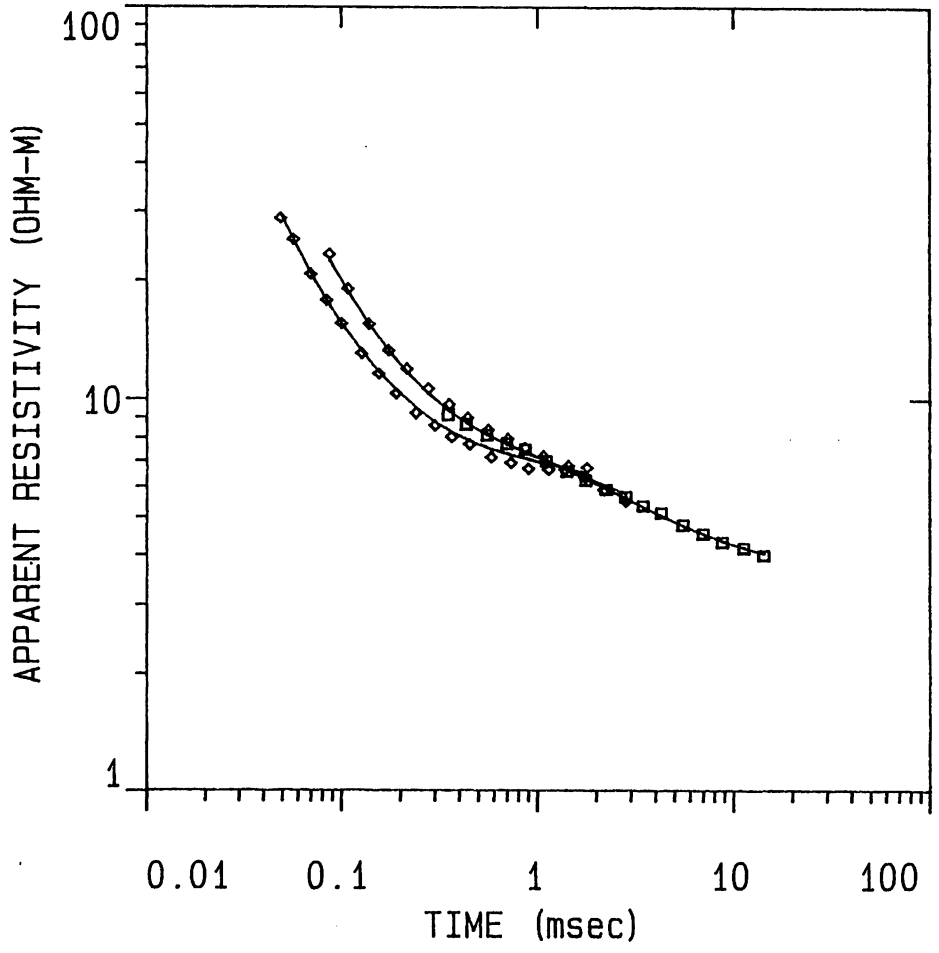
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.36	7.21	-7.21	1.65
2	11.42	11.02	-18.23	0.964
3	1.65	16.10	-34.34	9.73
4	4.55	91.26	-125.6	20.02
5	2.58			

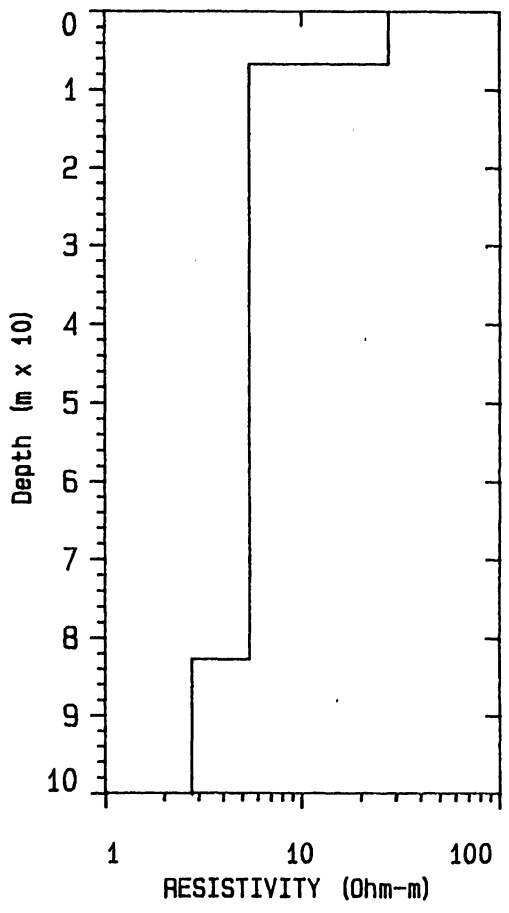


FITTING ERROR: 3.512 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	27.38	6.75	-6.75	0.246
2	5.37	75.97	-82.73	14.14
3	2.73			

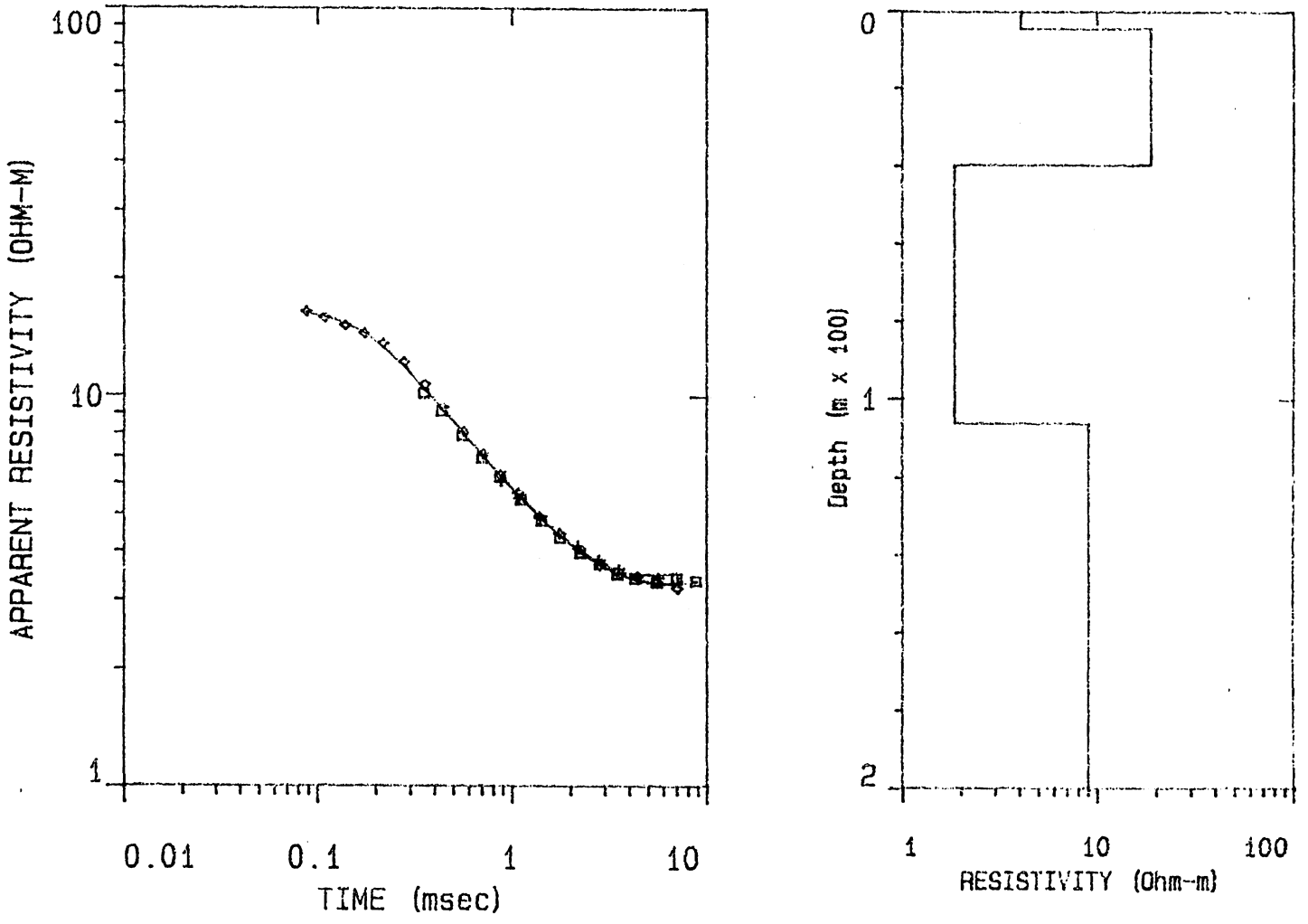
HS353





FITTING ERROR: 2.681 PERCENT

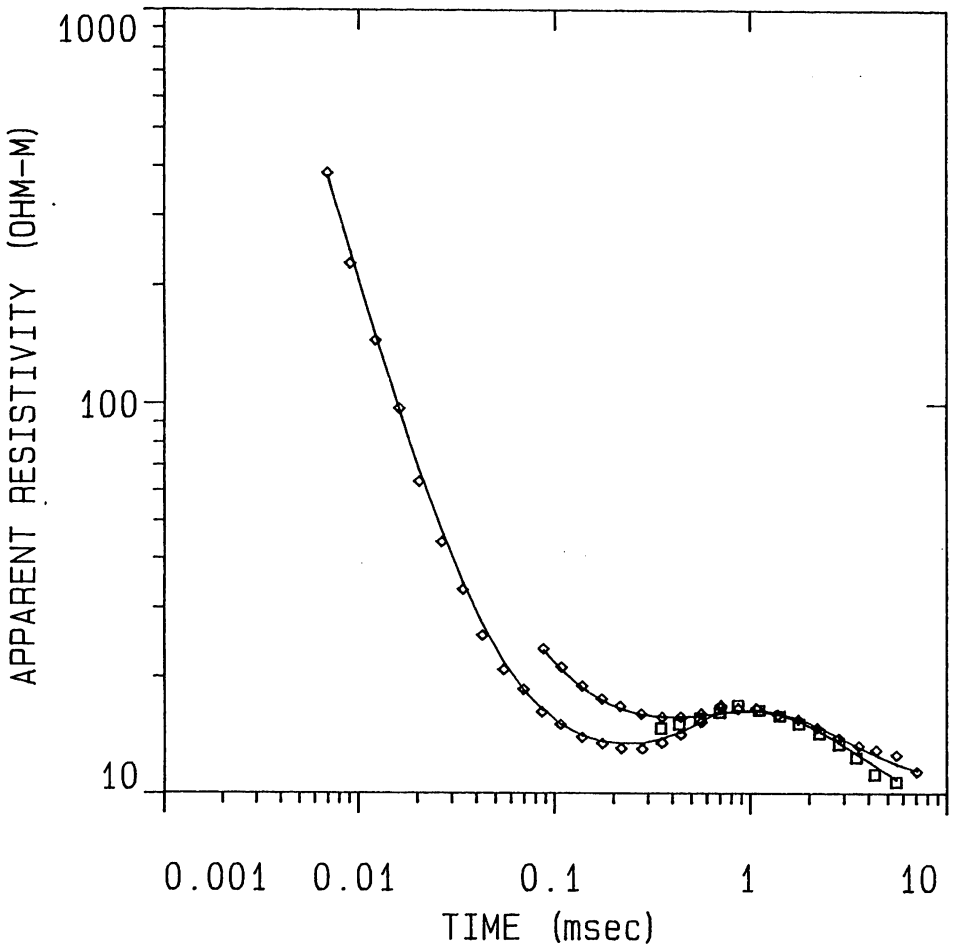
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	3.84	4.90	-4.90	1.27
2	21.66	34.33	-39.23	1.58
3	1.85	66.24	-105.4	35.65
4	9.98			

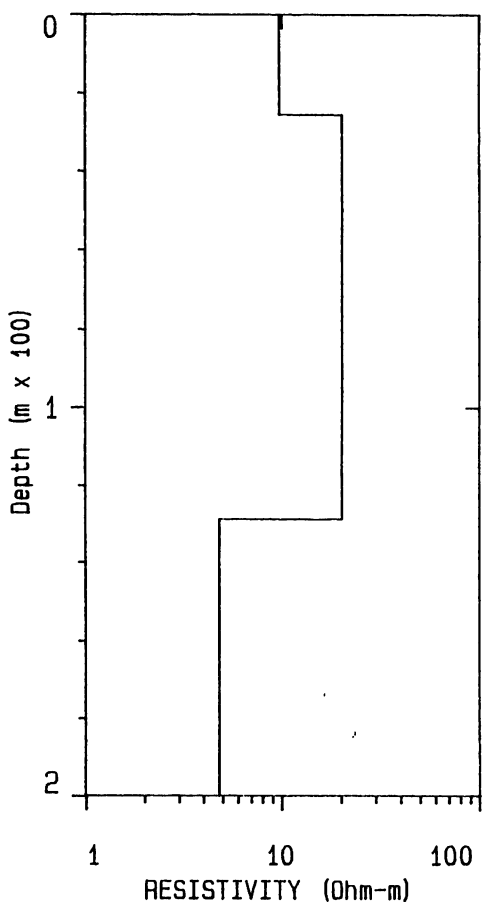


FITTING ERROR: 4.632 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	9.58	25.70	-25.70	2.68
2	20.09	103.3	-129.0	5.14
3	4.74			

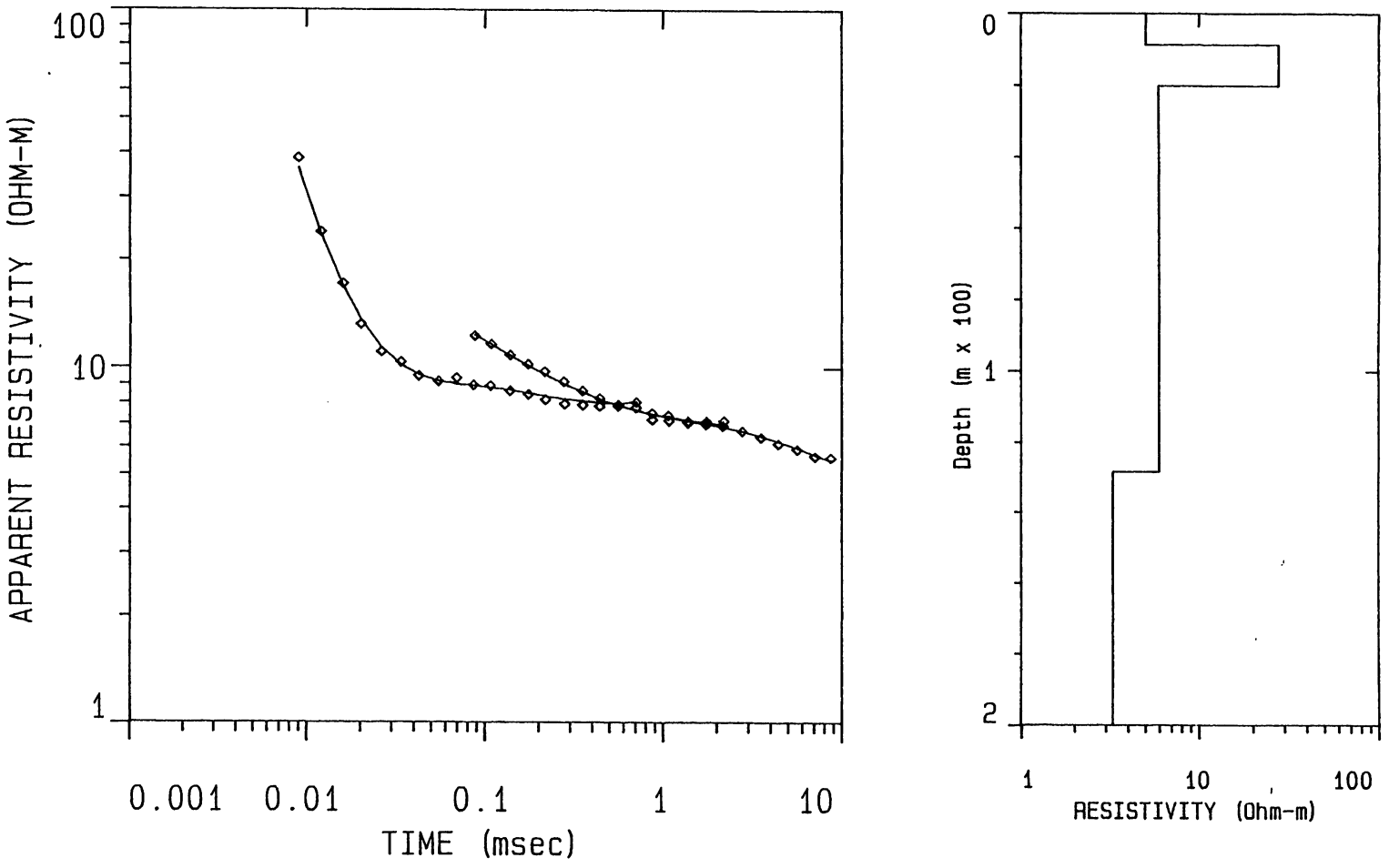
HS355





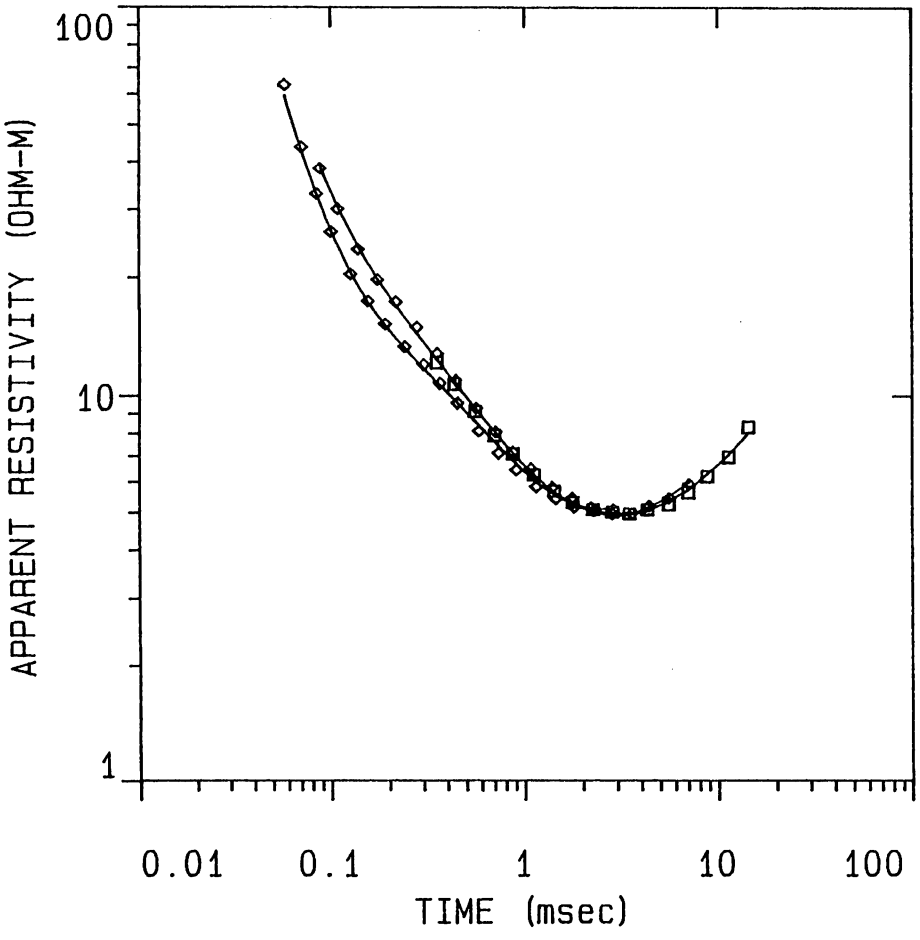
FITTING ERROR: 2.840 PERCENT

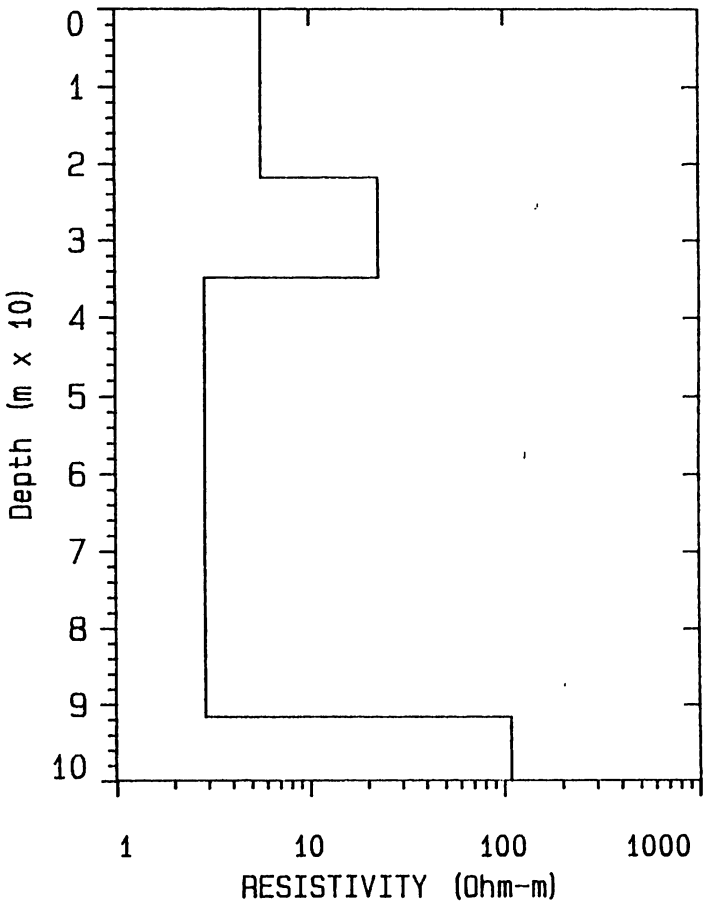
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	4.98	8.89	-8.89	1.78
2	27.66	11.33	-20.22	0.409
3	5.85	108.4	-128.6	18.52
4	3.23			



FITTING ERROR: 3.141 PERCENT

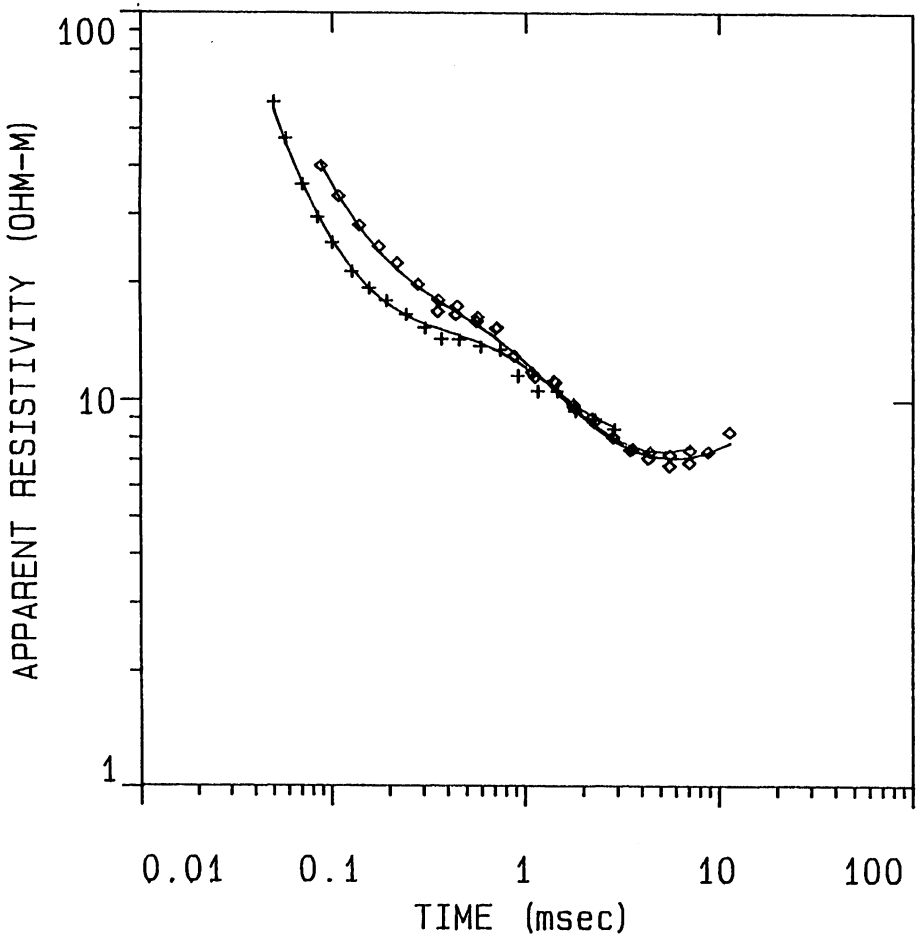
L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	5.58	21.88	-21.88	3.91
2	22.67	13.02	-34.91	0.574
3	2.85	56.79	-91.70	19.91
4	108.1			

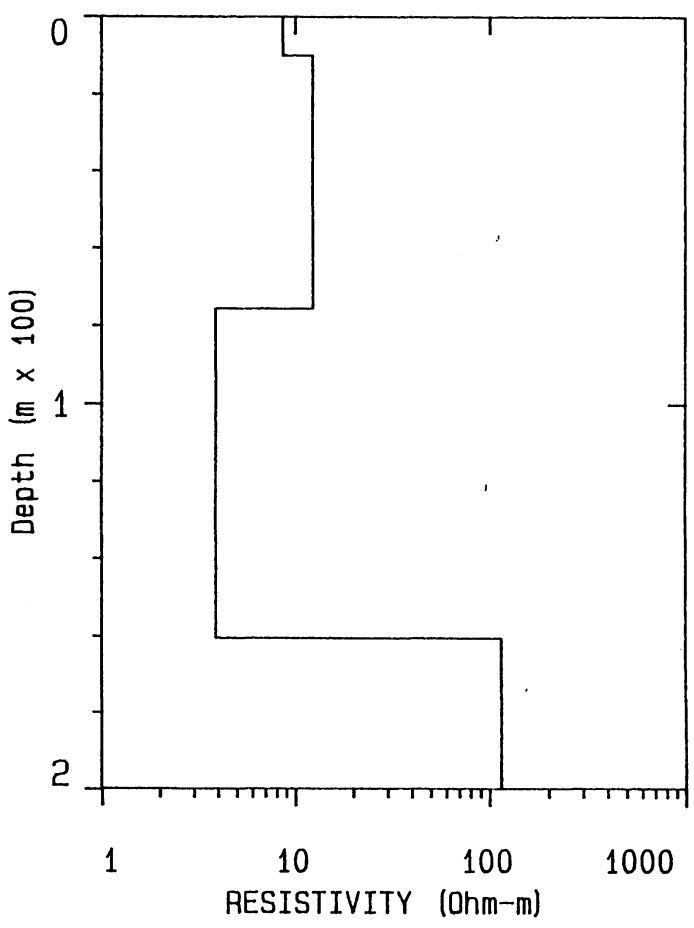




FITTING ERROR: 5.141 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	8.49	10.22	-10.22	1.20
2	12.20	65.43	-75.66	5.36
3	3.81	84.85	-160.5	22.24
4	114.4			





כרטיס ספר

המחבר	סימן
גולדמן, מ.	556.332.7 (569.4) SEc.2

גולדמן, מן ואחרים.
סקר אלקטרומגנטי לאיתור הבן-הבינוי
בחופי הים התיכון וים-המלח. 1995.

556.332.7(569.4)SEc.2
Syst.no. 6800

כולל נספח נפרד.